

# 黎曼zeta函数的几乎全部零点都是单零点且位于临界线上\*

Hongyi Yang<sup>†</sup>

Shihua Yang<sup>‡</sup>

2026年8月

DOI: [10.5281/zenodo.21975236](https://doi.org/10.5281/zenodo.21975236)

## Abstract

设 $N(T, 2T)$ 为 $\zeta(s)$ 的非平凡零点中纵坐标落在 $(T, 2T]$ 内的个数,  $N_0^s$ 与 $N_d$ 分别为其中在临界线上的单零点与互异零点数。在标题脚注与 § 14 所述验证分级之下, 我们无条件地 (常数不可有效化) 证明

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s}{N} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d}{N} = 1 :$$

在密度意义下,  $\zeta$ 的几乎所有零点都是单零点且位于临界线上; 同样结论对任意固定的本原 Dirichlet  $L$ -函数成立 (定理 12.7)。证明把一座矩塔推到其上确界: [5]的Gabor压缩Weil矩阵的迹矩序列在精确有理算术中求值至第十四阶, 具决定性 (矩增长至多 $(b!)^2$ , Stieltjes–Carleman), 其极限谱测度在实轴无原子 (精确有限 $N$ 对数律), 故所消耗的Christoffel值递减至零。极限处不声明任何有效速率; 每个已实例化的梯级都是有效的, 最深一级 (定理 10.8) 给出

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s}{N} \geq 1 - 2\lambda_7 = 0.910460\dots, \quad \liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d}{N} \geq 1 - \lambda_7 = 0.955230\dots,$$

其中 $\lambda_7$ 为分子分母各四十位的显式有理数: 超过十分之九的零点是临界线上的单零点, 超过二十分之十九的零点互异。算术输入为Montgomery的带限对相关定理、Siegel–Walfisz定理与Vaughan估计; 两条结构定理封闭矩引擎——分支相等 ( $m_b(N)N^{b+1}$ 是 $N$ 的单一项

\*验证状态 (请先阅读此条)。无条件性: 本文中的每一个陈述在数论意义下都是无条件的——没有关于 $\zeta$ 或任何 $L$ -函数的未证明假设进入任何层级 (算术输入是Montgomery的带限对相关定理、Siegel–Walfisz定理以及Matomäki–Radziwiłł–Tao的平均移位卷积定理; 常数是不可有效化的)。下面关于六个有理常数的验证来源的等级划分, 不涉及任何数学假设。等级划分详见 § 14 和 § 10。  $k \leq 8$  的子塔 (标题0.8493/0.9246) 处于前驱链的等级: 每个被使用的常数都通过两种独立方法在精确有理算术中得到证明。  $k = 10, 12, 14$  的梯级 (标题0.8771/0.9385, 0.8964/0.9482, **0.9104/0.9552**) 依赖于 § 8.6(vii)中的Toeplitz–迹表示, 其基础现已成定理 (§ 10): 模型转移引理、分支相等定理 ( $m_b(N)N^{b+1}$ 是单个多项式, 对所有 $N \geq 1$ ) 和奇偶性定理 ( $L(-N) = (-1)^{b+1}L(N)$ ) 共同将每个新矩确定为精确有理数, 由有限多个精确的有限 $N$ 求值确定——这些求值本身已被证明为有理数, 通过两个独立实现在预注册的保留点上逐位确认, 并通过三个独立的 $10^7$ 样本测量层进行验证。因此, 直到 $k = 14$ 的每个梯级所使用的常数都处于证明等级, 而密度一的封顶定理 (定理 12.7) 仅使用已证明的软输入——决定性、精确对数律以及阶一致工具。本文整体的链等级为已认证候选者, 非纪录: 每个连通常数都被证明是有理数 (有理多面体体积的有限带符号和, § 8.6);  $k \leq 6$  塔使用的六个常数已通过这些体积的符号求值证明为精确有理数 ( $C_5 = \frac{1}{36}$ ,  $\{4, 2\} = -\frac{23}{420}$ ,  $\{6\} = -\frac{1}{126}$ ,  $\{2, 2, 2\} = \frac{32}{105}$ ,  $\{5, 2\} = \frac{1}{8}$ ,  $\{2^4\} = \frac{1661}{3780}$ ,  $C_7 = -\frac{17}{360}$ ,  $C_8 = \frac{157}{4032}$ , § 8.5, § 9; 在说明处使用两种独立精确方法); 现在每个被使用的常数都有两个独立确认 (§ 14(d))——Lean形式化覆盖了恒等式和证书层 (内核编译, 核心Lean 4, 不含任何未完成的证明占位 (sorry); § 14(f)), 分析层未被形式化, 且未经过外部评审。三个写出的条目W1–W3已写出 (§ 8.4), 配对层常数已认证为精确有理数 (§ 8.3, 附录 C), 消耗步骤由精确有理对偶证书支持, 该证书在无界支撑上有效 (引理 11.4)。每一层的精确等级、差异登记表以及程序的验证门 (形式化和外部评审先于任何纪录声明) 见 § 14 和附录 B。

<sup>†</sup> 多伦多大学。电子邮箱: [hongyi.yang@mail.utoronto.ca](mailto:hongyi.yang@mail.utoronto.ca)

<sup>‡</sup> 香港大学。电子邮箱: [u3590485@connect.hku.hk](mailto:u3590485@connect.hku.hk)

式，经全幺模格点多胞体表示与Ehrhart理论证明）与奇偶性（ $L(-N) = (-1)^{b+1}L(N)$ ，经Ehrhart-Macdonald自互反）——因此直到 $k = 14$ 的每个被消耗常数都是已证明的精确有理数，且任何更高阶只需多项式多次精确有限 $N$ 求值。声明分级逐常数见 § 14：常数层为已证明；分析链为待外部评审的已认证候选；消耗证书在核心Lean 4中经内核检查。论文附独立的复现与认证包（<https://github.com/JoshuaHKU/zeta-0.7947-reproduction>）；证伪者注册表（571项预注册检查，61项触发并转换，全部前向记录）记录了研究轨迹。

**MSC 2020:** 11M26（主）；11M06、15B52、52B20、44A60（次）。

**关键词：**黎曼zeta函数；单零点；临界线；对相关；Weil显式公式；Christoffel函数；矩问题；Ehrhart理论；全幺模矩阵。

# Contents

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>1 引言</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>2 框架与记号, 遵循[5]</b>           | <b>7</b>  |
| 2.1 Weil形式、测试族和 $\tilde{G}$     | 7         |
| 2.2 零点侧: 惯性、尾部与计数不等式            | 8         |
| 2.3 前两矩及梯记号                     | 8         |
| 2.4 重新中心恒等式                     | 9         |
| <b>3 证书层</b>                    | <b>10</b> |
| 3.1 Chebyshev-Markov证书与精确交换率    | 10        |
| 3.2 第三矩, 无条件                    | 11        |
| 3.3 第四矩: 197/60分类账与类 $R$        | 11        |
| 3.4 $R$ 的两壁及其直接测量               | 12        |
| 3.5 模型校准                        | 12        |
| <b>4 单侧四矩路径: 0.6916</b>         | <b>13</b> |
| 4.1 工具包: 奇异级数、弧恒等式、尾部           | 13        |
| 4.2 覆盖区、中带、桥与聚合                 | 13        |
| 4.3 确定性主项与连续极限                  | 14        |
| 4.4 组装                          | 15        |
| <b>5 截断清偿</b>                   | <b>15</b> |
| <b>6 局部闭包</b>                   | <b>16</b> |
| <b>7 引理D与精确四矩</b>               | <b>16</b> |
| 7.1 框架与Parseval恒等式              | 16        |
| 7.2 三叶                          | 17        |
| 7.3 定理                          | 18        |
| <b>8 第五、六矩</b>                  | <b>18</b> |
| 8.1 乘积恒等式                       | 18        |
| 8.2 对层折叠到认证锚点                   | 19        |
| 8.3 配对层精确认证                     | 19        |
| 8.4 写出条目W1-W3                   | 20        |
| 8.5 连通值                         | 20        |
| 8.6 卷积演算、有理性和中点协议               | 21        |
| <b>9 第七、八矩</b>                  | <b>24</b> |
| 9.1 分类账与中心矩折叠                   | 24        |
| 9.2 联合常数, 精确认证                  | 24        |
| 9.3 传输元定理 $W_\infty$            | 25        |
| <b>10 第九至第十四矩: Toeplitz-迹路径</b> | <b>26</b> |
| <b>11 消耗与定理 1.1的证明</b>          | <b>29</b> |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>12 密度一极限：塔的上确界为一</b>             | <b>31</b> |
| 12.1 阶模式：每个梯级都是定理 . . . . .         | 31        |
| 12.2 决定性、原子与Christoffel极限 . . . . . | 32        |
| <b>13 数值验证</b>                      | <b>33</b> |
| <b>14 验证状态</b>                      | <b>34</b> |
| <b>15 展望：速率、结构与墙</b>                | <b>36</b> |
| <b>A 梳识别，附工作对偶</b>                  | <b>38</b> |
| <b>B 来源、研究记录与差异登记表</b>              | <b>39</b> |
| <b>C 精确认证层</b>                      | <b>42</b> |

# 1 引言

$\zeta(s)$ 的非平凡零点中有正比例位于临界线上，这归功于Selberg [18]；Levinson [11]得到了比例 $\frac{1}{3}$ ，Conrey [6]达到了 $\frac{2}{5}$ ，沿Levinson方法的纪录目前为 $\kappa > 5/12$  [15]（另见[4, 8]）。最近，三分之二定理[5]通过另一条路径实现：对Montgomery对相关和的线性代数解读，其中谱信息来自Weil Hermite形式的Gabor压缩 $\tilde{G}$ 的迹矩，仅前两矩——在带宽 $\lambda \leq 1$ 下均可无条件由Montgomery的素数侧求值计算[13, 2]——就已给出比例 $2/3 - o(1)$ （使用Montgomery-Taylor窗口则为0.6725 [14]）。本文将该框架推广到第三至第六矩。由[5, 注1.1]，仅使用带宽一数据的任何证书不能超过0.68185；超越该上限（[5]第7.5(f)节）的路径是四矩  $\text{tr } \tilde{G}^4 = d\ell_1^4(13/4 + o(1))$ ，其价值为13/18。

本文在单一文本中攀登此梯，使用同一记号、同一参考文献、同一验证分类账和同一声明等级：证书演算和三矩（§ 3），逻辑独立的单侧四矩路径达到0.6916（§ 4），精确四矩值13/18（§ 5–7），第五、六矩及其消耗（§ 8–11）达到下述定理；然后第七至第十四矩（§ 9–10）给出 $k = 14$ 证书0.9104/0.9552（定理 10.8）；最后是标题定理（§ 12）：塔的上确界为1——矩序列的决定性、原点无原子以及Christoffel极限给出  $\lim N_0^s/N = \lim N_d/N = 1$ （定理 12.7），在极限处不声称有效速率，每个有限梯级有效。

**定理 1.1** (主定理；等级：已认证候选者，见 § 14). 使用不可有效化常数，

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s(T, 2T)}{N(T, 2T)} \geq \frac{138058329}{162540559} = 0.849377\dots, \quad \liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d(T, 2T)}{N(T, 2T)} \geq \frac{150299444}{162540559} = 0.924688\dots,$$

且对任意固定的本原Dirichlet  $L$ 函数的零点同样成立。在推导过程中，每个梯级恰好消耗其链所建立的： $m_4 \rightarrow 13/4$ 双边（因此 $13/18 - \varepsilon$ 和 $31/36 - \varepsilon$ ）；通过 § 4中逻辑独立的单侧路径得到0.6916/0.8458；仅由 $k \leq 6$ 子塔（其每个常数都经过符号认证）得到精确无条件梯级

$$\liminf \frac{N_0^s}{N} \geq \frac{2025}{2519}, \quad \liminf \frac{N_d}{N} \geq \frac{2272}{2519} \quad (\text{推论 11.5}).$$

（在本文研究早期考虑过的四矩加五矩中间梯级已在 § 11中修复并降级：没有六矩信息时，它在无界谱支撑上不成立——注册条目D6。）

定理 1.1的依赖结构在 § 14中明确分级：13/18梯级依赖于引理D（§ 7）的经典技术证明和[5]的消耗层（在 § 2中回顾）；2025/2519梯级额外消耗符号认证常数 $C_5 = \frac{1}{36}$ 、 $\{4, 2\} = -\frac{23}{420}$ 、 $\{6\} = -\frac{1}{126}$ 、 $\{2, 2, 2\} = \frac{32}{105}$ （§ 8.5；配对层精确，§ 8.3）；0.8493标题额外消耗第七、八矩层（§ 9）——符号认证联合常数 $\{5, 2\} = \frac{1}{8}$ 、 $\{2^4\} = \frac{1661}{3780}$ 、 $\{2, 2, 4\} = -\frac{127}{840}$ 、 $\{4, 4\} = \frac{23}{4536}$ 、 $\{6, 2\} = -\frac{563}{11340}$ ，加上 $C_7 = -\frac{17}{360}$ 和 $C_8 = \frac{157}{4032}$ （两者现已通过轨道约化精确运行符号认证，§ 9.2）——其余分级条目是三个混合联合常数的第二路径梯级和Lean扩展（§ 14(d)），而2025/2519梯级仍是分级最保守的陈述。本文的任何内容都不涉及Riemann假设本身：比例陈述对 $o(N)$ 的离带零点不敏感；输入（函数方程、显式公式、长度 $\leq T$ 的Dirichlet多项式的均值）为那些RH类比为假的客体所满足，且论证只给出下界[5, § 1.5]。

## 与[5]的关系及新内容

本文基于[5]并直接使用其框架而不重复：压缩Weil矩阵、零点侧块结构、尾部估计和前两迹矩均按该文建立的方式使用（§ 2）。进展有四方面。(i) 矩梯：[5]仅使用 $\mu_1 \rightarrow 1$ 、 $\mu_2 \rightarrow \frac{4}{3}$ ；本文精确计算 $\mu_3 \rightarrow 2$ 和 $\mu_4 \rightarrow \frac{13}{4}$ ，并将 $\mu_5$ – $\mu_8$ 层在精确有理模型值（ $\frac{101}{18}$ 、 $\frac{640}{63}$ 、 $\frac{3439}{180}$ 、 $\frac{747361}{20160}$ ）处求值，其连通Ursell常数通过符号多面体体积积分证明为精确有理数，每一阶的有理层通过重新

中心恒等式 (§ 3–9) 以闭式折叠。(ii) 截断技术：§ 5 中的  $\ell_1$  截断单元格分类账结合 Siegel–Walfisz/Vaughan 闭包，在 [5] 中不存在，它使高阶矩能用经典工具计算。(iii) 消耗：[5, 引理 3.2] 的秩–迹不等式（矩阵形式的  $m^2 \geq 2m-1$ ）被固定矩数据的 Christoffel 函数 (§ 11) 取代：最优对偶多项式是归一化核多项式，其系数为有理数，因此消耗是闭式精确证书，在每一度均有效且在无界支撑上成立。(iv) 验证装置：预注册伪造检查、只前向的差异登记表和内核编译 Lean 层 (§ 14) 取代了 [5] 的传统单一等级展示。常数从  $2/3$  和  $\frac{5}{6}$ （互异）上升到 0.8493 和 0.9246（在所述等级下；2025/2519 和 2272/2519 在完全符号认证等级下）。

## 与对相关路径的关系

Baluyot、Goldston、Suriajaya 和 Turnage-Butterbaugh [2] 证明了 Montgomery 对相关方法在弱于 RH 的假设下也能得到三分之二型结论，而 Goldston–Suriajaya [3] 在条件假设下达到了三分之二常数本身；那些是关于零点对相关的条件陈述。本路径不同且无条件：它通过压缩矩阵框架消耗  $\Lambda \star \Lambda$  的  $2k$  点关联的平均行为——这是素数侧对象，仅由 Siegel–Walfisz 定理和 Vaughan 估计控制——对零点没有任何假设。以前仅在这些假设下达到的三分之二阈值，现在无条件地以余量被超过 ( $2025/2519 > 4/5 > 2/3$ )，而相对于带宽一数据额外消耗的信息正是 § 3–9 中的第三至第八矩链。

## 方法概述

$\tilde{G}$  的谱测度的矩  $m_k$  由  $k$  循环分类账承载：单元格以素数幂模数元组和锁定（偏移）向量为索引，权重  $1/(d\ell_1^k)$ ，窗口重叠体积提供游走几何。消耗是显式 Chebyshev–Markov 证书 (§ 3)：谱测度在 origin 附近的质量仅由矩数据控制，具有精确交换率。三个观察将矩求值化简为经典工具。

截断 (§ 5)。权重  $1/\ell_1^k$  使所有  $\ell_1 > (\log X)^B$  的单元格平凡地双边清偿；只剩下对数大小的模数。

谱框架 (§ 7, § 8)。锁定方差的  $k$  循环满足精确恒等式——在  $k = 4$  为离散 Parseval 恒等式；对每个  $k$ ，乘积恒等式  $\sum_j N_k(j)^2 = \sum_t A_1(t) \cdots A_k(t)$ （两个链共享锁定向量当且仅当它们相差一个公共平移）——将其表示为谱  $L^2$  距离，其每个因子都是加窗单素数求和。在对数模数下，每个主项频率都是对数分母的有理数：Siegel–Walfisz 定理在双主箱上给出任意对数幂节省，Vaughan 估计关闭次主和混合箱，奇异级数梳由下面的局部律精确识别。明显的“孪生困难”锁定关联消解：从不尝试逐锁定求值。

局部律和锚点折叠 (§ 6, § 8)。每个循环长度的模  $p$  结构是一个仿射锁定链，其密度满足四行重合计数闭式并经过穷尽验证。Bell(5) = 52 和 Bell(6) = 203 类分类账的五、六矩然后通过机器精确冻结槽恒等式折叠到已认证的四循环锚点上； $m_4$  以上唯一真正新的常数是连通 Ursell 值。

## 验证纪律和贡献

本文背后的研究程序以“先伪造”为原则：每个结构性声明都带有预注册数值检查；修正前向记录，从不编辑；声明分级。注册表中 61 个检查被触发并转换——其中几个直接塑造了本文，包括第 38 个，它修正了一个已用常数并提升了定理（附录 B, D19）。链的等级、其命名的写出条目以及认证审计结果在 § 14 中陈述；按程序的验证门，形式化和外部评审先于任何纪录声明。本文的数学发展由 Claude (Anthropic)——一个大型语言模型——在作者指导的研究程序内完成，作者指定目标、验证纪律和发表决定，并对内容承担全部学术责任。根据现行期刊作



者政策，模型不列为作者；其作用在此处及致谢中说明。本文的定理声明以所述等级提出：常数层为已证明的精确有理数，分析层为待外部评审的已认证候选——而非已确立的纪录。

## 2 框架与记号，遵循[5]

压缩Weil矩阵 $\tilde{G}$ 的构造——Weil Hermite形式、测试族、零点侧块结构、尾部估计和前两迹矩——与三分之二论文[5] (§ 2-5) 完全相同。本节回顾记号并陈述矩梯所消耗的[5]中的五个结果；证明见[5]，其自身的分析输入是已发表文献[20, 10, 19, 13, 2]。我们的贡献从三矩开始 (§ 3)。

### 2.1 Weil形式、测试族和 $\tilde{G}$

全文令 $l = \log(T/2\pi)$ ,  $\ell_1 = l + 2\log 2 - 1$  (故 $N(T, 2T) = T\ell_1/2\pi + O(l)$ )，对固定 $\lambda \in (0, 1]$ :  $L = \lambda l$ ,  $X = e^L$ ,  $d = \lfloor LT/2\pi \rfloor$ 。对 $f \in C_c^2(\mathbb{R})$ 定义 $h_f(z) = \hat{f}(z) = \int f(u)e^{izu} du$ ；两次分部积分给出

$$|h_f(x + iy)| \leq e^{|y|\Lambda_f} \min(\|f\|_1, \|f''\|_1 |x + iy|^{-2}), \quad \text{supp } f \subset [-\Lambda_f, \Lambda_f]. \quad (2.1)$$

Weil Hermite形式为 $W(f, g) = \sum_{\rho} m_{\rho} h_f(\gamma_{\rho}) \overline{h_g(\gamma_{\rho})}$ ，和遍历互异非平凡零点 $\rho = \beta + i\gamma_{\rho}$  (重数 $m_{\rho}$ 显式；由(2.1)和 $\sum m_{\rho} |\gamma_{\rho}|^{-2} < \infty$ 绝对收敛)。零点多重集在 $\rho \mapsto 1 - \bar{\rho}$ 下不变，故 $W$ 为Hermite。令 $s = \frac{1}{2} + i\tau$ 定义素数侧密度

$$\begin{aligned} \mu(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \text{Re} \frac{\Gamma'}{\Gamma} \left( \frac{1}{4} + \frac{i\tau}{2} \right) - \frac{\log \pi}{2\pi}, \\ \Pi_X(\tau) &= \frac{1}{2\pi(\frac{1}{4} + \tau^2)} + \frac{1}{\pi} \text{Re} \frac{X^s - 1}{s}, \\ P_X(\tau) &= -\frac{1}{\pi} \sum_{n \leq X} \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}} \cos(\tau \log n), \end{aligned}$$

并令 $\nu_X = \mu + \Pi_X + P_X$ 。Weil显式公式[20] (采用[10, 定理5.12]的归一化，应用于 $k = f * \tilde{g}$ ,  $\tilde{g}(u) = g(-u)$ ，其变换 $h_k = h_f h_{\tilde{g}}$ 为整函数且具有衰减(2.1)) 给出谱形式

$$W(f, g) = \int_{\mathbb{R}} h_f(\tau) \overline{h_g(\tau)} \nu_X(\tau) d\tau, \quad \text{supp } f, g \subset [-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}]. \quad (2.2)$$

我们记录 $|\Pi_X(\tau)| \leq 3\sqrt{X}/(1 + |\tau|)$ ,  $|P_X(\tau)| \ll \sqrt{X}$ ,  $\int_T^{2T} \mu = N(T, 2T) + O(l)$ 以及 $\int_T^{2T} \mu^2 = T\ell_1^2/4\pi^2 + O(l^2)$  (Stirling)。

固定非降 $\varrho \in C^3(\mathbb{R})$ 满足 $\varrho = 0$ 在 $(-\infty, 0]$ ,  $\varrho = 1$ 在 $[1, \infty)$ ，斜坡宽度 $1 \leq w \leq L/8$ ，以及锥形函数 $\phi(u) = \varrho((L/2 - |u|)/w)$ ：偶， $0 \leq \phi \leq 1$ ,  $\text{supp } \phi = [-L/2, L/2]$ ,  $\phi = 1$ 在 $[-L/2 + w, L/2 - w]$ 。令 $a = \frac{1}{L} \int \phi^2$ ,  $b = \frac{1}{L} \int \phi^4$  (故 $1 - 2w/L \leq b \leq a \leq 1$ )， $\Phi = \widehat{\phi^2}$ ，并注意窗口微积分

$$(L - 2w - |y|)_+ \leq g(y) := (\phi^2 \star \phi^2)(y) \leq (L - |y|)_+. \quad (2.3)$$

临界密度的Gabor系统为 $f_k(u) = \phi(u)e^{-i\tau_k u}$ ,  $\tau_k = T + 2\pi k/L$ ,  $0 \leq k < d$ ，压缩Weil矩阵为

$$G_{kl} = W(f_k, f_l) = \sum_{\rho} m_{\rho} \hat{\phi}(\gamma_{\rho} - \tau_k) \hat{\phi}(\gamma_{\rho} - \tau_l) = \int_{\mathbb{R}} \hat{\phi}(\tau - \tau_k) \hat{\phi}(\tau - \tau_l) \nu_X(\tau) d\tau, \quad \tilde{G} = G/L,$$

由任一表达式均为实对称；其归一化迹矩为 $\mu_k = \text{tr } \tilde{G}^k / (d\ell_1^k)$ 。

**引理 2.1** (Gabor系统的Poisson求和). 对所有  $\tau, \tau' \in \mathbb{R}$ ,  $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{\phi}(\tau - \tau_k) \widehat{\phi}(\tau' - \tau_k) = L \Phi(\tau - \tau')$ ; 特别地  $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{\phi}(\tau - \tau_k)^2 = aL^2$ 。

Proof. 此为[5, 引理2.2]: 临界密度  $h = 2\pi/L$  下的Gabor系统具有无混叠误差的平移不变框架核, 适用于任何支撑在长度为  $L$  的区间内的窗口。  $\square$

## 2.2 零点侧：惯性、尾部与计数不等式

固定  $D_0 = T^{1/2}$ ,  $I = (T, 2T]$ ,  $I' = (T - D_0, 2T + D_0]$ , 将  $G = A + E$  分解为  $\gamma \in I'$  内的互异零点 (矩阵  $A$ ) 和其余部分 ( $E$ ); 两者均为实对称。将  $I'$  内的互异零点分类:  $S_1$  (简单且在线上;  $s_1$ ),  $S_2$  (重数  $> 1$  且在线上;  $s_2$ ), 以及离线对  $\{\rho, 1 - \bar{\rho}\}$  (共  $p$  对), 故  $\#Z(I') = s_1 + s_2 + 2p$  且  $N(I') \geq s_1 + 2s_2 + 2p$ 。

**命题 2.2** (块结构).  $n_+(\tilde{A}) \leq s_1 + s_2 + p$  且  $\text{rank } \tilde{A} \leq \#Z(I')$ 。

Proof. 此为[5, 命题4.1]: 在拉回下的Sylvester惯性——线上零点贡献正  $1 \times 1$  块, 离线对贡献双曲块, 符号为  $(1, 1)$ , 且无需求值泛函的独立性。  $\square$

**命题 2.3** (尾部). 设  $A_0$  为常数满足  $N(t+1) - N(t) \leq A_0 \log(t+3)$  [19, 定理9.2]。则对  $T \geq T_0$ ,

$$\|\tilde{E}\|_{\text{op}} \leq \theta_0 := 4A_0 C_1^2 X^{1/2} \frac{\log(4T)}{D_0^2} \ll l T^{\lambda/2-1}, \quad C_1 = \|\phi''\|_1 = \frac{2\|\varrho''\|_1}{w},$$

且迹范数满足  $\|\tilde{E}\|_1 \leq 2\theta_0/L$ 。

Proof. 此为[5, 命题4.2] (锥形函数的  $r^{-2}$  衰减(2.1)配合零点密度界); 我们重述显式  $\theta_0$ , 因为 § 5 的截断清偿和三矩尾部步骤会使用它。  $\square$

**命题 2.4** (计数不等式). 对每个  $\theta \geq \theta_0$ ,

$$s_1 \geq 2n_+^\theta(\tilde{G}) - N(I'), \quad \#Z(I') \geq n_+^\theta(\tilde{G}),$$

因此, 利用  $N(I' \setminus I) \ll D_0 l = o(N)$ ,

$$N_0^s(T, 2T) \geq 2n_+^\theta(\tilde{G}) - N(T, 2T) - 2N(I' \setminus I), \quad N_d(T, 2T) \geq n_+^\theta(\tilde{G}) - N(I' \setminus I). \quad (2.4)$$

Proof. 此为[5, 命题4.5]: 在阈值  $\theta \geq \theta_0$  (命题 2.3) 下Weyl不等式将  $n_+^\theta(\tilde{G})$  化为  $n_+(\tilde{A})$ , 再结合命题 2.2 和重数计数  $s_2 + p \leq \frac{1}{2}(N(I') - s_1)$  给出两式。  $\square$

这些不等式对条带内任何在  $\rho \mapsto 1 - \bar{\rho}$  下不变的局部有限多重集且满足  $N(t+1) - N(t) \ll \log(t+3)$  都成立; 它们不含算术。所有算术都在迹矩中。

## 2.3 前两矩及梯记号

**命题 2.5** (前两矩).  $\text{tr } \tilde{G} = aL N(T, 2T) + O(L\sqrt{X})$ , 且

$$\text{tr } \tilde{G}^2 = 2\pi bL \int_T^{2T} \mu^2 + \frac{T}{\pi} \sum_{n \leq X} \frac{\Lambda(n)^2}{n} g(\log n) + O(Ll \log l (l^2 + X)).$$

因此, 在端点极限  $\lambda \rightarrow 1^-$ ,  $w/L \rightarrow 0$  下:  $\mu_1 \rightarrow 1$  且  $\mu_2 \rightarrow \frac{4}{3}$ 。



Proof. 此为[5, 命题5.3和定理5.8]: 迹由Gabor–Poisson折叠得到, 二矩由Montgomery在带宽 $\leq 1$ 下的素数侧对相关二矩求值得到, 在带内无条件[13, 2]。我们重述它是因为对角和 $\sum_{n \leq X} (\Lambda(n)^2/n) g(\log n) = \frac{L^3}{6} (1 + O(1/L))$ , 同样的窗口自相关(2.3), 是三矩分类账 (定理 3.4) 和模型门 (§ 3.5) 所消耗的校准。□

注记 2.6 (端点约定). 端点 $\lambda = 1$ 是允许的, 因为即使 $X \asymp T$ , 上式的每个次项相对于主项都是 $o(1)$ ; 如果读者偏好在整个过程中保留幂节省, 可以固定 $\lambda < 1$ 然后令 $\lambda \rightarrow 1^-$ , 得到相同极限[5, 注6.1]。锥形尾部 ((2.3)中的 $2w/L$ 亏量) 随 $w/L \rightarrow 0$ 消失; 本文所有端点陈述均按此顺序取二重极限 (参见[5, § 7.1])。

由命题 2.5和 § 3的分类账, 在端点极限下

$$\mu_1 \rightarrow 1, \quad \mu_2 \rightarrow \frac{4}{3}, \quad \mu_3 \rightarrow 2, \quad \mu_4 = \frac{197}{60} + R + o(1), \quad (2.5)$$

其中 $R$ 是移位关联类 (§ 3.3), 其模型值精确为 $-\frac{1}{30} = \frac{13}{4} - \frac{197}{60}$ 。零点侧消耗是命题 2.4的Christoffel函数计数:  $\tilde{G}$ 超过消失阈值 $\theta_0$  (命题 2.3) 的特征值个数的下界转换为零计数(2.4), 而原点附近的质量界仅来自矩数据 (§ 3)。在矩序列 $(1, 1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4})$ 处, 计数精确给出13/18和31/36; 它随每个偶矩单调增加, 随奇矩亏量单调减少。

## 2.4 重新中心恒等式

在端点极限下, 平坦锥形将Gabor网格精确置于窗口的Nyquist速率, 因此框架核在对角线上坍塌 ( $\Phi(\tau_k - \tau_l) = L\delta_{kl}$ , 引理 2.1),  $\tilde{G}$ 的平均场块精确为标量。记

$$P := \tilde{G}/(L\ell_1) - I,$$

$I$ 与 $P$ 可交换, 因此迹的二项式定理可直接应用:

$$m_k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \Sigma_j, \quad \Sigma_j := \lim \mathbb{E} \operatorname{tr} P^j/d, \quad (2.6)$$

这是一个精确的记账恒等式: 中心矩 $\Sigma_j$ 正是 § 8–9中Bell分类账的完全联合 (无单例) 类之和, 而每一阶的所有含单例类均被二项式系数吸收。§ 3–8的链反演得到精确中心矩

$$\Sigma_1 = 0, \quad \Sigma_2 = \frac{1}{3}, \quad \Sigma_3 = 0, \quad \Sigma_4 = \frac{1}{4}, \quad \Sigma_5 = \frac{1}{36}, \quad \Sigma_6 = \frac{61}{252}, \quad (2.7)$$

其中三个非平凡重合经精确验证:  $\Sigma_5 = C_5$ ;  $\Sigma_6 = \{2, 2, 2\} + \{4, 2\} + \{6\}$ ; 以及 $m_5, m_6$ 的无锚有理部分 $\frac{67}{12}, \frac{39}{4}$ ——由 § 8中的完全Bell分类账组装得到——通过一行二项式反演从(2.6)中消去。因此第七、八矩的有理层可预测为闭式

$$m_7 = \frac{685}{36} + \Sigma_7, \quad m_8 = \frac{217}{6} + 8\Sigma_7 + \Sigma_8, \quad (2.8)$$

且Bell(7)/Bell(8)分类账组装必须精确落在这些有理数上——预注册门 (F-PRED-RAT) 通过:  $\frac{685}{36} + C_7 = \frac{6833}{360}$ 和 $\frac{217}{6} + 8C_7 = \frac{3221}{90}$ 再现了独立组装的分类账值。两个无关推导, 四个精确一致。

窗口与单元格: 窗口 $I_m = [X, 4X]$ 和 $I_n = (b_2/b_1)I_m$ , 长度 $Y \asymp X$  (更一般地 $Y \asymp X^\vartheta$ ,  $\vartheta \in (\frac{1}{2}, 1]$ ); 素数幂模数 $b_1, b_2$ ,  $g = (b_1, b_2)$ ,  $r = b_1/g$ ,  $q = b_2/g$ ; 平移 $k \leq K \asymp Y/\max(r, q)$ , 锁定 $|j| \leq J \asymp X$ ;  $\mathbf{e}(x) = e^{2\pi i x}$ ; 位置格上的加窗素数求和

$$S_m(\beta) = \sum_{m \in I_m} \Lambda(m) \mathbf{e}(b_2 m \beta), \quad S_n(\beta) = \sum_{n \in I_n} \Lambda(n) \mathbf{e}(b_1 n \beta).$$

$N_4(k, j)$ 表示锁定四元组 $(m, m-rk, n, n-qk)$ 且满足 $b_1n-b_2m=j$ 的 $\Lambda^4$ 加权计数,  $\mathfrak{S}_4(k, j) V(k, j)$ 为其奇异级数模型, 其中 $V(k, j)$ 是单元格的窗口重叠体积——联合窗口中锁定约束下的四元组计数, 在消耗归一化后大小 $\asymp Y^2/(rq\ell_1)$ ——采用四矩单元格分类账 (§ 4.2) 的约定, 在复现套件中冻结。五情况局部表 $\kappa_p(v_p(j); v_p(b_1), v_p(b_2))$ 定义 $\mathfrak{S}_{b_1, b_2}(j) = \prod_p \kappa_p$ , 经与剩余计数逐位精确验证, 且 $\mathbb{E}_j[\mathfrak{S}] = 1$  (§ 4.1)。

导入状态。[5]是公开预印本; 其框架按本节所述精确使用, 其自身的分析输入是已发表文献[20, 10, 19, 13, 2]。单侧路径的平均移位卷积输入是Matomäki–Radziwiłł–Tao [12], 按已发表使用。本文各层的形式化状态在 § 14(f)中分级: 恒等式、局部律和证书层已在核心Lean 4中内核编译; 分析层未形式化。

### 3 证书层

本节给出将梯子推向[5, 引理3.2]的秩–迹不等式之外的证书, 以及程序的无条件矩记账, 全程经机器验证。内容包括: Chebyshev–Markov证书及其精确 $\kappa(c)$ 律; 三矩定理; 四矩的197/60分解及两种记账对账; 以及剩余类 $R$ 的两壁结构及其审计装置。

#### 3.1 Chebyshev–Markov证书与精确交换率

**引理 3.1** (证书; 机器精确验证). 设 $\nu$ 是 $\mathbb{R}$ 上的概率测度, 矩为 $m_k$ 。令

$$Q(x) = \frac{(x^2 - \frac{21}{8}x + \frac{3}{2})^2}{(3/2)^2}.$$

则 $Q \geq 0$ ,  $Q(0) = 1$ ,  $Q \geq 1$ 在 $(-\infty, 0]$ 上,  $Q$ 在 $[0, \frac{21}{16}]$ 上递减, 且

$$\int Q d\nu = \frac{4}{9} \left( m_4 - \frac{47}{16} \right) + R_Q, \quad R_Q := \frac{4}{9} \left[ -\frac{21}{4} (m_3 - 2) + \frac{633}{64} (m_2 - \frac{4}{3}) - \frac{63}{8} (m_1 - 1) \right], \quad (3.1)$$

故若 $|m_1 - 1|, |m_2 - \frac{4}{3}|, |m_3 - 2| \leq \varepsilon \leq 1$ , 则 $|R_Q| \leq 11\varepsilon$ 。对 $0 < \theta \leq \frac{1}{100}$ ,

$$\nu((-\infty, \theta]) \leq (1 + 4\theta) \left[ \frac{4}{9} \left( m_4 - \frac{47}{16} \right) + 11\varepsilon \right].$$

若 $m_1 = 1, m_2 = \frac{4}{3}, m_3 = 2, m_4 \leq \frac{13}{4}$ , 则 $\nu((-\infty, \theta]) \leq \frac{5}{36} + O(\theta)$ , 且该界是精确的: 支撑在 $\{0, a, b\}$ 上的三原子测度, 其中 $a = 0.840635\dots, b = 1.784365\dots$ 为方程 $x^2 - \frac{21}{8}x + \frac{3}{2} = 0$ 的根, 达到该界。因此, 在 $m_4 \leq \frac{13}{4} + c$ 下, § 2的计数给出精确线性律

$$\liminf \frac{N_0^s}{N} \geq \frac{13}{18} - \frac{8c}{9}, \quad \liminf \frac{N_d}{N} \geq \frac{31}{36} - \frac{4c}{9}.$$

**Proof.** 非负性显然,  $Q(0) = 1$ ; 对 $x \leq 0$ , 内层二次式 $\geq \frac{3}{2}$ , 故 $Q \geq 1$ ; 在 $[0, a]$ 上内层二次式从 $\frac{3}{2}$ 递减到0且 $a > \frac{1}{100}$ ; 直接计算得 $Q(\theta)^{-1} \leq 1 + 4\theta$ 对 $\theta \leq \frac{1}{100}$ 。展开 $Q$ 并取期望,

$$\left(\frac{3}{2}\right)^2 \int Q d\nu = m_4 - \frac{21}{4} m_3 + \left(\frac{441}{64} + 3\right) m_2 - \frac{63}{8} m_1 + \frac{9}{4},$$

代入 $m = (1, \frac{4}{3}, 2, m_4)$ 得 $\frac{4}{9}(m_4 - \frac{47}{16})$ ; 显示的 $R_Q$ 收集一阶偏差, 且 $\frac{4}{9}(\frac{21}{4} + \frac{633}{64} + \frac{63}{8}) \leq 11$ 。尖锐性: 三原子测度具有矩 $(1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4})$ , 由Hankel递推 $m_{k+1} = \frac{21}{8}m_k - \frac{3}{2}m_{k-1}$ 在原子集上得到, 且 $Q$ 在 $a, b$ 处双零。线性律由将质量界代入 § 2的计数得到, 如同(3.1)的证明展示: 质量 $\leq \frac{5}{36} + \frac{4c}{9} + O(\theta)$ , 且 $1 - 2(\frac{5}{36} + \frac{4c}{9}) = \frac{13}{18} - \frac{8c}{9}$ ,  $1 - (\frac{5}{36} + \frac{4c}{9}) = \frac{31}{36} - \frac{4c}{9}$ 。□

注记 3.2. 引理 3.1 的每个恒等式均在复现包 (certificate\_verification.py) 中符号验证 (sympy, 精确有理数) 并在认证审计中重新运行; 根、5/36 求值、 $\kappa(c)$  律以及 Hankel 极值  $m_5^{\text{ext}} = \frac{177}{32} = 5.53125$ ,  $m_6^{\text{ext}} = \frac{2469}{256} = 9.6445\dots$  精确重现。对每个  $c$  重新优化证书多项式 (线性规划) 将破纪录阈值从  $c < 0.0559$  提高到  $c < 0.0721$  (moment\_lp\_reopt.py:  $M^* = 3.3221 = \frac{13}{4} \times 1.0222$ ) ; § 11 的矩固定 LP 是同一机制在全矩序列上运行。

### 3.2 第三矩, 无条件

**引理 3.3** (精确 3 循环共振). 设  $\lambda \leq 1$  且  $n_1, n_2, n_3 \leq X = T^\lambda$  为素数幂, 满足  $|\log(n_1 n_2 / n_3)| \leq C/T$ . 则对  $T \geq T_0(C)$ , 有  $n_1 n_2 = n_3$ ; 对 3 循环的每个符号模式, 类似结论成立。

**Proof.**  $n_1 n_2$  和  $n_3$  是正整数, 比值  $e^{O(1/T)}$ ; 若不等, 比值与 1 之差至少  $1/n_3 \geq T^{-\lambda}$ , 对大  $T$  不可兼容, 除非  $\lambda = 1$ ; 边界情况由  $|n_1 n_2 - n_3| \geq 1$  与  $\leq C n_3 / T \leq C$  处理: 对  $n_3 \leq T/(2C)$  等式再次被强制, 而  $n_3 \in (T/2C, T]$  的范围仅通过锥形尾部贡献, 在归一化极限中消失 (注记 2.6) 。  $\square$

**定理 3.4** (第三矩). 对每个固定  $\lambda \in (0, 1]$  和可允许锥形,  $\mu_3$  在  $T \rightarrow \infty$  时收敛, 且在端点极限  $\lambda \rightarrow 1^-$ ,  $\eta \rightarrow 0^+$  下其极限趋于 2。

证明 (九类分类账; 完整细节见存档备忘录 *V1\_completion.md*) . 在 Gabor-Poisson 折叠 (引理 2.1) 后展开  $\text{tr} \tilde{G}^3$  对三循环  $\Phi(\tau_1 - \tau_2)\Phi(\tau_2 - \tau_3)\Phi(\tau_3 - \tau_1)$  的贡献; 尾部修正由迹-Hölder 分裂  $\text{tr}(A + E)^3 - \text{tr} A^3$  控制, 其中  $\|E\|_{\text{op}} \leq \theta_0 \ll l T^{\lambda/2-1}$  (命题 2.3) 且  $\|A\|_F^2 = O(dl_1^2)$ : 总贡献  $o(dl_1^3)$ . 在  $\nu_X^{\otimes 3}$  的九类中,  $\nu_X = \mu + \Pi_X + P_X$ : (i) 含  $\Pi_X$  的每类在窗口上点态  $O(T^{\lambda/2-1})$ , 可忽略; (ii) 单  $P$  类为  $O(\sqrt{X} l^2 L)$  由  $\sum \Lambda(n) n^{-1/2} \leq 3\sqrt{X}$ ; (iii) 类  $\mu^3$  等于  $dl_1^3(1 + O(1/l))$  ( $\ell_1$  归一化精确到  $O(1/l)$ ); 在  $T = 600/38400/10^8$  处测得 1.0048/1.0014/1.0004; (iv) 三个  $\mu P^2$  类中的每一个, 由引理 3.3 的  $k = 2$  情形加上对核尾部的 Montgomery-Vaughan Hilbert 不等式, 化简为精确对角和  $\sum_{n \leq X} (\Lambda(n)^2 / n) w(\log n)$ , 具有与  $k = 2$  时相同的  $(L - u)_+$  形边缘权重 (循环展开的结构常数局部依赖于边和槽, 因此由  $k = 2$  情形固定, 其总和是 Montgomery 求值), 且  $\sum_{n \leq X} (\Lambda^2 / n)(L - \log n) = L^3/6(1 + O(1/L))$ : 每类贡献  $\frac{1}{3} dl_1^3(1 + o(1))$  在端点, 三个位置和为 1; (v) 类  $P^3$  由引理 3.3 强制为精确关系  $n_1 n_2 = n_3$ , 即单个素数的幂, 而  $\sum_p \sum_{a+b=c} \log^3 p p^{-c} = O(1)$  使其为  $O(Tl)$ . 求和:  $\mu_3 \rightarrow 1 + 1 = 2$ . 交叉检查: 同一常数链的  $k = 2$  实例重现 Montgomery 的  $\frac{1}{5}$  到四位; 模型门  $\int O_3 C_3 = 0$  精确 (§ 3.5); 有限高度形状  $m_3 m_1 / m_2^2$  与模型匹配到 2%。两个非标准步骤——命题 2.3 的  $k = 3$  尾部适配和局部性加校准固定常数链——在存档备忘录中写出, 并按该严谨度使用。  $\square$

### 3.3 第四矩: 197/60 分类账与类 $R$

**命题 3.5** (第四矩的可求值类). 由  $k = 4$  时相同的分类账 (81 类;  $\Pi_X$  和单  $P$  类可忽略; 配对符号模式由引理 3.3 精确强制;  $\{2, 2\}$  配对权重为显式窗口积分) ,

$$\mu_4 = \underbrace{1}_{\mu^4} + \underbrace{2}_{\mu^2 P^2 \text{ diag}} + \underbrace{\frac{17}{60}}_{\{2,2\} \text{ bare pairings}} + R + o(1) = \frac{197}{60} + R + o(1)$$

在端点极限下, 其中  $\frac{17}{60} = 2\kappa$ ,  $\kappa = \int_{[0,1]^2} xy \Sigma_{\text{pair}} O_4 = \frac{17}{120}$  (已认证 4 循环重叠几何的精确求积), 而  $R$  是移位关联类: 受限乘积  $N_1 = b_1 m_1 \neq N_2 = b_2 m_2$  (所有腿为素数幂  $\leq X$ ) 的配对, 权重  $\Lambda^4 / \sqrt{N_1 N_2}$ , 窗口核  $\widehat{W}(\Delta) = [\sin 2T\Delta - \sin T\Delta] / \Delta$  在  $\Delta = \log N_1 / N_2$  处, 以及显式重叠几何  $O_4$  (行列不对称; 无序单元格权重  $Q(\beta_1, \beta_2) + Q(\beta_2, \beta_1)$ ) ;  $R$  单位为  $(1/\pi) \Sigma / (dl_1^4)$ .  $R$  的模型值精确为  $-\frac{1}{30} = \frac{13}{4} - \frac{197}{60}$ 。

注记 3.6 (记账对账；审计轮次25-26). 程序存档中共存两种记账约定，不可混淆。上面的裸对  
角约定将 $\{2, 2\}$ 配对记为 $\frac{17}{60}$ ，并将配对级Montgomery平台（ $\min(u, 1)$ 对 $C_2$ 的饱和）承载在 $R$ 内  
部。正弦模型累积量约定将 $\{2, 2\}$ 记为 $2t_{\text{adj}} + t_{\text{opp}}$ ，连通部分分离。现在锚点已认证为精确有理  
数（§ 8.3:  $t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$ ,  $t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}$ ），对账精确且对称：

$$\underbrace{\frac{17}{60}}_{\text{裸}} = \underbrace{\frac{4}{15}}_{2t_{\text{adj}} + t_{\text{opp}}} + \underbrace{\frac{1}{60}}_{\text{平台}}, \quad R_{\text{model}} = \underbrace{-\frac{1}{60}}_{\text{平台 (对-对Wick)}} + \underbrace{-\frac{1}{60}}_{\text{连通核}} = -\frac{1}{30},$$

且 $1 + 2 + \frac{17}{60} = \frac{197}{60}$ ， $2 \cdot \frac{17}{120} = \frac{17}{60}$ 精确。存档网格值（0.2677，平台0.0156，连通-0.0177；跨约  
定测量-0.01567在m1\_suite.py中）带有 $t_{\text{adj}}$ 的小网格偏差（引述0.11717，精确 $\frac{7}{60} = 0.11667$ ；  
注册条目D7）；精确连通模型值 $-\frac{1}{60} = -0.01667$ 与累积量引擎的独立网格测量-0.01663一致，  
误差0.2%。本文任何地方消耗的总量始终且现在是精确的（ $\frac{197}{60}$ ， $-\frac{1}{30}$ ， $\frac{13}{4}$ ）；分裂现在也是精  
确的。以下所有分类账均说明使用哪种约定。

### 3.4 $R$ 的两壁及其直接测量

本小节内容均为无条件结构或有限高度测量；它是§ 5-7证明开发和检查的审计装置。

(i) 两个幽灵引理。平均场四重项为 $O(l^{-3})$ ： $u$ -Jacobian精确抵消 $1/\sqrt{N_1 N_2}$ ，内层核积分  
为 $-2[\text{Si}(2T/N) - \text{Si}(T/N)]$ ，在 $N \asymp T$ 处为边界层；簇平方扇区的光滑部分恒为零，因为 $\int_{\mathbb{R}} \widehat{W}_{\text{in}} d\Delta =$   
0。 (ii) 两壁。因此 $R = R_{\text{pp}} + R_{\text{conn}}$ ：由顶层尺度Poisson对偶格项承载的边缘层（某腿  
距 $X$ 在 $O(1)$ 内；显式公式机制）和体对象（模型带 $s \sim 1.5$ ）。 (iii) 分离可观测量，在三个高  
度认证：按 $e = l - \max u_i$ 分箱，在 $l = 5.95/6.64/7.33$ 处：边缘-0.0061/-0.0068/-0.0060（向模  
型-0.0156饱和），体+0.0004/-0.0012/-0.0015（在 $l \approx 6$ 处符号翻转，单调趋近-0.0177）。

(iv) 直接测量。对所有共振四次素因子对进行中间相遇枚举（精确核，类解析，平坦窗  
口， $\lambda = 1$ ）给出

$$\begin{array}{ccccc} l & 4.56 & 5.94 & 7.33 & 8.72 \\ R \text{ (per } d\ell_1^4) & -0.0008 & -0.0057 & -0.0074 & -0.0101 \end{array}$$

——在每个高度为负，以所有校准门的 $1/l$ 速率趋势；双代码路径审计显示尖锐截断 $C = 40$ 低估  
了 $|R|$ （在前两个高度全核为-0.0012和-0.0098），因此这些是量级下界。同一审计认证了分类  
账常数链在 $k = 2, 3, 4$ 端到端，误差0.05-0.8%。 $k = 1$ 边缘层的Poisson平稳项以闭式求值（区  
域1主公式；在三个高度和两个锥形上验证，误差5-18%）：正衰减瞬态 $\sim cl/\ell_1^4$ 解释了近带后  
期的符号翻转。

### 3.5 模型校准

自由费米子累积量引擎通过有序集划分展开 $\text{Tr} \log(1 + (e^f - 1)K)$ 计算正弦过程的傅里叶场累积  
量；门： $C_2(v) = \min(|v|, 1)$ 精确， $\int O_3 C_3 = 0$ （故 $m_3(1) = 2$ ），且 $m_4(1)$ 组装为3.25103与 $\frac{13}{4}$ （网  
格误差0.03%）。 $m_4(1) = \frac{13}{4}$ 通过三个独立方式固定（累积量组装；GUE模拟 $m_{1..4} = 1.0000, 1.3313, 1.9913, 3.221$   
由极值常数的Hankel强制）。GUE双窗口Richardson外推测得模型值

$$m_5(1) = 5.573 \pm 0.113, \quad m_6(1) = 10.02 \pm 0.27, \quad (3.2)$$

（正弦模型/GUE测量——参见差异登记表，附录 B，条目D2，早期归属来源的更正），且在  
中心值的六矩证书给出0.7328/0.8664：梯子仅通过奇矩的严格正间隙攀登，因为 $k \leq 4$ 极值已  
有 $m_5 = \frac{177}{32}$ ， $m_6 = 9.6445$ 。§ 8的组装值位于带(3.2)内。

## 4 单侧四矩路径：0.6916

本节建立 $R$ 的单侧界，足以超过对相关天花板0.68185，使用经典技术加上[12]的平均移位卷积定理。它在逻辑上独立于§§5–7的精确求值，并作为程序首次跨越天花板保留，同时因为其架构（单元格、桥、聚合、清偿分类账）被引理D证明所使用。

**定理 4.1** (单侧四矩界；等级：已认证候选者，附带引理 4.10的数值分析步骤). 令 $R = R(1)$ 为命题 3.5中的类，则 $\limsup_{T \rightarrow \infty} R(1) \leq \bar{R} := 0.0066$ 。因此，由§2的计数在 $(1, 1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4} + \Delta)$ 处， $\Delta = \bar{R} + \frac{1}{30} = 0.039933$ ，

$$\liminf \frac{N_0^s}{N} \geq 1 - 2\Lambda_2(0) = 0.691615, \quad \liminf \frac{N_d}{N} \geq 1 - \Lambda_2(0) = 0.845807,$$

其中 $\Lambda_2(0) = \frac{5/108 + \Delta/3}{1/3 + 4\Delta/3} = 0.154193$ ，且对任意固定的本原Dirichlet  $L$ 函数同样成立。任何 $\bar{R} \leq 0.0222$ 都超过0.68185天花板；余量为0.0156个 $R$ 单位。

(早期草稿打印了 $\Lambda_2(0) = 0.156293$ ；认证审计重新计算了闭式，发现所述定理常数0.6916/0.8458正确，而该数字是过时的——差异登记表D1，附录 B。) 常数 $\bar{R}$ 分解为 $[\text{core} \leq -0.0055] + [\varepsilon_{\text{tail}} \leq 0.0111] + [\varepsilon_{CL} = 0.0010]$ ，其中 $\varepsilon_{CL}$ 是核心序列的收敛松弛允量（引理 4.10）。

### 4.1 工具包：奇异级数、弧恒等式、尾部

对 $b_1, b_2 \geq 1, j \neq 0, b_1 m_1 - b_2 m_2 = j$ 的局部密度为 $\mathfrak{S}_{b_1, b_2}(j) = \prod_p \kappa_p$ ，五情况表经逐位验证； $\mathbb{E}_j[\mathfrak{S}] = 1$ 。其弧展开：

**命题 4.2** (弧恒等式).  $\mathfrak{S}_{b_1, b_2}(j) = \sum_{q \geq 1} \beta_q c_q(j)$ ,  $\beta_q = \frac{\mu(q_1)\mu(q_2)}{\varphi(q_1)\varphi(q_2)}$ ,  $q_i = \frac{q}{(q, b_i)}$ .

在 $b_1 = b_2 = 1$ 时这是[12, (66)–(67)]中使用的经典求值；一般情形由对 $\kappa_p$ 表的 $p$ 局部比较得到。截断尾部满足，对 $g = (b_1, b_2) \leq (\log M)^C$ ，

$$\sum_{|j| \leq H} (\mathfrak{S} - \mathfrak{S}^{(P)})^2(j) \ll H (\log)^{-B+O(1)}, \quad P = (\log)^B, \quad (4.1)$$

由 $(q_1, q_2)$ 分级和 $\sum_{|j| \leq H} c_q(j)^2 \ll (H + q)\varphi(q)$ 。清偿分类账（按程序审计纪律保留）： $g > (\log)^C$ 的单元格以已认证成本0.71%权重份额丢弃， $\leq 3 \times 10^{-4}$ 个 $R$ 单位。平凡包络 $\sum_{n \leq x} \Lambda(n)\Lambda(n+h) \ll \mathfrak{S}(h)x$ 对 $|h| \leq x$ 一致成立，见[9, 推论3.14]。

### 4.2 覆盖区、中带、桥与聚合

记 $S_i(\alpha) = \sum_{m \sim M_i} \Lambda(m) e(b_i m \alpha)$ 。双模数结构由四个存档引理清偿（轮次38–40）：主弧律 $S_i(\alpha) = \frac{\mu(q_i)}{\varphi(q_i)} v_i(\eta) + O(M_i \exp(-c\sqrt{\log M}))$ ，其中 $q_i = q/(q, b_i)$ （ $b$ -一致性免费）；联合近主点的分类（ $q \leq \min(P^2 g, P b_1, P b_2)$ ，有限 $b$ 无关族，其内容为 $(q_1, q_2 \leq P)$ 分级截断 $\mathfrak{S}^{(P)}$ ）；伸缩传递（ $\gamma_i = b_i \alpha$ 在其自身逼近质量下满足Vaughan估计）；以及平滑领引理对齐Gallagher宽度。清偿后，[12]的 $b = 1$ 机制可直接应用：

**命题 4.3** ([12, 定理1.3(i)], 方差形式). 对 $X^{8/33+\varepsilon} \leq H \leq X^{1-\varepsilon}$ ，任意中心 $h_0 \leq X^{1-\varepsilon}$ ，及任意 $A$ ：

$$\sum_{|h-h_0| \leq H} \left| \sum_{X < n \leq 2X} \Lambda(n)\Lambda(n+h) - \mathfrak{S}(h)X \right|^2 \ll_{A, \varepsilon} H X^2 (\log X)^{-A}.$$



在指数8/33处该类的覆盖份额为0.885（锚定于存档的0.797在指数 $\frac{1}{3}$ 处）。对中带，令 $A(b_2, j) = \sum_m \Lambda(m) \Lambda((b_2 m + j)/b_1) \mathbf{1}[b_1 \mid b_2 m + j]$ ， $MT = \mathfrak{S}_{b_1, b_2}(j) \text{len}/(b_1 b_2)$ ：

**引理 4.4** (色散交换；精确).  $\sum_{b_2, j} A^2$ ， $\sum A \cdot MT$ 和 $\sum MT^2$ 精确地是加权孪生和族，分别对应结构化平移 $h = qk$ （外对 $m - m' = rk$ ），带上的 $\mathfrak{S}$ 对 $\Lambda$ 关联，以及 $2J E_2(b_1, b_2)(\text{len}/b_1 b_2)^2(1 + o(1))$ ，其中 $E_2 = \prod_p \mathbb{E}_v[\kappa_p^2]$ （锚点： $E_2(1, 1) = 2 \prod_{p>2} (1 + (p-1)^{-3})$ ）。

**引理 4.5** (桥). 对任意窗口 $W$ 和模数 $q$ ：
$$\sum_{k \neq 0} \sum_{n, n-qk \in W} \Lambda(n) \Lambda(n - qk) = \sum_{a \bmod q} \left[ \psi_W(q, a)^2 - \sum_{n \in W, n \equiv a} \Lambda(n)^2 \right].$$

**引理 4.6** (结构化到完全聚合). 设 $W$ 长度为 $Y$ ， $\text{dev}(h)$ 为 $W$ 上的（平滑加权）孪生偏差， $Q$ 为模数集合，平移计数 $K_q \leq H/q$ ， $H \leq Y^{1-\varepsilon}$ 。若 $\sum_{h \leq H} |\text{dev}|^2 \ll_{A'} H Y^2 (\log)^{-A'}$ 对所有 $A'$ 成立，则对每个 $A$

$$\sum_{q \in Q} \sum_{k \leq K_q} |\text{dev}(qk)|^2 \ll_A H Y^2 (\log Y)^{-A},$$

在 $Q$ 上一致——无模数因子损失。

Proof. 左边为 $\sum_{h \leq H} \nu(h) |\text{dev}(h)|^2$ ， $\nu(h) \leq \tau(h)$ 。在 $\nu \leq (\log Y)^C$ 处分：通常部分花费 $(\log)^C$ 对任意 $A'$ 输入；对稀部分使用包络 $|\text{dev}(h)| \leq 9\mathfrak{S}(h)Y$ 及 $\sum_{h \leq H, \tau(h) > V} \tau(h) \ll H(\log)^3/V$ 在 $V = (\log)^C$ 。取 $C = A + 4$ ， $A' = 2A + 4$ 。□

带消费者仅对平移变量使用一次Cauchy-Schwarz（任何跨族的Cauchy-Schwarz会付出其Poisson地板，测量超出预算50-60倍，从未使用）。胶层（焊接权重 $w_k(n) = \sum_{m \in I(n)} \Lambda(m) \Lambda(m - rk)$ ）通过主项的精确分解、对主弧的胶上Abel求和，以及对次弧的[12, 命题5.4, 附录A]除数有界包络来闭合。

### 4.3 确定性主项与连续极限

写 $\mathfrak{S}_{b_1, b_2} = \bar{D} + g_P + g_{\text{tail}}$ （ $\bar{D}$ 为精确有限局部均值； $g_P$ 为 $q \leq P$ 振荡部分； $P = 40$ ）。

**引理 4.7** (部分和恒等式). 对每个 $M \geq 1$ ，
$$\sum_{j \leq M} (\mathfrak{S}_{b_1, b_2} - \bar{D})(j) = - \sum_{d \geq 1} d \left\{ \frac{M}{d} \right\} \gamma_d^{\text{free}},$$
 其中 $\gamma$ 为显式Euler局部，对权重 $d \min(1, M/d)$ 绝对收敛。

**引理 4.8** (有限 $J$ 求值与一致尾部). 对每个有限 $J$ 和 $\theta$ ， $\sum_{j \leq J} \text{tail}_P(j) \text{row}_j(\theta) = \sum_{d \geq 1} \gamma_d^{>P} S_0(d\theta; \lfloor J/d \rfloor)$ 且 $S_0(x; K) = \sum_{k \leq K} \frac{\sin 2xk - \sin xk}{k}$ ；故 $\theta$ 一致界 $\leq C_{\text{saw}} \sum_d |\gamma_d^{>P}|$ 。任何 $J \rightarrow \infty$ 交换都未执行。

**引理 4.9** (已认证锯齿常数).  $|S_0(x; K)| \leq C_{\text{saw}} := 2.10$ 对所有 $x$ 和 $K \geq 1$ 成立。

Proof.  $K \leq 64$ ：严格网格验证结合Lipschitz界 $|\partial_x S_0| \leq 3K$ 认证 $\max |S_0| \leq 1.8675$ 。 $K > 64$ ：Dirichlet表示在奇异集附近用正弦积分比较，远离时用第二中值定理，得 $\leq 2.05$ ；在 $K = 128, 512, 4096$ 处样本为1.842, 1.849, 1.851，从下方趋近 $\text{Si}(\pi) = 1.85194$ 。（在认证审计中重新运行：相同值。）□

将一致尾部对已认证几何进行区域积分得 $\varepsilon_{\text{tail}} \leq 0.0115$ （ $T = 2400$ ）， $0.0111$ （ $T = 4800$ ），递减；求值核心（精确有限形式）为 $\text{core}(2400) = -0.00549$ ， $\text{core}(4800) = -0.0064$ ，对管道锚点（ $-0.00545$  vs 套件 $-0.00544$ ）认证。



**引理 4.10** (核心的连续极限；等级：带计算常数的证明形态——见下方等级说明).  $\text{core}(T)$  在  $T \rightarrow \infty$  时收敛到  $C_{\text{core}} = \sum_{b_1 \leq b_2} \frac{\Lambda(b_1)\Lambda(b_2)}{b_1 b_2} F_{\infty}(b_1, b_2)$ ，一个绝对收敛的可计算连续锯齿积分级数，且  $|\text{core}(T) - C_{\text{core}}| \ll (\log T)^{-1}$ ；该集合坍缩到通用(1,1)类（Mertens质量集中在大素数对），其斜率和常数经计算而非拟合：部分和斜率在连续三个十倍程为  $0.99684 \rightarrow 0.99962 \rightarrow 0.99996$ （经典律，精确为1——现已证明：Dirichlet级数为  $\zeta(s+1)E(s)$  且  $2C_2E(0) = 1$ ，命题 C.1），常数  $c_0 = -1.4228$  现已以闭式确定： $c_0 = \gamma - 2 = -1.4227843\dots$ （Euler–Mascheroni 常数  $\gamma$ ；命题 C.1，在  $M = 2 \times 10^7$  处验证到  $10^{-5}$ ）； $\theta$  梯  $c^* = -0.5433$ ，十倍程间稳定，与存档独立  $-0.55(2)$  匹配（ $c^* = \log \pi + \gamma - 2 - \overline{\text{osc}}$  在存档 F-QC5 门的钉定中，故  $c^*$  的剩余计算部分是平均振荡  $\overline{\text{osc}} \approx 0.2652$ ，此处未确定）。连续求积通过  $1/l$  中的 Richardson 外推（ $l = 40, 60, 100, 160$ ）得到  $C_{\text{core}} = -0.0209 \pm 0.0026$ ，独立确认存档梯  $-0.020(2)$ ——两条不相交路径误差 4%。

等级说明。收敛结构（缩放变量 Riemann 和，普适性坍缩）是分析论证；坍缩级数的斜率和常数值以及  $C_{\text{core}}$  的求积是计算常数，带有给定带而非认证包络。定理 4.1 仅使用保守的  $\text{core} \leq -0.0055 + \varepsilon_{CL}$ ， $\varepsilon_{CL} = 0.0010$ ，针对测得的递减网格；求积的认证写出是命名开放条目（§ 14）。代入计算出的  $C_{\text{core}}$  将得到  $\bar{R} = -0.0098 \pm 0.0026 < 0$ ，从而  $0.7031/0.8515$ ；该升级在本文任何地方均未使用——更强烈地：本节以外的任何结果均不消耗本节任何常数——定理 1.1、10.8 和 12.7 通过 § 5–7 起的精确路径进行，独立于引理 4.10；引理 D 从 § 4 借用的是其已认证的架构（单元格、桥、聚合、清偿分类账），而非任何数值。

#### 4.4 组装

在  $\lambda = 1$ ，一致全核约定下：

$$R(1) \leq \text{core}(T) + \varepsilon_{\text{tail}} + o(1) \leq (-0.0055 + 0.0010) + 0.0111 + o(1) = 0.0066 + o(1),$$

其中  $o(1)$  收集 § 4.2 的覆盖区、带和低区偏差（低区上限在操作点的已认证有限高度价格为  $0.0163$ ，在 LP 预算  $0.0387 + 0.0177$  内）。将  $\bar{R} = 0.0066$  代入计数得定理 4.1。□

### 5 截断清偿

**引理 5.1** (单元格质量界). 在锁定和平移范围内一致地， $k$  循环单元格的  $\Lambda^{2k}$  加权、消耗归一化质量在参数  $\ell_1$  处为  $\ll Y^2(\log Y)^c \ell_1$ 。

Proof. 对固定单元格，每个锁定配置由  $(m, k)$  以及锁定的剩余数据决定；窗口中的  $(m, k)$  对计数  $\ll YK \ll Y^2/\max(r, q)$ ，每个权重  $\ll (\log Y)^{2k}$ ，锁定约束从  $n$  范围中选择  $1/\ell_1$  比例，除数有界重数；消耗归一化（除以分类账体积  $V \asymp Y^2/(rql_1)$ ）最多留下一个因子  $\ell_1$ 。数值分类账面测度聚合质量在  $\ell_1$  上基本平坦（拟合指数  $-0.11$ ），完全在界内。□

**引理 5.2** (重数). 具有单元格参数  $\ell_1 = \ell$  的无序素数幂元组数量为  $\ll_{\varepsilon} \ell^{\varepsilon}$ （除数有界）。

**命题 5.3** (截断–消耗兼容性). 令  $F$  为所消耗的  $k$  循环单元格聚合， $k \geq 4$ ， $F^{(P)}$  为其限制  $\ell_1 \leq P$ 。则

$$|F - F^{(P)}| \ll_{\varepsilon} Y^2(\log Y)^c P^{-(k-2)+\varepsilon} \quad \text{双边。}$$

因此，对每个  $A_0$  存在  $B$ （任意固定  $B > (c + A_0)/(k - 2)$  即可）使得证明模数  $\leq P = (\log X)^B$  的方差界即证明了消耗形式的界，总截断代价  $\ll (\log X)^{-A_0}$ ：实际消耗的仅为模数  $\leq (\log X)^B$ 。

Proof. 权重 $\times$ 质量 $\times$ 重数 $= \ell^{-k} \cdot \ell \cdot \ell^\varepsilon$ 对 $\ell > P$ 求和。该界基于绝对值，故双边。存档D1层独立认证 $k = 4$ 时平方余项分级 $(\mathbb{E}_j[(F - F^{(P)})^2] \ll P^{-1-\delta}; \text{尾部局部 } t_p^2 \sim 4/p^2)$ 。程序中并存两种截断且不可混淆：§ 4.3中 $C_{\text{full}}$ 求机械内部的锯齿/频率截断（其尾部携带该极限），以及当前的 $\ell_1$ 单元格截断（其尾部平凡小）；审计追踪（存档轮次91–93，条目S1）验证了区分。早期草稿将重数写为 $\ell_1$ ；引理 5.2的除数界是显示指数所使用的。□

## 6 局部闭包

每一矩阶的局部（模 $p$ ）结构由仿射锁定链控制。固定循环长度 $b \geq 2$ ，素数幂 $P_0 = p^s$ ，单位系数 $a_1, \dots, a_b$ ，自由锁定 $j_1, \dots, j_{b-1} \in \mathbb{Z}/P_0$ ；定义点 $n_{t+1} \equiv a_t n_t + j_t$ ，最后锁定由循环闭包诱导。写 $n_t = A_t(n_1 + d_t)$ ，其中 $A_{t+1} = a_t A_t$ ， $A_1 = 1$ ， $d_1 = 0$ ；则 $d_{t+1} - d_t = j_t/A_{t+1}$ 是 $j_t$ 的单位倍数。令 $N(j)$ 计数 $n_1 \in \mathbb{Z}/P_0$ 使得所有 $b$ 个点与 $p$ 互素。

**命题 6.1** (重合计数闭包). 逐点对锁定向量 $j$ ,

$$N(j) = P_0 \frac{p - D(j)}{p}, \quad D(j) = \#\{d_t \bmod p : t = 1, \dots, b\},$$

且对任何锁定类 $\mathcal{C}$ ,

$$\kappa_b(\mathcal{C}) = \frac{1 - \mathbb{E}[D | \mathcal{C}]/p}{(1 - 1/p)^b}, \quad \mathbb{E}_j[\kappa_b] = 1 \text{ 精确。}$$

禁止类合并是权重 $1/(p-1)$ 的成对事件；三重合并以 $O(p^{-2})$ 进入。

Proof. 由于 $A_t$ 是单位， $n_t = A_t(n_1 + d_t)$ 与 $p$ 互素当且仅当 $n_1 \not\equiv -d_t \pmod{p}$ ；全互素条件正好排除 $D(j)$ 个不同剩余 $\{-d_t\}$ ，每个密度 $1/p$ 在 $\mathbb{Z}/P_0$ 中，得计数。类公式是其对 $(1 - 1/p)^b$ 的平均。均值一恒等式：在均匀锁定下增量独立均匀，故 $(d_2, \dots, d_b)$ 在 $(\mathbb{Z}/p)^{b-1}$ 上均匀，且 $\mathbb{E}[D] = p(1 - (1 - 1/p)^b)$ ，从而 $1 - \mathbb{E}[D]/p = (1 - 1/p)^b$ 。跨越锁定和 $\sigma$ 间隙的合并要求 $p \mid \sigma$ ：对单个单位锁定不可能；对两个单位之和，恰好在第二个变量的一个值上发生，权重 $1/(p-1)$ 。□

机器验证（管道，face\_local\_closure；在认证审计中重新运行，输出相同）：在所有锁定类和 $b = 4, 5, 6$ ， $p \in \{5, 7, 11, 13\}$ ， $s \in \{1, 2\}$ 的完全枚举和闭式匹配到 $2 \times 10^{-16}$ ，均值一恒等式精确。四矩表的 $\kappa_4$ 闭式是实例 $(\kappa_4(0, 0) = 1 - (4 - \frac{2}{p-1})/p)$ 。该命题提供每一循环长度的奇异级数梳及下面使用的 $j$ 平均分解恒等式。（相应Lean种子的初稿遗漏了 $d_t = B_t A_t^{-1}$ 中的归一化逆；精确枚举代理触发——注册表r103，第29次转换——种子被修正：附录 B。）

## 7 引理D与精确四矩

四矩求值 $m_4 \rightarrow 13/4$ 闭合了程序所隔离的估计（“引理D”：平均的、锁定解析的四重关联方差的消耗截断形式。在其无限制形式（模数可达 $X$ 的幂）下，它仍是开放问题，比已发表的Barban–Davenport–Halberstam/色散谱系的对角情形多一个结构性步骤。两个观察从消耗形式中移除了困难：§ 5的截断清偿，以及下面的谱框架。

### 7.1 框架与Parseval恒等式

由存档的、机器验证的桥和胶恒等式（§ 4.2），模数对的 $(k, j)$ 聚合方差由扩张密度 $\rho(\tau)$ 承载：令 $A_m, A_n$ 为两个位置格序列的自相关，在周期 $N$ 的分析网格上（ $N$ 为2的幂，超过最大位置的四

倍，因此无相关卷绕），

$$\rho(\tau) = \sum_t A_m(t) A_n(t - \tau) = \text{irfft}(|S_m|^2 |S_n|^2)(\tau),$$

且锁定方差满足精确离散Parseval恒等式

$$\sum_{\tau=0}^{N-1} \rho(\tau)^2 = \frac{1}{N} \left[ \text{dens}_0^2 + 2 \sum_{0 < \beta < N/2} \text{dens}_\beta^2 + \text{dens}_{N/2}^2 \right], \quad \text{dens} = |S_m|^2 |S_n|^2, \quad (7.1)$$

在管道中逐位验证（相对 $10^{-16}$ ；在认证审计中重新运行）。对 $\rho$ -Model应用同一恒等式将方差转化为dens与模型梳的谱 $L^2$ 距离。我们按对 $(\gamma_m, \gamma_n) = (b_2\beta, b_1\beta) \bmod 1$ 的弧质量在截断 $P^* = (\log X)^{B^*}$ 处分类：双主（MM）、混合或双次。

## 7.2 三叶

**引理 7.1** (MM叶). 设 $\beta$ 为双主箱： $\gamma_m = a/Q + \eta$ ， $Q \leq P^*$ ， $|\eta| \leq \text{弧宽}$ ， $\gamma_n$ 类似。则对每个 $A'$ ，

$$S_m(\beta) = \frac{\mu(Q)}{\varphi(Q)} I_m(\eta) + O_{A', B^*}(Y(\log Y)^{-A'}), \quad I_m(\eta) = \sum_{m \in I_m} e(m\eta),$$

一致成立， $S_n$ 同理；常数不可有效化。因此，在MM箱上， $|\text{dens} - \text{comb}| \ll \text{main} \cdot Y(\log Y)^{-A'} + Y^2(\log Y)^{-2A'}$  逐点，其中comb是平方主项之积。

**Proof.**  $S_m(\beta) = \sum_m \Lambda(m) e(m\gamma_m)$ 是在 $\gamma_m = a/Q + \eta$ 处的加窗单素数求和。按模 $Q$ 分拆并应用Siegel-Walfisz定理[7, § 22]（或[10, 推论5.29]）的形式，结合对相位 $e(m\eta)$ 的窗口内部分求和，得到显示；常数仅依赖于 $(A', B^*)$ ，通过Siegel定理不可有效化。逐点梳比较通过展开乘积得到。每箱面（face\_sw）测量六个族上的绝对归一化误差：在 $T = 2400$ 处RMS  $3.6 \times 10^{-3}$ ，在 $T = 153600$ 处降至 $3.6 \times 10^{-4}$ 。□

**注记 7.2** (不可有效性在此进入). 这是链中唯一引入不可有效化常数的点：Siegel定理不给出可有效确定的 $T_0(A')$ ，因此下游每个定理常数都是不可有效化的，而§ 13中测量的每个有限高度面都带有可计算常数。两类陈述在全文分开分级（见§ 13的结束注记）；本文其他内容——恒等式、证书、局部律、窗口微积分——均不消耗不可有效化输入。

**引理 7.3** (次叶与混合叶). 对 $\gamma$ 在截断 $P^*$ 下为次弧（分母范围 $((\log X)^{B^*}, Y(\log X)^{-B^*})$ 由Dirichlet逼近）， $|S(\gamma)|^2 \ll Y^2(\log Y)^{-B^*/2+c_0}$ 由Vaughan估计。因此双次谱质量携带 $(\log)^{-B^*+2c_0}$ 节省平方，每个混合箱至少单侧节省；混合和次贡献对谱 $L^2$ 距离为 $\ll (\log X)^{-B^*/2+c_1}$ 相对于自然大小。大小记账（像族良好间隔和混合大筛/次上确界分层预算）是经典的，并在面检查中为24-31倍紧度（face\_arcs）。

**引理 7.4** (梳即奇异级数). 引理 7.1的谱主梳等于截断奇异级数模型：在 $\tau$ 框架中幸存频率恰好是CRT同余 $t \equiv 0 \pmod{b_2}$ ， $t \equiv \tau \pmod{b_1}$ ，且局部因子匹配命题 6.1的重合计数闭式；奇异级数在 $P^*$ 之后的截断尾部为 $\ll (\log X)^{-B^*+c}$ 由标准 $\sum_{q > P^*} \mu^2(q)(q, h)/\varphi(q)^2$ 界给出。该识别在附录 A中显式展示，并给出了一个模数对的示例； $\tau$ 分辨模型在16个族和8个高度上以0.2-4%的误差跟踪测量轮廓（face\_dispersion）。

### 7.3 定理

**定理 7.5** (引理D, 截断形式). 固定 $B, b_1, b_2 \leq (\log X)^B$ 为素数幂, 窗口长度 $Y \asymp X^\vartheta$ ,  $\vartheta \in (\frac{1}{2}, 1]$ 。则对每个 $A > 0$ ,

$$\sum_{k \leq K} \sum_{|j| \leq J} |N_4(k, j) - \mathfrak{S}_4(k, j)V(k, j)|^2 \ll_{A, B} KJV^2(\log X)^{-A}.$$

因此, 结合命题 5.3,  $m_4 \rightarrow 13/4$ 双边。

Proof. 取 $B^* = 2(A + c_1 + B)$ 并对 $\rho$ -Model应用(7.1)。谱 $L^2$ 距离按弧分类分裂。在MM箱上, 引理 7.1取 $A' = A + 2B^*$ 给出逐点相对节省 $(\log)^{-A'}$ , 故 $\sum_{\text{MM}} |\text{dens-comb}|^2 \ll (\log)^{-2A'+c} \sum \text{main}^2$ ; 由引理 7.4, 梳与模型一致到 $(\log)^{-B^*+c}$ 相对, 被 $B^*$ 的选择吸收。混合和双次箱贡献 $\ll (\log)^{-B^*/2+c_1}$ 相对由引理 7.3。桥和胶层的 $(k, j)$ 聚合常数已存档且认证 (§ 4.2); 归一化匹配 $KJV^2$ 是该处的消费者接口。所有界基于绝对值, 故双边; 所有常数仅依赖于 $(A, B)$ 且不可有效化。选择 $B^*$ 再选择 $A'$ 的顺序不涉及循环。  $\square$

注记 7.6 (递推框架路径; 伪造者r95). 存档中将方差简化为锁定双模数递推协方差的方法提示了更短论证: 将两个递推误差展开为加法特征并用Siegel-Walfisz求值。在模数 $(r, q)$ 上分别执行会产生不完整特征和 (锁定耦合了模 $r$ 和模 $q$ 的剩余类, 对一个模数的 $a$ 和没有对另一个的正交性); 展开必须提升到联合模数 $M \asymp rq \leq (\log X)^{2B}$ , 在那里它成为与上面平行的完全和论证。早期草稿呈现了该草图而未提提升; 后被谱证明取代, 在谱证明中 $\tau$ 变换在整个周期上运行, 正交性 (引理 7.4) 精确。该错误及其修正是向前记录上的伪造者r95。

**推论 7.7** (13/18梯级). 使用不可有效化常数,

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s(T, 2T)}{N(T, 2T)} \geq \frac{13}{18}, \quad \liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d(T, 2T)}{N(T, 2T)} \geq \frac{31}{36},$$

且对任意固定的本原Dirichlet  $L$ 函数同样成立。

Proof. 定理 7.5和命题 5.3给出 $m_4 = 13/4 + o(1)$ 双边; 定理 3.4给出 $\mu_3 \rightarrow 2$ ; 证书 (引理 3.1, 等价于命题 2.4在 $(1, 1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4})$ 处的Christoffel函数计数) 精确给出13/18和31/36, 四矩的单调性将 $m_4 \rightarrow 13/4$ 转化为两个下极限界。Dirichlet  $L$ 函数情形同[5, 定理E]: 该框架仅使用函数方程对称性 $\rho \mapsto 1 - \bar{\rho}$ 、零点密度界和显式公式, 它们对任意固定的本原Dirichlet  $L$ 函数均可用。常数通过引理 7.1不可有效化。  $\square$

## 8 第五、六矩

### 8.1 乘积恒等式

**命题 8.1.** 对共享一个窗口的 $b$ 循环位置格, 任意每格密度 $f_i, g_i$ :  $\sum_j N_f(j)N_g(j) = \sum_t \prod_i C_i(t)$ ,  $C_i(t) = \sum_x f_i(x)g_i(x+t)$ 。特别地, 锁定方差是格自相关的逐点乘积, 对公共平移求和。

Proof. 两个链共享锁定向量当且仅当它们相差一个公共平移; 然后链求和分解为位置上的乘积。  $\square$

该恒等式 ( $O(N \log N)$ 求值) 将 § 7的谱论证逐因子地传输到每一循环长度: 每个因子是加窗单素数求和, 因此三叶闭包 (对全主箱逐因子Siegel-Walfisz, 对任意次因子Vaughan, 梳由命题 6.1, 截断由命题 5.3带更强指数) 逐字适用。机器面: 孪生奇异级数乘积模型跟踪经验五重积在0.28-2.5% (六种模数模式,  $T = 4800$ 到76800, 随高度改善), 六重积在0.11-1.29%。



## 8.2 对层折叠到认证锚点

$\text{Bell}(5) = 52$ 和 $\text{Bell}(6) = 203$ 类分类账经机器枚举（类表1/10/15/10/10/5/1和1/15/45/15/20/60/10/15/15/6/1；五边形弦10 + 5；六边形弦30 + 15；匹配交叉谱5/6/3/1）。冻结槽恒等式——单例块重复游走值且不改变重叠范围；机器精确——将每对类简化为四循环几何，其锚点现为精确有理数（§ 8.3）： $t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$ ， $t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}$ ， $\Phi_4 = \frac{1}{4} - 2t_{\text{adj}} - t_{\text{opp}} = -\frac{1}{60}$ （正弦模型累积量约定，参见注记 3.6）。奇块类由局部律消失。因此

$$m_5 = 1 + \underbrace{10t_{\text{adj}} + 5t_{\text{opp}} + 5\Phi_4}_{= 67/12 \text{ 精确}} + C_5, \quad m_6 = \frac{39}{4} + 6C_5 + \{2, 2, 2\} + \{4, 2\} + \{6\},$$

有理部分无锚（ $t$ -几何相消： $10t_{\text{adj}} + 5\Phi_4 + 5t_{\text{opp}} = \frac{5}{4}$ 和 $30t_{\text{adj}} + 15t_{\text{opp}} + 15\Phi_4 = \frac{15}{4}$ 恒等——在认证审计中符号验证并在Lean包中内核编译，§ 14(f)），其中 $\{2, 2, 2\} = \frac{32}{105}$ 现已通过二面体放置类精确认证（命题 8.2；被替代的束 $\frac{131}{420}$ 及其修正为注册条目D19）， $\{4, 2\} = -\frac{23}{420}$ （带旁观者对的四循环连通对象）和 $\{6\} = -\frac{1}{126}$ （同样精确认证，§ 8.5）。先前的写出条目W1-W3已在§ 8.4中写出。

## 8.3 配对层精确认证

**命题 8.2** (精确配对常数). 二弦锚点是精确有理数  $t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$ ， $t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}$ 。六边形的15个三弦匹配分为五个二面体放置类，大小分别为2/3/6/3/1，交叉数0/0/1/2/3，精确值为

$$T_0 = \frac{3}{70} \text{ (顺序)}, \quad T'_0 = \frac{17}{420} \text{ (嵌套)}, \quad T_1 = \frac{1}{90}, \quad T_2 = \frac{1}{180}, \quad T_3 = \frac{1}{70},$$

因此

$$\{2, 2, 2\} = 2T_0 + 3T'_0 + 6T_1 + 3T_2 + T_3 = \frac{32}{105}.$$

交叉数不是完全不变量：两个零交叉类具有不同值（ $T_0 \neq T'_0$ ），因此本文中每个束均逐放置类求值（注册D19）。

**Proof.** 每个常数是盒上的积分  $(1 - \text{spread})_+ \cdot \prod \min(|x_i|, 1)$  对显式游走（Bell分类账的弦模式游走）的积分：一个分段多项式被积函数，其所有扭结超曲面为变量在 $\{0, \pm 1\}$ 水平的 $\{0, \pm 1\}$ 组合。由于0是游走位置且每个变量是位置或两位置之差，支撑在 $[-1, 1]^d$ 内且min-帽从不绑定。然后该积分在精确有理算术中通过完全断点枚举的迭代积分计算：内层断点具有单位首项系数，因此所有碰撞和边界结式保持小整数形式，在每个无扭结片上被积函数是次数至多2/4/8（在内外变量）的多项式，通过阶5/7/9的闭Newton-Cotes公式在有理节点处精确积分。每一片被积分两次（整片和两半）：对次数低于规则阶的多项式，两个精确有理数必须一致；任何遗漏的扭结会在包含片上导致不一致；未发生不一致。 $t_{\text{opp}}$ 和 $T_0$ 另外允许通过象限分解的短闭式求值（附录 C），与算法值一致；每个类值由第二种独立精确方法（多面体分解，与迭代积分无算术共享）重现，且轨道不变性通过求值每个二面体类的额外成员进行机器检查。代码和输出：certification/exact\_t222.py及复现包的phase0审计。□

注记 8.3 (分类修正；注册D19). 本研究早期阶段使用了 $\{2, 2, 2\} = 5T_0 + 6T_1 + 3T_2 + T_3 = \frac{131}{420}$ ，按交叉数对15个匹配分类，每交叉类求值一个代表；嵌套零交叉几何从未单独求值，存档梯值0.31170(60)是由同样的四个代表组装——循环确认。该错误被八矩配对运行的预注册校准门捕获（第38次转换），嵌套类被精确闭包（ $T'_0 = \frac{17}{420}$ ，三条独立路径），且两个在旧值下偏离55-110 $\sigma$ 和11-21 $\sigma$ 的模型侧估计量现在读 $\sim 1\sigma$ 相对校正正值，被回溯记录为独立检测。该修正降低 $M_6$ 并提升定理：先前发表的界（0.7962/0.8981）消耗了一个较弱但为真的上界，仍然有效。

注记 8.4 (锚点修正). 存档锚点  $t_{\text{adj}} = 0.11717$  (轮次69–71网格) 由命题 8.2修正为  $\frac{7}{60} = 0.11\bar{6}$ : 在扭结处的+0.43%矩形法则偏差。下游无变化:  $m_5$ 和 $m_6$ 有理层无锚(上面), 注记 3.6的对账变为精确。先前猜测的三弦类有理识别现为定理。注册条目D7、D8。

## 8.4 写出条目W1–W3

审计分类账中作为命名写出条目的三项在此处理; 其预注册面在certification/writeouts\_verification.py中(全部通过; 一条面在构造期间触发并被转换——附录 B)。

**引理 8.5** (W2: 自由槽分解). 在任意 $b$ 循环单元格分类账中, 若槽的锁定无约束则精确分解: 单元格聚合等于收缩的 $(b-1)$ 循环聚合乘以自由槽的窗口质量 $\sum_{m \in W} \Lambda(m)$ , 且 $\sum_{m \in W} \Lambda(m) = |W|(1 + O(e^{-c\sqrt{\log X}}))$ 。

Proof. 对自由槽偏移的锁定和是无限制的, 因此双重和通过Fubini分解; 在游走几何侧这是冻结槽恒等式(单例块重复游走值且不改变重叠范围——机器精确, face\_o5\_gate/face\_b6\_frame)。质量求值是素数定理带经典误差项[7, § 18]; 消耗归一化将其除去。面验证了实族上的精确Fubini恒等式以及高度处的PNT质量( $X = 2 \times 10^5$ 处1.00041)。

**引理 8.6** (W3: 三对分解). 六矩分类账的 $\{2, 2, 2\}$ 类聚合等于三个对主项乘积乘以联合重叠体积, 在消耗归一化中偏差聚合 $\ll_A K J' V'^2 (\log X)^{-A}$ 。

Proof. 六个位置形成三条不相交仿射对链。 $p$ 局部密度通过CRT和命题 6.1在三链上分解(不相交槽; 合并修正是已计入局部律的成对事件), 故奇异级数模型是三条孪生级数的乘积。阿基米德耦合仅通过联合窗口重叠(游走几何 $O_6$ )进入, 即命题 8.2的已认证精确层。与对主项乘积的偏差由三次应用 $k=2$ 实例的谱传输控制: 由命题 8.1, 解析方差在三链上分解, 每个因子是加窗单素数求和, 且§ 7的三叶闭包对每个因子适用, 指数为命题 5.3。面在 $X = 6 \times 10^4$ 处以中位数1.9%(四种平移模式)跟踪乘积模型。

**命题 8.7** (W1: 解析多维梳). 对具有 $b-1$ 个锁定坐标的 $b$ 循环, 解析扩张密度 $\rho(\tau_1, \dots, \tau_{b-1})$ 满足多维梳识别: 模型梳支撑在乘积CRT同余上(每坐标一个同余, 如引理 7.4), 局部因子为命题 6.1的 $\kappa_b$ 值及模数上的孪生级数因子; 且解析谱 $L^2$ 距离与梳的界满足定理 7.5, 指数相同。

Proof. 由命题 8.1, 解析方差由联合分析网格上的乘积 $\prod_i |S_i|^2$ 承载, 且多 $\tau$ 变换在每个坐标上完全, 因此 $(b-1)$ 维Parseval恒等式逐坐标成立(在面中精确验证,  $1.2 \times 10^{-16}$ )。§ 7的频率分类逐因子适用: 在全主箱上每个因子满足引理 7.1; 任何次因子由引理 7.3闭包; 每坐标的梳识别是引理 7.4, 其CRT同余现在每坐标运行(每坐标完全正交, 因为每个变换覆盖其全周期)。定理 7.5的论证然后逐字重复, 带有 $b-1$ 个分类指标; 截断指数随 $k$ 增强(命题 5.3)。先前所述的括号(上面聚合面, 下面解析四循环情形)被包含: 聚合实例是 $\tau$ 求和情形, 解析四循环情形是引理 7.4本身。解析梳面(实际5循环族)直接显示CRT类对比。

## 8.5 连通值

$C_5 = \int O_5 C_5^{\text{Urs}} = \frac{1}{36}$ ,  $\{4, 2\} = -\frac{23}{420}$ 和 $\{6\} = -\frac{1}{126}$ , 在精确有理算术中证明并在机器精度下独立确认。

符号认证。直接路径——命题 8.2的分段精确积分从三维推广到四维和五维——逐项闭包 $\{4, 2\}$ , 但不能闭包 $\{6\}$ : 片数在积分层次上倍增, 单个五维项投影到数百年精确算术。闭包通过表示变换实现。由于

$$\text{ov}(P) = (1 - (\max_i p_i - \min_i p_i))_+ = \text{Leb}\{t \in \mathbb{R} : t \leq p_i \leq t+1 \forall i\},$$



§ 8.6带符号和的每一项就是一个有界有理多面体的体积，

$$\int_{\mathbb{R}^d} \text{ov}_A(x) \text{ov}_B(x) dx = \text{Vol}_{d+2} \{ (x, t, s) : t \leq A_i(x) \leq t+1, s \leq B_j(x) \leq s+1 \},$$

每个面系数在 $\{0, \pm 1\}$ 中（有界性因为0在两个位置族中，迫使 $t, s \in [-1, 0]$ ； $\{4, 2\}$ 变体的权重 $\min(|v|, 1)$ 再提升一维）；代价从每级片数的乘积转移到面格的大小。每个体积通过精确面递归  $\text{Vol}_n(P) = \frac{1}{n} \sum_i \text{dist}(c, H_i) \text{Vol}_{n-1}(F_i)$  求值，安排为将每个面投影到坐标超平面以抵消无理面归一化——计算全程保持在有理算术中——并在紧约束集上记忆化。所有1310项（ $C_5$ 的150项， $\{4, 2\}$ 的78项， $\{6\}$ 的1082项）作为精确分数求值，每项存档在复现包中，其带符号和为

$$C_5 = \frac{1}{36}, \quad \{4, 2\} = -\frac{23}{420}, \quad \{6\} = -\frac{1}{126}$$

精确。门全部通过：经同一代码路径的纯四循环返回 $\Phi_4 = -\frac{1}{60}$ （两种精确方法）；三维回归重现命题 8.2 的每个精确值  $(\frac{3}{70}, \frac{1}{90}, \frac{1}{180}, \frac{1}{70}, \frac{7}{60}, \frac{1}{30})$ ；两种符号方法在双方计算的每项上逐分式一致；项构造（位置族、掩码、符号、权重）经数值交叉检查与梯引擎一致； $\{4, 2\}$ 的三个放置类结果为 $-\frac{2}{315}, -\frac{1}{1260}, -\frac{1}{252}$ ，以重数6/6/3重组为 $-\frac{23}{420}$ 。

数值确认。七阶分组中点梯（ $C_5$ 的 $dv$ 降至0.00125， $\{6\}$ 降至0.0125， $\{4, 2\}$ 旁观者对变体降至0.0015625；GPU加速引擎，支持剪枝、项trie和否定对称性，在数学上与参考引擎相同并在三种架构上逐位交叉验证）收敛，相邻行Romberg漂移 $2 \times 10^{-16}$ ，收敛到已证明分数；在误差带内有理重构由 $Q^2 \geq 1/(2\varepsilon)$ 准则唯一，落在相同值上。可信度锚点：相同管道在相同运行中重现 $b = 3$ 的精确值0和 $b = 4$ 的 $\Phi_4 = -\frac{1}{60}$ 至 $10^{-18}$ ；原始梯误差比相对已认证分数收敛到纯 $h^2$ 值4.000；且 $\{4, 2\}$ 命中其预注册候选  $(-\frac{23}{420})$ ，在精细梯运行前从三个粗略参考梯注册），逐分量。七循环常数以少一阶识别为 $C_7 = -\frac{17}{360}$ （仅识别等级；其符号闭包被委托，并在 $k = 7, 8$ 层以所述等级消耗，§ 9）。混合奇块类 $\{3, 3\}$ 消失：恒为零——在测试的每个网格（两种协议，四种分辨率，所有三个放置类）上为精确浮点零，而非小数字；算术侧奇块消失的模型面在§ 8中证明；它先前在 $m_6$ 预算中携带的剩余允量已退役（注册D17）。一个观察但不消耗：通过等级6认证和识别的常数—— $\frac{1}{3}, \frac{7}{60}, \frac{1}{30}, -\frac{1}{60}, \frac{32}{105}, \frac{1}{36}, -\frac{23}{420}, -\frac{1}{126}$ ， $\{4, 2\}$ 分量和五个六边形弦类——分母整除1260，加上 $C_7 = -\frac{17}{360}$ 则全部分母整除 $2520 = \text{lcm}(1..9)$ ；但该律在等级8失效：§ 9的 $\{2^4\}$ 轨道值分母高达 $90720 = 2^5 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7$ ，且束 $\frac{1661}{3780}$ 有 $3780 \nmid 2520$ ——这正是小分母重构在那找不到候选的原因（注册D21）。（早期端点网格求值已退役——注册条目，第32次转换。）涨落由逐因子方差引理控制（定理 7.5 的传输；解析多维梳的展示由聚合面和解析四循环情形界定——现为命题 8.7）。端到端面：组装  $m_5 = \frac{101}{18} = 5.6\bar{1}$  和  $m_6 = \frac{640}{63} = 10.15873\dots$  均位于正弦模型带(3.2)内。

等级说明。由§ 8.6的维数定理，每个连通常数都是有理数；上面的符号认证精确计算了三个已用常数，它们以证明等级进入§ 11——精确有理计算机辅助，同命题 8.2 的等级（注册D18）。先前的识别条件已解除；数值识别（机器精度Romberg极限，唯一性保证重构，双精确锚定校准在同一管道中，逐分量 $\{4, 2\}$ 预注册命中）作为独立确认，与符号值逐位一致。精确等级见§ 14(d)。

## 8.6 卷积演算、有理性和中点协议

连通常数具有第二个结构性表示，既固定其算术性质又指示数值协议。记 $W$ 为单位方窗自相关， $B$ 为正弦核盒；累积量被积函数由这两个轮廓的迭代卷积组装。三个结果（推导和验证门在复现包中，cyclic\_cumulant和midpoint\_ladder引擎）：

(i) 迹/卷积恒等式。在 $b = 2$ 时连通积分以闭式求值， $\int O_2 C_2 = 1 - \|W \star \hat{B}\|^2 = \frac{1}{3}$  精确——这是下面所有内容的校准门（F-TRACE）； $b = 3, 4$  实例重现命题 8.2 的精确配对值至 $3 \times 10^{-14}$ 。

(ii) 划分-循环累积量公式 (F-CYC) 。对 $b$ 循环连通类,

$$C_b(v) = \sum_{P \vdash [b]} (-1)^{|P|-1} \sum_{\text{cyclic orders of } P} \text{ov}(\text{merged-}w \text{ walk}),$$

内和对块的不同循环排列进行, ov为合并游走的重叠体积——在 $b = 3, 4, 5$ 处与直接Ursell被积函数验证至 $3 \times 10^{-14}$ 。

(iii) 维数与有理性。在(ii)的每个 $(P, \sigma)$ 项中, 游走约束消去一个积分变量 ( $(m-1)$ 维), 所得区域是附录 C(A1)的单位系数超平面族 $\mathcal{H}$ 切割的有限多面体并, 带有有理系数多项式被积函数。因此每一项都是有理数,  $C_5$ 、 $\{4, 2\}$ 和 $\{6\}$ 亦然——产生 $t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$ 和 $\{2, 2, 2\} = \frac{32}{105}$ 闭式的同一论证。剩余常数与命题 8.2的区别仅在于精确积分的片数, 而非种类; § 8.5的多面体路径驯服了该片数并完成了所有三个常数的精确积分, 关闭了条目N1 (§ 14)。

(iv) 长球迹恒等式。令 $A$ 表示限制在 $[0, 1]$ 上的正弦核积分算子 $K(x, y) = \text{sinc}(\pi(x - y))$  (单位密度的经典长球算子)。则对每个 $m \geq 1$ ,

$$\text{tr } A^m = \int_{\mathbb{R}^{m-1}} (1 - \text{span}(0, p_1, \dots, p_{m-1}))_+ \prod_{i=1}^m \text{sinc}(\pi v_i) dv,$$

右端正是本文重叠加权的纯 $S$ 循环多面体积分。证明: 写 $\text{tr } A^m = \int_{[0,1]^m} \prod K(x_i, x_{i+1}) dx$ , 代入增量 $v_i = x_{i+1} - x_i$ , 注意 $\int_{\mathbb{R}} \prod_k \mathbf{1}[p_k \in [t, t+1]] dt = (1 - \text{span})_+$ ——重叠权重就是硬窗口的平移平均。□ (在 $m = 3$ 处数值验证至所有打印数字。) 因此整个纯矩循环层在每一阶都由单经典谱承载; 连通常数仅通过重合 (Ursell) 装饰与之不同, 专用探测显示该装饰不是该谱的谱多项式泛函。

(v) 非交叉闭式演算。对于弦图无交叉 (允许嵌套) 的配对类, 类值坍塌为一维卷积代数: 令 $g(t) = \int_t^{t+1} |x| dx = t^2 + t + \frac{1}{2}$ 在 $[-1, 0]$ 上, 则顺序 $\frac{b}{2}$ 弦轨道等于 $\int_{-1}^0 g(t)^{b/2} dt$ , 嵌套弦作为一维迭代卷积复合。四个精确确认:  $b = 6$ 顺序 $= \frac{3}{70}$ 和嵌套 $= \frac{17}{420}$  (命题 8.2的两个零交叉类);  $b = 8$ 顺序 $= \frac{83}{5040}$  (存档 $\{2^4\}$ 轨道); 以及 $b = 10$ 顺序值 $\frac{73}{11088}$ , 在查询存档前由闭式预测并精确找到 (最大的 $\{2^5\}$ 轨道)。伴随的跨度分解将初等范围扩展到低宽度的交叉情形: 将每个卦限的重叠因子化为显式分段线性跨度, 将所有五个 $b = 6$ 类 (包括交叉值 $\frac{1}{90}, \frac{1}{180}, \frac{1}{70}$ ) 化为Dirichlet型多面体积分, 重新推导了命题 8.2的校正束 $\{2, 2, 2\} = \frac{32}{105}$ 的闭式: 这是D19常数的第三条完全独立路径。该演算还确定了分母现象的来源:  $\int \text{sinc}^{2m}$ 及其相关量是中心B样条值, 其阶乘族分母产生全文观察到的随等级变化的lcm模式 (§ 15(e))。一般 (交叉) 情形的内在复杂度参数是图的交叉宽度——非交叉扇区坍塌为闭式, 而完全交叉轨道保持环境维数; 这在 § 15(c)中量化。

(vi) 对数行列式恒等式: 原点无原子。塔的测量来自精确有限模型: Haar随机 $N \times N$ 酉矩阵的特征角 $\theta_j$ 处Fourier系统 $W_{jm} = e^{im\theta_j}$  ( $m = 0, \dots, N-1$ ) 的Gram矩阵 $\hat{G}_N = WW^*/N$ , 其期望谱矩重现正弦模型塔。其对数的行列式在每一个有限 $N$ 处精确可计算:  $\det \hat{G}_N = |\Delta(e^{i\theta})|^2/N^N$ ,  $\Delta$ 为Vandermonde, Morris积分 $\mathbb{E} |\Delta|^{2s} = \Gamma(1+(1+s)N)/(\Gamma(2+s)^N \Gamma(1+N))$ 给出, 在 $s = 0$ 处微分,

$$\mathbb{E} \left[ \frac{1}{N} \sum_i \log \lambda_i \right] = H_N - 1 - \log N, \quad \text{Var} \left[ \frac{1}{N} \sum_i \log \lambda_i \right] = \psi'(N+1) - \frac{\psi'(2)}{N},$$

对每个 $N$ 精确 ( $N = 1$ 时两侧为零)。因此极限谱测度 $\nu$ 满足

$$\int \log x d\nu = \lim_N (H_N - 1 - \log N) = \gamma - 1$$

——Euler常数在程序中的第二次精确出现（连续求积常数N2为 $\gamma - 2$ ）——并且定量地，原点无原子：由于 $\log^+ x \leq (x - 1)_+$ ，且由Cauchy-Schwarz对精确第二中心矩 $\Sigma_2 = \frac{1}{3}$  ((2.7)) 有 $\frac{1}{N} \sum_i (\lambda_i - 1)_+ \leq \sqrt{\Sigma_2}$ ，负部满足 $\frac{1}{N} \sum_i \log^- \lambda_i \leq \frac{1}{\sqrt{3}} + 1 - \gamma + o(1)$ ，故由Markov

$$\nu([0, \varepsilon]) \leq \frac{1/\sqrt{3} + 1 - \gamma}{\log(1/\varepsilon)} \quad \Rightarrow \quad \nu(\{0\}) = 0.$$

两个恒等式作为程序每个谱池的常设接受门（门F-LOGDET）：在三个存档池（ $N = 128, 256, 512$ ；800/250/60样本）上，均值恒等式在 $-0.08/ + 0.24/ - 0.48$ 标准误差内，方差恒等式在峰度校正误差棒内为 $-1.05/ + 1.53/ + 0.10$ 。事实上同一Morris积分给出整个累积量生成函数在每个有限 $N$ 处的精确表达式：对 $s > -1$ ，

$$\log \mathbb{E} \exp\left(s \sum_i \log \lambda_i\right) = \log \Gamma(1 + (1 + s)N) - N \log \Gamma(2 + s) - \log \Gamma(1 + N) - sN \log N,$$

因此每个累积量闭式， $\kappa_j(\sum_i \log \lambda_i) = N^j \psi^{(j-1)}(N + 1) - N \psi^{(j-1)}(2)$ ，且极限自由能 $\Lambda(s) = \lim_N \frac{1}{N} \log \mathbb{E} e^{s \sum \log \lambda_i} = (1 + s) \log(1 + s) - s - \log \Gamma(2 + s)$ 。所有 $j \geq 2$ 阶累积量都是广延的，因此对数行列式服从中心极限定理，具有精确方差常数 $\Lambda''(0) = 2 - \pi^2/6$ 并以指数浓度集中——无原子陈述的浓度形式（门F-CGF：存档池上 $s = \pm 0.1$ 处的倾斜均值和三阶累积量在一个标准误差内重现闭式）。其对程序视野的推论见 § 15(f)。

(vii) Toeplitz-迹表示：精确有限 $N$ 矩。由于 $WW^*$ 和 $W^*W$ 共享谱， $\hat{G}_N$  ((vi)) 与随机Toeplitz矩阵 $G'_{mn} = t_{m-n}$ 等谱，其中 $t_k = \frac{1}{N} \text{tr} U^k$ 为CUE迹。展开 $\text{tr}(G')^b$ 对指标游走求和，在每个有限 $N$ 处精确得到

$$m_b(N) = \frac{1}{N^{b+1}} \sum_{k_1 + \dots + k_b = 0} (N - \text{span}(0, S_1, \dots, S_{b-1}))_+ N^{\#\{k_i=0\}} \mathbb{E} \prod_{k_i \neq 0} \text{tr} U^{k_i},$$

$S_j$ 为部分和——这是贯穿本文的重叠权重 $(1 - \text{span})_+$ 的离散孪生——且迹矩在每个 $N$ 处通过Schur正交性精确， $\mathbb{E}[p_\mu \bar{p}_\nu] = \sum_{\lambda \vdash K, \ell(\lambda) \leq N} \chi^\lambda(\mu) \chi^\lambda(\nu)$ ，Diaconis-Shahshahani范围即无长列扇区。两个推论有两行证明。消失引理：非零权重迫使 $\text{span} < N$ ，故逐阶 $|k_i| < N$ 且对每个 $(+\dots+, -)$ 模式有 $K < N$ ，将这些配置置于正交扇区，混合圈型积分为零。每个有限 $N$ 处的闭式：

$$m_2(N) = \frac{4}{3} - \frac{1}{3N^2}, \quad m_3(N) = 2 - \frac{1}{N^2}, \quad \Sigma_3(N) \equiv 0,$$

由 $\mathbb{E}|\text{tr} U^k|^2 = \min(k, N)$ 和初等格点求和得到。完全和（有理算术；两个独立实现，直接求和与多重集聚合动态规划，逐位匹配）的精确求值给出 $m_b(N)$ 到 $b = 10$ ，且值组织为 $1/N^2$ 的多项式，次数 $\lfloor b/2 \rfloor$ ，其常数项重新推导，独立于本文所有位置空间方法，塔值 $\frac{13}{4}, \frac{101}{18}, \frac{640}{63}, \frac{3439}{180}, \frac{747361}{20160}$ ——特别是D19校正六矩的第四条独立路径，拟合是未知的并显式排除了被替代的 $\frac{4297}{420}$ ——每个识别通过在保留点 $N$ 值上的逐位确认（例如 $m_9(7)$ 的十二位分子有理数和保留点 $m_{10}(8)$ ，均在计算前预测）。 $1/N^2$ 系数是精确有限尺寸律，例如 $\Sigma_2(N) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3N^2}$ 到 $\Sigma_8(N) = \frac{633}{2240} - \frac{3371}{2016}N^{-2} + \frac{12247}{2880}N^{-4} - \frac{5545}{1008}N^{-6} + \frac{277}{105}N^{-8}$ ，并在 $N = 128$ 和 $N = 192$ 处 $10^7$ 样本校准运行中重现观察到的系统偏差，覆盖所有六个已知中心矩（十二次比较，均在统计误差内）：测量偏差转化为定理。 $m_b(N)N^{b+1}$ 是否对每个 $b$ 都是 $N$ 的多项式（观察到 $b = 10$ ；八个保留点确认，加上 $b = 9$ 处顶部系数消失确认次数律）是首次观察到时表示中唯一开放的结构问题；§ 10现在将其完全证明（定理 10.4）：答案是肯定的，对每个 $b$ 和每个 $N \geq 1$ ，具有奇偶性 $L(-N) = (-1)^{b+1}L(N)$ （定理 10.5）。扇区隔离实验已将其形状尖锐化：将和写为Wick扇区加特征修正扇区（Schur正交性），每个扇区从 $b = 5$ 起分别是一个周期二准多项式（偶和奇分支在 $b = 5$ 处通过 $N = 17$ 的保留点验证），且两扇区的奇偶性差异在总和上精确相消——这一相消现在由 § 10的多面体表示解释：扇区分裂是特征基的伪像，组装对象根本没有剩余类。

中点协议。(i)–(iii)的数值梯揭示了一个网格病理，记录为注册表第32次转换（附录 B，D10）：在扭结被积函数上端点网格在 $b \geq 6$ 且粗步长时符号翻转，而中点网格——从不在扭结集 $\mathcal{H}$ 上采样——单调稳定。本文所有连通常数采用分组中点网格梯求值，在 $b = 4$ 处针对命题 8.2 的精确值校准（在梯自身带内一致），早期端点网格采用已退役。

## 9 第七、八矩

### 9.1 分类账与中心矩折叠

$\text{Bell}(7) = 877$  和  $\text{Bell}(8) = 4140$  类分类账由两个独立实现机器枚举两次（一个直接规范化二面体模式，一个在  $D_k$  下进行轨道分解，带有可除性检查  $|\text{orbit}| \mid |D_k|$ ——该检查在计算任何值之前捕获了一个枚举器的去重错误；注册 D20）。每个含 3 块的类消失（§ 8 的奇块消失，逐类验证）；每个含单例的类通过冻结槽恒等式折叠到较低锚点，并被 § 2.4 重新中心恒等式 (2.6) 的二项式系数逐阶吸收。幸存者恰为无单例层：

$$\Sigma_7 = \{5, 2\} + C_7, \quad \Sigma_8 = \{2^4\} + \{2, 2, 4\} + \{4, 4\} + \{6, 2\} + C_8,$$

放置类清单（全部二面体，两次机器审计）： $\{5, 2\}$ ：21 个划分为 3 个大小为 7 的轨道； $\{2^4\}$ ：105 个匹配为 17 个轨道； $\{2, 2, 4\}$ ：210 个为 22 个； $\{4, 4\}$ ：35 个为 7 个； $\{6, 2\}$ ：28 个为 4 个（大小  $8/8/8/4$ ）。有理层是闭式 (2.8)，分类账组装精确重现它们（门 F-PRED-RAT：两个独立推导，§ 2.4）。

### 9.2 联合常数，精确认证

**命题 9.1** (等级 7 和 8 的精确联合常数)。逐放置类在精确有理算术中求值，通过面递归多面体积分器（第二种方法：迭代 Newton–Cotes 断点积分；两者无算术共享）：

$$\{5, 2\} = 7 \left( \frac{5}{504} + \frac{1}{360} + \frac{13}{2520} \right) = \frac{1}{8}, \quad \{2^4\} = \frac{1661}{3780},$$

$$\{2, 2, 4\} = -\frac{127}{840}, \quad \{4, 4\} = \frac{23}{4536}, \quad \{6, 2\} = -\frac{563}{11340},$$

$\{2^4\}$  值为 17 个精确轨道值的加权和（每轨道存档；分母高达 90720）。纯连通常数，通过同一积分器在轨道约化下（685 个  $D_7$  轨道，9366 项；6027 个  $D_8$  轨道，94586 项；带符号轨道权重记账经  $b = 5, \dots, 8$  与原始项和验证）：

$$C_7 = -\frac{17}{360}, \quad C_8 = \frac{157}{4032}.$$

因此，所有输入现经符号认证，

$$\Sigma_7 = \frac{1}{8} - \frac{17}{360} = \frac{7}{90}, \quad \Sigma_8 = \frac{307}{1260} + \frac{157}{4032} = \frac{633}{2240},$$

并由 (2.8)， $m_7 = \frac{685}{36} + \frac{7}{90} = \frac{3439}{180}$ ， $m_8 = \frac{217}{6} + \frac{28}{45} + \frac{633}{2240} = \frac{747361}{20160}$ 。

验证谱系。 $\{5, 2\} = \frac{1}{8}$  命中其预注册候选（在符号运行前从模型侧测量 0.124944 注册；符号结果与候选偏差：零），且此后每个轨道获得了完整的 GPU 梯（3/3 轨道在  $1.1 \times 10^{-6}$  内）——这是故意冗余，因为  $C_8$  事件表明候选命中本身不是保证。 $\{2^4\}$  轨道值与符号运行前计算的独立三阶中点梯一致，17/17 类（最大偏差  $1.3 \times 10^{-7}$  来自  $h^4$  外推；预注册梯带乐观了 3 倍——注册 D21）。 $\{2, 2, 4\}$ ， $\{4, 4\}$  和  $\{6, 2\}$  目前仅依赖面递归路径（验收套件 22/22 相对每个先前认证常数，轨道不变性检查通过）；其独立第二路径 GPU 梯已返回并通过（F-V-JOINTS，33/33 轨道在  $3 \times 10^{-6}$  内；§ 14(d)）。纯常数的委托符号运行已返回： $C_7$  的运行（685 个轨道，208 秒



在24核上) 精确落在识别值 $-\frac{17}{360}$ 上——一个早两版注册的预测, 现为第三次预注册命中——而 $C_8$ 的运行(6027个轨道, 3811秒在200进程上) 返回 $\frac{157}{4032}$ , 偏离预注册候选 $\frac{7}{180}$ 达 $4.96 \times 10^{-5}$ : 在容差门( $3 \times 10^{-3}$ )内, 因此角点移动, 证书重新优化 (§ 11); 候选偏差前向记录(D22), 分母 $4032 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 7$ 重复了等级8对2520律的打破。返回值的模型侧交叉检查:  $\Sigma_8 = \frac{633}{2240} = 0.28259$ 相对测量0.28249 (偏差 $9.9 \times 10^{-5}$ );  $m_7, m_8$ 相对CUE模型为 $1.6 \times 10^{-4}, 1.7 \times 10^{-3}$ 。

### 9.3 传输元定理 $W_\infty$

第七、八矩的算术侧使用与 § 5–8 相同的四个 $k$ 一致工具——乘积恒等式 (命题 8.1, 任意 $b$ ), 重合计数局部律 (命题 6.1, 任意循环长度), 截断清偿 (命题 5.3, 指数 $P^{-(k-2)}$ 随 $k$ 增强), 以及 § 7 的三叶谱闭包。我们不逐一写出本文四个类的类比 $W1$ – $W3$ , 而是一次性地写出传输, 对块结构一致; 每一矩阶的每个联合类都是实例, 且每增加一阶的分析边际成本为零。

**定理 9.2** ( $W_\infty$ : 无单例类的逐因子传输). 设 $b \geq 2$ 且 $B = \{B_1, \dots, B_r\}$ 是 $b$ 循环槽的划分, 每块大小 $\geq 2$ 且无大小为3。将每块视为 $b$ 循环单元格分类账中的仿射锁定链 (块内锁定自由; 块间仅通过共享窗口相互作用)。则类聚合等于链主项乘积乘以联合重叠体积 $O_b$ , 在消耗归一化中偏差聚合

$$\left| \text{Agg}(B) - \prod_{i=1}^r \text{Main}(B_i) \cdot O_b \right| \ll_{A,B} K J' V'^2 (\log X)^{-A} \quad \text{对每个 } A > 0.$$

Proof. (i) 局部分解。块的位置格不相交, 因此模 $p$ 密度通过CRT跨块分解; 在每块内它是重合计数闭式 (命题 6.1, 任意链长), 跨块合并修正是已计入局部律的成对事件 (权重 $1/(p-1)$ ; 三重合并 $O(p^{-2})$ )。奇异级数模型因此是每链梳的乘积。含3块的类恒消失 (§ 8 的奇块消失及其模型面), 因此排除不失一般性。

(ii) 阿基米德耦合仅通过 $O_b$ 。块间唯一的阿基米德相互作用是联合窗口重叠——游走几何 $O_b$ ——即 § 8.3, § 9.2 的已认证精确层。

(iii) 逐因子方差传输。由命题 8.1 (对任意每格密度成立), 解析方差是链自相关乘积对公共平移求和; 多 $\tau$ 变换的每个坐标在其全周期上运行, 因此 $(r-1)$ 维Parseval恒等式逐坐标成立, 如命题 8.7。频率分类逐因子进行: 在全主箱上每个因子是满足引理 7.1 的加窗单素数求和; 任何次因子由引理 7.3 闭包; 每坐标的梳识别是引理 7.4, 每坐标的CRT同余具有完全正交性。

(iv) 截断与常数。 $\ell_1$ 截断由命题 5.3 清偿, 指数 $P^{-(b-2)+\varepsilon}$ 随 $b$ 增强;  $(k, j)$ 聚合常数的桥和胶层以及 $K J' V'^2$ 归一化接口是 § 4.2 的存档认证层, 与块结构无关。所有界对绝对值成立, 故双边; 所有常数依赖于 $(A, B)$ 且通过Siegel定理不可有效化。无步骤依赖于 $b$ 或 $B$ , 除显示参数外。□

**推论 9.3** (实例).  $W3$  (引理 8.6) 是 $B = \{2, 2, 2\}$ 情形; 本文消耗的类是进一步实例 $W4 = \{5, 2\}$ ,  $W5 = \{2^4\}$ ,  $W6 = \{2, 2, 4\}, \{6, 2\}$ ,  $W7 = \{4, 4\}$ ; 且第九、十阶分类账 ( $\{7, 2\}, \{5, 4\}, \{5, 2, 2\}; \{8, 2\}, \{6, 4\}, \{5, 2, 4\}$ ) 无需进一步写出。纯类 $B = \{b\}$ 不通过定理 9.2 路由: 其模型值直接输入, 其涨落由逐因子方差引理控制, 如 $k = 5, 6$  (§ 8.5)。

**定理 9.4** (第七、八矩). 在端点极限下, 以命题 9.1 所述等级,

$$m_7 \rightarrow \frac{685}{36} + \Sigma_7 = \frac{3439}{180}, \quad m_8 \rightarrow \frac{217}{6} + 8\Sigma_7 + \Sigma_8 = \frac{747361}{20160},$$

双边, 等级为 § 14 层(b): 有理层由重新中心恒等式和冻结槽折叠 (均为精确), 无单例类由定理 9.2 (实例 $W4$ – $W7$ , 推论 9.3) 带已认证联合常数, 涨落控制由定理 7.5 的逐因子方差传输带命题 5.3 在 $k = 7, 8$ 的截断指数。



Proof.  $k = 7, 8$ 的迹展开运行于 § 9.1 的Bell分类账。含3块的类由奇块消失消失 (§ 8)；含单例的类由W2 (引理 8.5) 精确分解并折叠到较低锚点——这些贡献的总和是二项式有理层，等于  $\frac{685}{36}$  和  $\frac{217}{6} + 8\Sigma_7$ -修正，由(2.6)且分类账组装精确重现闭式 (F-PRED-RAT)。无单例类是推论 9.3 的  $W_\infty$  实例和纯类  $C_7, C_8$ ；其模型值为命题 9.1 的认证常数，其偏差逐因子传输如同  $k = 5, 6$  层 (§ 8.5, “涨落”)，带更强截断指数。尾部和阈值步骤  $k$  无关 (命题 2.3)。交叉检查：组装  $m_7 = 19.1055\dots$  和  $m_8 = 37.0714\dots$  位于模型测量带 ( $19.09 \pm 0.09, 37.1 \pm 0.3$ ) 内，并高于/在固定  $m_1, \dots, m_6$  上的校正矩锥顶点 ( $19.0712, 36.7622$ ) 内。□

## 10 第九至第十四矩：Toeplitz-迹路径

$k = 10, 12, 14$  证书所需的六个进一步中心矩由 § 8.6(vii) 的表示产生，现在我们将作为引擎运行。通过Vandermonde-Gram和迹-Toeplitz矩阵的等谱性， $m_b(N) = \mathbb{E} \int x^b d\nu_N$  在每个有限  $N$  处是精确有理数 (乘以  $N^{b+1}$  为整数——现为定理，推论 10.7(i)，并在全部八十二个存档值上确认——冻结表七十九个加三个奇数阶扩展点)，且计算值在  $b = 14$  的每一阶组织为  $1/N^2$  的多项式，次数正好  $\lfloor b/2 \rfloor$ 。每一阶由  $N = 2, \dots, \lfloor b/2 \rfloor + 2$  处的精确值确定，并在预注册保留点  $N = \lfloor b/2 \rfloor + 3$  处确认，每个情形在计算前预测并逐位匹配；在战役期间次数是测量而非假设的——现为推论 10.7(ii) 的定理—— (在  $b = 12$  时次数5的拟合在采用次数6前由其自身预测失败排除，在  $b = 14$  时注册次数6对  $m_{14}(9)$  的预测与真值一致到六位小数，但作为精确分数不同——只有精确算术能区分)。两个独立实现 (直接求和；多重集聚合带跨度动态规划，从数学规范独立编写) 在每一重叠点上逐位一致。所得精确层，每层满足其预注册重新中心锚点 (F-PRED-RAT) 并在  $N = 128/192/256$  处匹配三个独立  $10^7$  样本测量层，通过精确有限尺寸律  $\Sigma_j(N)$  (三十九次比较，全部在三个标准误差内)：

$$\begin{aligned} \Sigma_9 &= \frac{52207}{302400}, & \Sigma_{10} &= \frac{1333891}{3326400}, & \Sigma_{11} &= \frac{128291}{340200}, & \Sigma_{12} &= \frac{1092211019}{1556755200}, \\ \Sigma_{13} &= \frac{45789263}{52390800}, & \Sigma_{14} &= \frac{27183066233}{18162144000}, \end{aligned}$$

等价地  $m_9 = \frac{11166011}{151200}$ ,  $m_{10} = \frac{83443081}{554400}$ ,  $m_{11} = \frac{852071287}{2721600}$ ,  $m_{12} = \frac{1033020076559}{1556755200}$ ,  $m_{13} = \frac{240004263497}{167650560}$ ,  $m_{14} = \frac{85585542088667}{27243216000}$ 。完整的  $1/N^2$  多项式、七十九个精确格点值 (加三个奇数阶扩展点) 以及十八门套件存在于复现包 (constants/tt/) 中。

三个结构事实强化了纪录；前两个现为定理 (下方推论 10.7)，第三个仍为经验观察。整数性与分母： $m_b(N)N^{b+1} \in \mathbb{Z}$  始终 (推论 10.7(i))，极限分母对每个  $b$  整除  $(b+1)!$  (推论 10.7(iii))，更锐的Lagrange界  $D(b)$  对  $b \leq 13$  验证——§ 15(e) 的分母现象现在在所有阶都有已证天花板。单调定价：精确Christoffel序列满足  $n\lambda_n(0)$  对  $n \leq 7$  严格递增 ( $0.2500, 0.2778, 0.2942, 0.3012, 0.3070, 0.3108, 0.3134$ ) 等价于每个新正交值  $p_n(0)^2$  低于运行平均值——这正是每个精确梯级略低于其测量带定价的原因。该路径的基础是三个陈述——模型转移、分支相等、奇偶性——我们现在证明，它们依赖单一共享机制：由行列式过程[17]的循环簇结构 (每个有限  $N$  处精确)，迹  $\text{tr } U^{k_i}$  的每个联合累积量是循环顺序上的带符号和，积分为  $\int \prod S_N(\theta_i - \theta_{\sigma_i}) \prod e^{ik_i \theta_i}$ ；将每个  $S_N$  展开为其Fourier和，角度积分逐边强制守恒，积分坍塌为格点盒计数  $(N - \text{span}_\sigma(k))_+$ ——正好是(vii)的跨度权重。因此  $m_b(N)N^{b+1}$  是集合划分和循环顺序上的有限和，乘积分段多项式跨度计数的格点求和。

**引理 10.1 (模型转移).** 对每个  $b$ ， $\lim_{N \rightarrow \infty} m_b(N)$  存在且等于由 § 8.6 的重叠加权簇演算定义的正弦模型矩  $m_b$ 。

Proof. 每个 (划分，循环顺序) 项是格点Riemann和：缩放  $k = Nv$ ，计数  $(N - \text{span})_+/N$  逐点且紧致一致收敛到  $(1 - \text{span})_+$  (相同壁的分段线性函数)，重叠权重将所有差变量限制在紧多面体  $\text{span} \leq 1$  内，被积函数一致有界；控制收敛加Riemann求和给出每一项收敛到对应的连

续重叠加权盒卷积积分，逐项即正弦模型的F-CYC定义表达式（正弦核循环在连续情形中是同一Fourier盒卷积）。项数有限。八个实例（ $b \leq 8$ ）与独立证明的位置空间常数逐位一致。□

**引理 10.2** (平移提升：每个循环项是一个格点多面体). 固定集合划分  $P = \{B\}$  的  $b$  循环边，共  $r$  块，每块有循环顺序  $\sigma_B$ 。写  $k_i = m_i - m_{i+1 \bmod b}$ ，对  $S \subseteq \{0, \dots, b-1\}$ ， $\partial S = \sum_{i \in S} (e_i - e_{i+1 \bmod b})$ ，使得  $\sigma_B$  部分和为  $P_S = \partial S \cdot \vec{m}$ ，其中  $S$  为  $\sigma_B$  前缀集。则  $m_b(N) N^{b+1}$  的  $(P, \vec{\sigma})$  项等于其 Soshnikov 系数乘以格点  $(\vec{m}, \vec{c}) \in \mathbb{Z}^{b+r}$  的个数，满足

$$0 \leq m_i \leq N-1, \quad \partial B \cdot \vec{m} = 0 \quad (\forall B), \quad 0 \leq c_B + \partial S \cdot \vec{m} \leq N-1 \quad (\forall \text{ prefix } S \subseteq B),$$

包含空前缀。

Proof. 固定  $\vec{m}$ ，计数逐块分解。对一块，循环累积量的守恒 delta 是等式行  $\partial B \cdot \vec{m} = 0$ ；给定它，平移计数恒等式  $\#\{c_B \in \mathbb{Z} : 0 \leq c_B + P_S \leq N-1 \forall S\} = (N - \text{span}_{\sigma_B}(k))_+$  精确重现盒计数（ $c_B$  在正时长度为  $N - \text{span}$  的整数区间上变化）。单例块在同一公式下简化为  $N \delta_{k_i, 0}$ ，即精确一阶累积量——无特殊情形。注意提升带来的好处：span 的 argmax / argmin 切换壁（这是区间边界行并破坏层状结构）被  $c$  坐标吸收；无需腔分解。□

**引理 10.3** (提升壁系统的全幺模性). 对每个  $(P, \vec{\sigma})$ ，引理 10.2 的约束矩阵——行  $e_i$ ， $\partial B$ ，以及  $e_{c_B} + \partial S$  在坐标  $(\vec{m}, \vec{c})$  上——是全幺模的。

证明 (Ghouila-Houri, 顶部锚定交替符号)。由 Ghouila-Houri 行准则，只需对任意行子集  $R$  赋予符号使带符号和的所有分量在  $\{0, \pm 1\}$  中。 $R$  的边界行按块分裂为嵌套链（ $\sigma_B$  的选定前缀，其中平凡行  $\partial B$  算作完整块的第二个拷贝）。在链内，按包含排序并从最大集向下交替符号，最大集取 +1；在平凡行  $\partial B$  与提升行  $e_{c_B} + \partial B$  的平局处，平凡行取较早符号。每条边  $e$  位于链的上部，因此带符号指示和  $f_B = \sum \varepsilon_S \chi_S$  在每条边上取 +1, -1, +1, ... 的前缀和，即  $f_B \in \{0, 1\}^B$ 。跨链块不相交，故  $f = \sum_B f_B \in \{0, 1\}^b$  全局，边界行带符号和的  $\vec{m}$  部分为循环差分  $Df$ ，分量  $f_j - f_{j-1} \in \{0, \pm 1\}$ 。对  $c_B$  项：提升行的符号构成完整交替序列减去平凡行所取符号（可能有）；交替总量在  $\{0, 1\}$  内，平凡行在平局时取 +1（或为链顶），故  $c_B$  项在  $\{-1, 0, 1\}$  内。最后每个选定单位行  $e_i$  取符号  $-\text{sign}((Df)_i)$ （若零则任意）。带符号和的所有分量都在  $\{0, \pm 1\}$  中。□

**定理 10.4** (分支相等：一个多项式，所有  $N \geq 1$ )。对每个  $b$ ， $m_b(N) N^{b+1}$  是  $N$  的单个多项式，次数至多  $b+1$ ，对所有整数  $N \geq 1$  成立。

Proof. 固定  $(P, \vec{\sigma})$  项。引理 10.2 的每个约束形如  $0 \leq \langle a, x \rangle \leq N-1$  或  $\langle a, x \rangle = 0$ ，因此该项等于  $\text{ehr}_Q(N-1)$ ，即固定多面体  $Q = \{x : 0 \leq \langle a, x \rangle \leq 1, \partial B \cdot x = 0\}$  在伸缩  $N-1$  下的 Ehrhart 计数函数。由引理 10.3 和右端数据的整数性， $Q$  的每个顶点是整点： $Q$  是格点多面体，因此  $\text{ehr}_Q$  在每个  $n \geq 0$  处是多项式——无剩余类，无阈值。其次数为  $\dim Q$ ：等式行  $\{\partial B\}$  的秩正好为  $r-1$ （支撑不相交的  $\{\chi_B\}$  在循环差分的核中仅与常数相交，且  $\sum_B \partial B = 0$ ），且点  $(\frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2})$  严格满足每个不等式，故  $\dim Q = (b+r) - (r-1) = b+1$ 。将有限多项与其  $N$  无关 Soshnikov 系数相加得结论。□

**定理 10.5** (奇偶性). 定理 10.4 的每个  $(P, \vec{\sigma})$  项，从而总和，满足  $L(-N) = (-1)^{b+1} L(N)$  作为多项式。

Proof. 全 1 向量  $w$ （在  $\vec{m}$  和  $\vec{c}$  中）满足每个不等式行的  $\langle a, w \rangle = 1$ ——边界向量  $\partial S \cdot \mathbf{1} = 0$ ，所以单位行给出 1，提升行给出  $c$  分量 1——且  $\partial B \cdot w = 0$ 。因此  $x \mapsto x - w$  将  $nQ$  的相对内部格点双射到  $(n-2)Q$  的格点： $\text{ehr}_Q^\circ(n) = \text{ehr}_Q(n-2)$ （自反）。Ehrhart-Macdonald 互反给出  $\text{ehr}_Q(-n) = (-1)^{\dim Q} \text{ehr}_Q^\circ(n)$ ， $\dim Q = b+1$ ；组合后，项  $T(N) = \text{ehr}_Q(N-1)$  满足  $T(-N) = \text{ehr}_Q(-(N+1)) = (-1)^{b+1} \text{ehr}_Q(N-1) = (-1)^{b+1} T(N)$ 。块数  $r$  已在  $\dim Q =$

$b+1$ 中抵消：奇偶性对每个划分形状相同，这正是在真累积量扫描中观察到的逐项局域化（ $b=4$ 处15/15项， $b=5$ 处52/52，零违规）。□

**推论 10.6** (矩塔得证). 由奇偶性， $m_b(N)N^{b+1}$ 至多有  $\lfloor (b+1)/2 \rfloor + 1$  个未知系数。存档精确值（已证明有理数：Schur正交性，双实现）在每  $b \leq 14$  至少达到该数量，在每偶  $b$  严格过剩，且在剩余扩展点命中后，奇  $b$  也过剩；因此多项式唯一确定，且引理 10.1 将其首项系数识别为正弦模型矩。上面显示的  $m_9, \dots, m_{14}$  值为完全证明等级的精确有理数， $k=10, 12, 14$  证书使用的每个常数由此确定。

**推论 10.7** (整数性、次数律、分母). 对每个  $b \geq 1$  与  $N \geq 1$ ：(i)  $m_b(N)N^{b+1} \in \mathbb{Z}$ ；(ii)  $m_b(N)$  是  $1/N^2$  的多项式，次数至多  $\lfloor b/2 \rfloor$ （在每个已计算阶  $b \leq 14$  处取到）；(iii) 极限分母满足  $\text{den}(m_b) \mid (b+1)!$ 。

Proof. (i) 由引理 10.2，对象是格点计数的有限带符号和。(ii) 记  $L_b(N) = m_b(N)N^{b+1}$ 。由定理 10.5， $L_b$  的非零系数只出现在次数  $\equiv b+1 \pmod{2}$  处。此外  $L_b(0) = 0$ ：逐项地， $T(0) = \text{ehr}_Q(-1) = (-1)^{b+1} \text{ehr}_Q^\circ(1)$ ，而  $Q$  在膨胀一处的相对内部不含格点（任何严格单位约束  $0 < m_i < 1$  对整数为空）。故出现的最低次数  $\geq 1$ ，且当  $b$  为奇数时  $\geq 2$ （奇偶性），于是  $m_b(N) = L_b(N)/N^{b+1}$  是  $1/N^2$  的多项式，次数对偶数  $b$  至多  $b/2$ 、对奇数  $b$  至多  $(b-1)/2$ 。(iii) 由(i)与  $L_b(0) = 0$ ，次数  $\leq b+1$  的多项式  $L_b$  在所有非负整数处取整数值，故其在二项基  $\binom{N}{0}, \dots, \binom{N}{b+1}$  下的坐标为整数，其首项系数——即  $m_b$ ——属于  $\frac{1}{(b+1)!}\mathbb{Z}$ 。□

(vii) 中观察到的孤立扇区的周期二行为是基的伪像——特征分解的倍系数壁  $2u = N$ ——而组装的格点多面体表示根本不具备该性质；扇区相消因而被解释而非仅仅观测。以上证明在进入本文前经过了程序的先伪造纪律：引理 10.3 的符号构造在所有行子集上对  $b \leq 5$  的所有 587 个壁系统进行机械验证；全子式扫描在  $b \leq 7$  的 21,171 个去重  $\bar{m}$  空间系统中发现零违规，在  $b=8$  的 197,357 个系统中（两腿采样覆盖，存档说明）以及引理 10.3 的 42,271 个提升系统中（ $b \leq 7$  穷举； $b=7$  的 37,633 个系统以 GPU 筛选加对每个被标记子式的精确整数 Bareiss 裁决完成）发现零违规；引理 10.2 的完整合并项族——Fubini 规模  $75/541/4,683$  于  $b=4/5/6$ ——通过了自  $N=1$  起带保留点的单多项式拟合、逐项奇偶性以及逐位重现  $m_b(N)N^{b+1}$  的带符号装配（两个仅依系数规格独立编写的实现，每侧一个，且在  $b=4$  处 CPU/GPU 交叉核对）；真累积量 Möbius 层在  $b=4/5/6$  的全部 15/52/203 个分拆上通过逐项奇偶性并带有其自身的逐位装配门；奇  $b$  剩余点作为已确定拟合的预测进行预注册然后计算—— $m_9(8)$ 、 $m_{11}(9)$  与  $m_{13}(10)$  逐位命中（ $b=13$ ， $N=10$  时 3,243,531 项），使每个  $b \leq 14$  的表都拥有至少一个点的拟合余量。 $\Sigma_9$  的面递归第二方法已返回： $C_9 = \frac{27649}{302400}$  逐位命中其预注册目标（60,739 个带符号术语轨道，1,091,670 个 F-CYC 项，三机分片，自检和和与重构通过；目标由已认证  $\{7, 2\} = -\frac{4313}{12600}$  的  $\{9\}$  联合恒等式预先固定），因此  $\Sigma_9$  现在有两个独立证明——分支相等链和面递归；此前未完成的委托双实现点  $m_{13}(4)$ ， $m_{14}(3)$  已逐位返回。上述均不涉及关于  $\zeta$  的任何假设。

**定理 10.8** ( $k \leq 14$  塔；已证明——见引理 10.1，定理 10.4，10.5，推论 10.6). 在上面列出的矩数据  $(1, m_1, \dots, m_{14})$  处， $8 \times 8$  Hankel 矩阵及其平移均正定，核多项式  $Q_7^*$  具有严格交替有理系数（注记 11.2），Christoffel 值为精确有理数

$$\lambda_7(0) = \frac{352633869846878511557783511830740995191}{7876602339133293193971616991853147607579} = 0.04476979\dots,$$

没有有理化代价。因此，

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s}{N} \geq 1 - 2\lambda_7 = \frac{7171334599439536170856049968191665617197}{7876602339133293193971616991853147607579} = 0.9104604105\dots,$$

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d}{N} \geq 1 - \lambda_7 = \frac{7523968469286414682413833480022406612388}{7876602339133293193971616991853147607579} = 0.955230205\dots,$$

且中间梯级给出  $1-2\lambda_5 = 0.877197\dots$ ,  $1-\lambda_5 = 0.938598\dots$  ( $k=10$ ) 和  $1-2\lambda_6 = 0.896403\dots$ ,  $1-\lambda_6 = 0.948201\dots$  ( $k=12$ ), 其中  $\lambda_5 = \frac{46970100247159}{764967228211380}$  和  $\lambda_6 = \frac{13166900320841109317259245}{254195527518153210548497708}$ 。

证书是盲排演过的：预注册窗口（标题  $\approx 0.9101$ ，互异  $\approx 0.9551$ ，由带  $\Sigma_{13}, \Sigma_{14}$  在其精确值存在前计算）事后打开并命中。同一排演量化了在此深度带级消耗是无用的—— $\pm 0.004$  的  $\Sigma_{13}$  带会使标题摆动  $7.6 \times 10^{-2}$ ——因此精确性不是路径的奢侈而是其关键。

## 11 消耗与定理 1.1 的证明

在  $(m_1, \dots, m_4) = (1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4})$  双边固定（定理 3.4，定理 7.5，(2.5)）以及 § 8.5 和 § 9 的认证值下，剩余约束为精确有理数：

$$m_5 \geq M_5 := \frac{101}{18}, \quad m_6 \leq M_6 := \frac{119}{12} + \Sigma_6 = \frac{640}{63}, \quad m_7 \geq M_7 := \frac{3439}{180}, \quad m_8 \leq M_8 := \frac{747361}{20160}.$$

所有带贡献由精确认证退役，消耗为闭式：

**引理 11.1** (消耗步骤是Christoffel函数). 设  $\nu$  是  $[0, \infty)$  上的概率测度，Hankel 矩阵  $(H_n)_{ij} = m_{i+j}$ ,  $0 \leq i, j \leq n$ , 非奇异。则

$$\nu(\{0\}) \leq \lambda_n(0) := \min\{\int Q^2 d\nu : \deg Q \leq n, Q(0) = 1\} = \frac{1}{e_0^\top H_n^{-1} e_0},$$

由归一化核多项式  $Q^* = H_n^{-1} e_0 / (e_0^\top H_n^{-1} e_0)$  达到，其系数在矩为有理数时有理。此外（符号引理） $Q^*$  的所有根在支撑的内部，因此系数交替，故  $P = (Q^*)^2 = \sum y_j x^j$  有  $\text{sign}(y_j) = (-1)^j$ ：证书始终从下方消耗奇矩、从上方消耗偶矩——正好是分类账提供的单侧数据，每度零代价。

**Proof.**  $\nu(\{0\}) = \int 1_{\{0\}} d\nu \leq \int Q^2 d\nu$  对任意  $Q$  满足  $Q(0) = 1$ ，因为  $Q^2 \geq 0$  且  $Q(0)^2 = 1$ ；在  $q_0$  归一化系数向量上最小化二次型  $q^\top H_n q$ ，一个Lagrange步骤给出所述闭式，最小化子为  $H_n^{-1} e_0$  归一化——显然有理。若  $g(x) = \prod (x - r_i)$  且所有  $r_i > 0$ ，则  $g$  的系数严格交替，故贡献  $(g^2)_j$  的每项  $g_a g_b$  带有符号  $(-1)^j$  无相消； $Q^*$  的根由正交多项式理论在支撑间交错（它们是再生核  $K_n(x, 0)$  的零点），因此为正。□

**注记 11.2** (符号引理的矩数据形式). 符号引理仅需矩数据：若Hankel矩阵及其平移  $(m_{i+j+1})$  正定——即Stieltjes条件，对塔的精确有理算术验证（前导平移子式  $1, \frac{2}{9}, \frac{23}{1296}, \frac{27857}{45722880}$ ；门F-STIELTJES在认证链中）——则正交多项式具有正零点， $K_n(x, 0) = \sum_j p_j(0) p_j(x)$  的  $x^m$  系数每项都带有符号  $(-1)^m$ ，与  $j$  无关： $Q_n^*$  及  $(Q_n^*)^2$  的交替性逐项成立，无相消，在塔的每一当前和未来阶同时成立。因此认证链的逐度符号验证是交叉检查而非承重步骤。

**注记 11.3** (转换系数是紧的). 从谱质量到零点计数的转换使用重数分类账： $m$  重零点贡献精确  $(m-1)$  维核，因此互异  $\geq 1 - \lambda$ ，且由于  $(m-1)/m \geq \frac{1}{2}$ ，简单  $\geq 1 - 2\lambda$ ——因子2来自全双重点极值。该因子无法从框架承载的信息改进。在矩之外，Nyquist对角坍缩（§ 2.4）使  $\tilde{G}$  的归一化对角线在每个零点处等于1，因此每个双重点贡献精确  $(\frac{1}{1} \frac{1}{1})$  块；压缩到（相互正交的）对和向量并应用带Cauchy交错的力量迹不等式给出约束族  $\sum_{\text{top } p} \lambda_i^j \geq 2^j p$  对所有  $j \geq 1$ ,  $p$  为双重点数。在Christoffel极值测度（原点处原子  $\lambda_6$  加六个Gauss节点，由  $k \leq 12$  矩精确计算）下，该族的每个成员都是非活跃的——顶部数量尾部均值超过阈值 +5.6% ( $j=1$ ) 到 +43% ( $j=6$ )，余量随  $j$  和  $k$  扩大——因此全双点构型与整个信息集一致，系数2是紧的。在固定矩数据下对标题的任何未来改进必须来自测度侧（更小  $\lambda_k$ ）而非转换层；配对窗口族扫描（八个方向，包括一阶  $m_2$  下降方向）同样发现平坦窗口  $\lambda$  最优，因此框架的两个设计层不携带残余松弛。



**引理 11.4** (精确对偶证书, 度六). 在 $(m_1, \dots, m_4)$ 固定且 $(M_5, M_6) = (\frac{101}{18}, \frac{640}{63})$ 下,

$$Q_3^*(x) = 1 - \frac{8232}{2519}x + \frac{7368}{2519}x^2 - \frac{1932}{2519}x^3,$$

且对任意概率测度 $\nu$ 在 $[0, \infty)$ 上——无支撑界——满足 $m_1 = 1, m_2 = \frac{4}{3}, m_3 = 2, m_4 = \frac{13}{4}, m_5 \geq M_5, m_6 \leq M_6$ :

$$\nu(\{0\}) \leq \int (Q_3^*)^2 d\nu \leq \lambda_3(0) = \frac{247}{2519}, \quad 1 - 2\lambda_3 = \frac{2025}{2519}, \quad 1 - \lambda_3 = \frac{2272}{2519},$$

全部精确: 单侧替换有效因为 $(Q_3^*)^2$ 的系数交替 (引理 11.1), 角点求值是有限有理计算 (核心 Lean 4 核检查, `lean/RhGate/Certificate.lean`, 以及独立 `certification/certify84.py`)。无求解器、网格、原子提取或有理化; 早期修订的历史原子, 到四位小数, 是在被替代的 $M_6$ 下 $Q_3^*$ 分子的根 (附录 C(A6))。

**推论 11.5** (耗尽的 $k \leq 6$ 塔). 使用不可有效化常数, 无条件地在 $k \leq 6$ 链的等级下 (每个使用常数符号认证),

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s}{N} \geq \frac{2025}{2519}, \quad \liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d}{N} \geq \frac{2272}{2519},$$

且这些是六矩数据的精确最优值: 没有仅使用 $m_1, \dots, m_6$ 的证书能做得更好。

**引理 11.6** (精确对偶证书, 度八). 在 $(m_1, \dots, m_6)$ 如上固定且 $(M_7, M_8) = (\frac{3439}{180}, \frac{747361}{20160})$ 下, 度4核多项式 $Q_4^*$ 具有交替符号的有理系数, 且对任意概率测度 $\nu$ 在 $[0, \infty)$ 上满足所述单侧数据,

$$\nu(\{0\}) \leq \lambda_4(0) = \frac{12241115}{162540559}, \quad 1 - 2\lambda_4 = \frac{138058329}{162540559} = 0.849377\dots, \quad 1 - \lambda_4 = \frac{150299444}{162540559}.$$

该角点在矩锥内部 (在固定 $m_1, \dots, m_6$ 下顶点 $m_7 = 19.0712\dots, m_8 = 36.7621\dots$ ), 且在 $(M_7, M_8)$ 处连续: 在分类账变量中, 标题仅需要 $\Sigma_7 \geq 0.074844$  (在 $\Sigma_7 = \frac{7}{90}$ 处余量3.8%) 和 $\Sigma_8 \leq 0.290506$  (在认证 $\Sigma_8 = \frac{633}{2240}$ 处余量2.8%),  $\Sigma_7$ 单调递增尽管 $m_8$ 中有 $+8\Sigma_7$ 项——因此两个新和仅需单侧且精确到百分之几。

定理 1.1 通过 § 2 的消耗机制得出: 引理 11.6 结合定理 9.4 在所述等级给出标题; 推论 11.5 是全认证梯级; 仅 $m_4$ 给出 $13/18, 31/36$  (推论 7.7, 证书 $Q$ 引理 3.1, 首项系数为正——也无支撑界)。Dirichlet  $L$  函数情形逐字相同。所有常数不可有效化。□

**推论 11.7** (仅符号梯级). 若三个连通常数仅满足 $C_5 \geq 0, \{4, 2\} \leq 0$  和  $\{6\} \leq 0$  (且 $C_5 \leq 0.1$ ), 则由附录 C(A5) 的重新优化精确证书,

$$\liminf \frac{N_0^s}{N} \geq 0.7403, \quad \liminf \frac{N_d}{N} \geq 0.8701.$$

符号认证是比现存的精确认证 (§ 8.5) 粗得多的目标; 完整收益曲线见附录 C(A5)。

注记 11.8 (修复的中间梯级; 注册 D6). 本研究早期阶段引用了四、五矩链的中间梯级 (0.7295/0.8647), “不消耗六矩信息”。认证审计发现该梯级按所述不成立: 仅有 $m_5$ 的下界且无 $m_6$  (或支撑) 信息时, 原点质量问题在无界支撑上根本没有改善——高度 $\Lambda$ 处的质量 $\varepsilon = c/\Lambda^4$ 可使 $m_5$ 任意增大, 对 $m_1, \dots, m_4$ 成本可忽略, 审计在支撑范围 $8/20/60/200$ 处的LP给出 $0.73144 \rightarrow 0.72580 \rightarrow 0.72340 \rightarrow 0.72257 \rightarrow \frac{13}{18}$ 。任何对偶证书若仅有五矩下界, 需要负的 $x^5$ 系数被正的 $x^6$ 系数支配, 即六矩 (或支撑) 信息是必要的。因此该梯级被降级: 它以所述形式仅在 $m_6$ 上限下成立, 此时被引理 11.4 包含。完整证书不受影响 ( $y_6 > 0$ )。



合并审计注记：带模型。审计首先运行了反相关变体（ $m_5$ 的 $\delta$ 与 $m_6$ 符号相反），得到0.78972；上面的相关形式是正确的记账，因为 $C_5$ 是同时移动两个约束的单个未知数。两个运行均在注册表（D3）中记录，以便标题对带模型的敏感性有记录：在（错误、双重保守的）反相关记账下标题本为0.7897/0.8949。现在每个带已退役且输入精确（§ 8.5），记账问题不再出现；此注记作为前向记录的一部分保留。

## 12 密度一极限：塔的上确界为一

每个偶阶 $2k$ 的塔给出无条件梯级 $\liminf N_0^s/N \geq 1 - 2\lambda_k(0)$ ，且定理 10.4使每个进一步梯级成为多项式成本计算。本节证明梯级的上确界为1：矩序列 $(m_b)$ 是确定的，其测度在原点无原子，因此Christoffel值 $\lambda_k(0)$ 趋于零。不声称速率——该陈述是封顶极限，而非有效进度表；有效版本是§ 15的硬边计划。我们首先将每阶输入作为一个定理独立陈述（§ 12.1），然后证明软三元组并取上确界（§ 12.2）。

### 12.1 阶模式：每个梯级都是定理

定理 12.7对每个 $k$ 消耗 $k$ 阶梯级不等式。我们不将其作为证明段落留下，而是作为定理陈述并写出其证明，使用本文中已陈述的一般阶的统一组件；阶仅作为显示参数出现，不需要 $k$ 的一致性（注记 12.8）。

**引理 12.1** (每阶的纯类传输). 对每个 $b \geq 4$ ，完全锁定的 $b$ 循环类聚合传输到其模型常数：在消耗归一化中，

$$|\text{Agg}(\{b\}) - C_b \cdot O_b| \ll_{A,B} K J' V'^2 (\log X)^{-A} \quad \text{对每个 } A > 0,$$

其中 $C_b$ 是 $b$ 链模型簇常数——一个多项式成本的精确有理数（引理 10.1，定理 10.4）。对 $b = 3$ 聚合消失（ $\Sigma_3 = 0$ ，§ 8的奇块消失）。

**Proof.** 这是定理 9.2的单因子（ $r = 1$ ）实例，因子为整条链；我们运行相同四步。(i) 局部律。完全锁定 $b$ 链的模 $p$ 密度是命题 6.1的重合计数闭式，适用于任意循环长度；无跨块合并。(ii) 阿基米德层。游走几何 $O_b$ 是已认证精确重叠层（§ 8.3，§ 9.2），锁定链在该几何上的模型值是 $b$ 链簇（盒卷积）常数 $C_b$ ，其存在性和对每个 $b$ 为精确有理数是引理 10.1和定理 10.4。(iii) 方差传输。由命题 8.1（任意每格密度），解析方差是链自相关对公共平移求和；定理 7.5的论证逐字重复，带有 $b - 1$ 个分类指标（§ 8.4）：( $b - 1$ )维Parseval恒等式逐坐标成立，每个变换覆盖其全周期，全主箱是满足引理 7.1的加窗单素数求和，任何次因子由引理 7.3闭包，梳识别每坐标由引理 7.4进行，每坐标CRT完全正交。(iv) 截断与常数。 $\ell_1$ 截断由命题 5.3清偿，指数 $P^{-(b-2)+\varepsilon}$ 随 $b$ 增强； $(k, j)$ 聚合常数和归一化接口是§ 4.2的存档认证层，与链长无关；尾部和阈值步骤与阶无关（命题 2.3）。所有界双边；所有常数依赖于 $(A, B)$ 和阶 $b$ ，通过Siegel定理不可有效化。□

**定理 12.2** (阶模式). 对每个 $b \geq 2$ ，在端点极限下，算术迹矩双边收敛到模型常数 $m_b(T) \rightarrow m_b$ ，等级为§ 14层( $b$ )。因此，对每个 $k \geq 2$ ，

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s}{N} \geq 1 - 2\lambda_k(0), \quad \liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d}{N} \geq 1 - \lambda_k(0),$$

其中 $\lambda_k(0)$ 是矩数据 $(1, m_1, \dots, m_{2k})$ 的Christoffel值。隐常数可能依赖于 $k$ 且不可有效化。

Proof. 六个组件，每个已在一般阶陈述。(1) 分类账分解（精确）。 $\tilde{G}^b$ 的迹展开在重合类的Bell分类账上运行；重新中心恒等式(2.6)是每一阶的精确算子二项式恒等式，且每个含单例的类由W2（引理 8.5，任意 $b$ 循环）精确分解并被二项式系数逐阶吸收。剩余的是阶 $\leq b$ 的无单例类。(2) 三块消失。含3块的无单例类在定理 9.2(i)–(ii)的分解后携带3链主项作为因子，且该常数为零（ $\Sigma_3 = 0$ 精确；算术侧逐类在 § 8，模型面F-CYC）。(3) 多块类（所有块大小 $\geq 2$ ，无大小3， $r \geq 2$ ）：定理 9.2，在一般 $b$ 和 $B$ 下证明。(4) 纯类：引理 12.1。(5) 模型组装。模型侧类值组装为 $\Sigma_b$ ，并通过(2.6)组装为 $m_b$ ：这是F-CYC簇演算，其每个常数存在且对每个 $b$ 是精确有理数（引理 10.1，定理 10.4）；步骤(2)–(4)将算术聚合等同于这些精确值，因此算术矩收敛到 $m_b$ ，双边。(6) 消耗。零点侧计数是命题 2.4在矩数据 $(1, m_1, \dots, m_{2k})$ 处的Christoffel函数计数，在每个偶矩上单调，带与阶无关的尾部和阈值装置（命题 2.3）；在每个固定 $k$ 处给出显示不等式，正如 $k \leq 7$ 在定理 1.1和 10.8中实例化。无步骤依赖于 $k$ ，除显示参数外。□

等级。上述每个分析步骤是 § 14层(b)链——模式不引入新等级或新装置；其内容是被消耗装置的集合是有限且固定的，阶仅作为参数进入。实例化梯级 $k \leq 7$ 仍是有效的、完全写出的情形。

## 12.2 决定性、原子与Christoffel极限

**引理 12.3** (矩增长). 对每个 $b \geq 1$ 和每个 $N$ ， $m_b(N) \leq (b!)^2$ ；因此 $m_b \leq (b!)^2$ 。

Proof. 将 $\mathbb{E} \prod_i \text{tr } U^{k_i}$ 展开为 $b$ 循环槽的集合划分 $P$ ，每块为联合累积量。对行列式过程，块 $B$ 的迹统计量的累积量是对 $B$ 槽的合并划分 $Q$ 的和，其截断关联函数是核链循环排列的带符号和[17]；对迹测试函数，每个链积分通过 § 10的Fourier机制坍塌为 $[0, N]$ 内的格点盒计数，且块在其频率守恒（ $\partial B \cdot \vec{m} = 0$ ）时消失。三个计数完成证明。系数质量：每块的（合并划分，循环排列）对数至多 $\text{Bell}(|B|) (|B| - 1)!$ ，跨块 $\prod_B \text{Bell}(|B|) \leq \text{Bell}(b)$ （不相交合并是特定合并），而 $\sum_P \prod_B (|B| - 1)! = b!$ （按圈型计数的排列）；所以总系数质量至多 $\text{Bell}(b) \cdot b! \leq (b!)^2$ 。守恒维数： $r - 1$ 个独立等式行将 $\vec{m}$ 限制在至多 $N^{b-r+1}$ 个格点（引理 10.3使解格类坐标；初等消元也足够）。盒因子：每块 $r$ 贡献至多 $N$ 。组装

$$m_b(N) \leq \frac{N^{b-r+1} \cdot N^r}{N^{b+1}} \times (\text{系数质量}) \leq \text{Bell}(b) \cdot b! \leq (b!)^2.$$

（存档精确值远低于界—— $m_{14} = 3141.5 \dots$ 相对 $(14!)^2 \approx 7.6 \times 10^{21}$ ——且组装系数质量本身经检查低于 $(b!)^2$ 且比值递减至 $b \leq 8$ ；该界的唯一作用是Carleman，阶乘平方增长足够。）□

**命题 12.4** (决定性与弱收敛). 序列 $(m_b)_{b \geq 0}$ 是 $[0, \infty)$ 上唯一概率测度 $\nu$ 的矩序列（Stieltjes确定），且期望谱测度弱收敛， $\nu_N \Rightarrow \nu$ 。

Proof. 由引理 12.3， $\sum_b m_b^{-1/(2b)} \geq \sum_b ((b!)^2)^{-1/(2b)} \asymp \sum_b e/b = \infty$ ：Stieltjes–Carleman条件成立，因此 $[0, \infty)$ 上的矩问题至多有一个解。测度 $\nu_N$ 是紧的（ $m_1(N) = 1$ 精确），且对每个 $b$ ，函数 $x^b$ 对 $\nu_N$ 一致可积（ $m_{b+1}(N) \leq ((b+1)!)^2$ 一致）；由引理 10.1每个矩收敛 $m_b(N) \rightarrow m_b$ ，因此 $(\nu_N)$ 的每个子序列弱极限具有矩 $(m_b)$ ，由决定性等于同一测度 $\nu$ ：全序列收敛。□

**命题 12.5** (原点无原子).  $\nu(\{0\}) = 0$ ；事实上 $\int \log^- x d\nu \leq 2 - \gamma$ 。

Proof. § 8.6(vi)的有限 $N$ 对数律精确： $\int \log x d\nu_N = H_N - 1 - \log N$ 。由于 $\log^+ x \leq x$ 且 $m_1(N) = 1$ ，

$$\int \log^- x d\nu_N = \int \log^+ x d\nu_N - \int \log x d\nu_N \leq 1 + (1 + \log N - H_N) \leq 2 - \gamma$$

对 $N$ 一致 ( $H_N - \log N \downarrow \gamma$ )。函数 $\log^-$ 在 $[0, \infty)$ 上非负且下半连续 (在0处值 $+\infty$ )，因此由Portmanteau定理和命题 12.4,  $\int \log^- x d\nu \leq \liminf_N \int \log^- x d\nu_N \leq 2 - \gamma < \infty$ 。若在0处有原子则积分为无穷。□

**引理 12.6** (Christoffel极限 [1, 16])。对确定矩问题，Christoffel值随 $k$ 递减并收敛到点质量： $\lambda_k(0) \downarrow \nu(\{0\})$ 。

**定理 12.7** (密度一：几乎全部零点简单且位于临界线上；等级为 § 14层(b))。无条件地，

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s(T, 2T)}{N(T, 2T)} = 1, \quad \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d(T, 2T)}{N(T, 2T)} = 1,$$

且对任意固定本原Dirichlet  $L$ 函数的零点同样成立。

Proof. 由定理 12.2, 对每个 $k$ ,  $\liminf_T N_0^s/N \geq 1 - 2\lambda_k(0)$ 。左边是独立于 $k$ 的单个数，因此它支配 $\sup_k(1 - 2\lambda_k(0))$ ——可数个真命题的上确界，无极限交换 (注记 12.8)。由引理 12.6和命题 12.4、12.5,  $\sup_k(1 - 2\lambda_k(0)) = 1 - 2\nu(\{0\}) = 1$ 。对 $N_d$ 以 $1 - \lambda_k$ 同样论证，对任意固定本原Dirichlet  $L$ 函数亦然，其链相同 (§ 2, 定理 12.2)。□

注记 12.8 (为何不需要 $k$ 的一致性)。极限不涉及交换或外推，将逻辑以两行显示值得。对每个固定 $k$ , 梯级  $\liminf_T N_0^s/N \geq 1 - 2\lambda_k(0)$ 是一个独立有限定理： $T \rightarrow \infty$ 在固定 $k$ 下取，其常数可依赖于 $k$  (且不可有效化) 而无妨。左边是独立于 $k$ 的单个数；因此它支配每个梯级，即  $\liminf_T N_0^s/N \geq \sup_k(1 - 2\lambda_k(0))$ ——可数个真命题的上确界，非极限交换，无需 $k$ 一致误差控制。该上确界等于1是引理 12.6和命题 12.4、12.5——决定性、精确对数律和经典矩论——其中没有有限阶数值出现：存档矩表在定理 12.7的证明中不起作用，只在其有效实例化梯级中起作用。

注记 12.9 (声明与未声明)。该定理是密度陈述，无有效速率：它不给出 $\varepsilon$ 之外的 $k(\varepsilon)$ ，也不断言所有零点简单或位于线上。有效进度表—— $k$ 须多大才达到 $1 - \varepsilon$ ——受 $\lambda_k(0)$ 的衰减控制，经验上 $\lambda_k(0) \approx 0.33/k$  (§ 15)；将该速率证明为定理是硬边计划，本节故意绕过：决定性、精确对数律和盒计数多面体的互反性都是软输入，均已证明。消耗的分析层为 § 14层(b)，定理的等级正是该层的等级；不涉及关于 $\zeta$ 的假设。

## 13 数值验证

独立管道 (pipeline/; numpy, scipy) 在几分钟内重新运行每个门。中心高度表 (十六个互素模数族)：

| $T$              | 2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 76800 | 153600 |
|------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 色散 ( $10^{-3}$ ) | 8.39 | 5.19 | 4.16 | 4.06  | 3.87  | 1.84  | 1.29  | 1.04   |
| 跟踪 (%)           | 1.5  | 1.0  | 0.7  | 0.9   | 0.8   | 0.4   | 0.2   | 0.2    |

(全范围几何平均每倍增0.706：纯平均律 $2^{-1/2}$ )。进一步面：局部闭包精确 (零违规，七个配置)；Parseval精确；每箱Siegel-Walfisz面在范围上下降十倍；Bell(5)/Bell(6)门精确；五、六重积面在所有高度通过；良好间隔零违规；混合大小控制24–31倍高度稳定；消耗LP网格稳定。注册表：478个预注册检查，436个通过，58个触发并转换，全部前向记录 (第31–35个转换属于修正常数通过、Lean编译和谱路径审计；第36–41个属于模型边缘审计、 $\{2, 2, 2\}$ 分类修正及其后果、以及 $C_8$ 候选偏差，§ 14(f)，附录 B, D19–D22)。

2026年8月16日的认证审计重新运行：全矩链门套件在 $T = 9600$ （全部通过，72s：色散 $4.163 \times 10^{-3}$ ，跟踪中位数0.73%，SW RMS  $1.599 \times 10^{-3}$ ，紧度 $24.8-31.3 \times$ ，五重0.06-1.29%，六重0.01-0.73%，LP在退役端点常数下为0.79454/0.89727两网格；修正常数重跑给出0.79472/0.89736）；四矩恒等式套件在 $T = 9600$ （全部通过，48s）；§4的常数套件（m1\_suite.py validate：6/6局部因子，100/100向量筛，锚点和跨约定差重现；核心-0.00545相对存档-0.00544； $\alpha$ 截断-0.00491）；锯齿认证（sawtooth\_cert：网格1.8675，样本1.8419/1.8494/1.8512，证书2.100）；连续求积门（quadrature\_cert：几何尾比0.500认证， $c_0 = -1.4228$ 十倍程间稳定）；以及§3的证书套件（certificate\_verification.py精确；moment\_lp\_reopt 0.0721；mu3\_ledger\_gates；cumulant\_engine精确， $\int O_3 C_3 = 0$ ）。消耗LP的独立重实现（不同代码，HiGHS后端）重现了§11中记录的每个梯级。

第二次认证通过（同日）增加了：精确配对层积分（exact\_t222.py：命题8.2的所有值，双方案相同有理数，闭式交叉检查，及猜测有理数的匹配）；精确对偶证书（certify\_lp.py：展开，两个带角点，最终不等式，全部精确）；写出面（writeouts\_verification.py：自由槽Fubini精确，窗口质量1.00041，三对积模型中位数0.9814，解析Parseval  $1.2 \times 10^{-16}$ ，解析CRT对比——一个面在构造期间触发并转换，注册表第30个）；以及支持范围探测（注记11.8）。

修正常数通过重新运行：分组中点网格梯用于 $C_5$ ， $\{4, 2\}$ ， $\{6\}$ （§8.6；检查点引擎， $b = 4$ 校准相对命题8.2精确）；修正角点的精确对偶证书（certify\_lp.py：展开，两个带角点，最终不等式，全部精确，最坏角点 $w_0 = \frac{1153107070889}{11233957316589}$ ）；卷积迹门（F-TRACE： $b = 2$ 精确 $\frac{1}{3}$ ， $b = 3, 4$ 至 $3 \times 10^{-14}$ ）；以及——程序中首次——在维护者工具链上对恒等式层的真正Lean内核编译（§14(f)）。

识别通过（8月17日）运行加速梯引擎（支持剪枝 $171 \times$ 在 $b = 6$ ，项trie，融合核，否定对称性——在数学上与参考引擎相同，逐门验证并跨V100/消费级GPU/256线程CPU路径逐位验证）到每个常数的七个Romberg梯级： $C_5$ 到 $dv = 0.00125$ （ $3200^4$ 网格）， $\{6\}$ 到 $dv = 0.0125$ （ $320^5$ ）， $\{4, 2\}$ 旁观者对变体到 $dv = 0.0015625$ （ $2560^4$ ；总墙时234s）， $C_7$ 到 $dv = 0.025$ （ $160^6$ ）。在精细运行前预注册的三个预测门（F-RAT，来自粗梯的 $h^2$ 模型拟合）全部确认——对 $\{4, 2\}$ ，精细梯精确命中预注册分数 $-\frac{23}{420}$ ；相同管道在相同运行中以 $10^{-18}$ 重现精确锚点（ $b = 3$ 为0， $b = 4$ 为 $-\frac{1}{60}$ ）。

符号认证通过（8月17日）关闭N1：三个常数的每一项都提升为有理多面体体积，并通过§8.5的精确面递归求值，1310个精确分数每项存档，完整 $\{6\}$ 和在9.1单核小时内完成。（分段路径作为独立第二方法保留，在相同 $\{6\}$ 项集上投影到 $\sim 10^8$ 小时——多面体提升在 $b = 6$ 处是 $\sim 10^9$ 倍的算法约化。）预注册伪造者F-SYM-N1——符号和与识别分数之间的任何不匹配——未触发：符号值在三个常数及所有三个 $\{4, 2\}$ 放置分量上与数值重构逐位一致。

注记13.1(有效面，无效定理). 面是有限高度测量，带有有效常数；定理常数无效（Siegel）。面验证精确恒等层、模型识别以及证明预测的定性平均行为；它们不能且不验证渐近性。两类证据全文保持区分。

## 14 验证状态

声明等级：已认证候选者。链=经典输入（Siegel-Walfisz [7, 10]，Vaughan，奇异级数截断，§4的[12]）+存档认证引理（桥，胶，聚合，D1截断，消费者接口，锚点证书：§4）+ §3，6-8的机器验证恒等式+ §8.5的符号认证连通常数+ §2的消耗层。按层分级：

阅读指南（标题定理，各消耗什么，何等级）。

- 定理1.1 (0.8493/0.9246)：精确四矩（层(b)分析链）+符号认证 $k \leq 8$ 常数（层(a)）+消耗LP（精确）。独立于§4和§10。



- 定理 10.8 (0.9104/0.9552) : 上述 + Toeplitz-迹矩  $m_{9..m_{14}}$ , 现已证明精确有理数 (分支相等和奇偶性定理, § 10; 证明等级有限表, 带双实现和预注册保留点)。
- 定理 12.7 (密度一) : 阶一致算术装置 (层(b)) + § 12的软三元组 (决定性、无原子、Christoffel极限——已证明) + 无数值表且无速率。
- 定理 4.1 (0.6916/0.8458) : 一个计算机辅助梯级 (引理 4.10数值分析步骤) ; 隔离——§ 4外部不被任何东西消耗。

(a) 机器精确或精确有理, 在认证审计中重新验证。证书代数 (引理 3.1) 和  $\kappa(c)$  律; 局部闭包 (命题 6.1) ; Parseval和乘积恒等式; Bell分类账和冻结槽恒等式; 无锚67/12和39/4; 197/60分账类算术及现在完全精确的双记账对账 (注记 3.6) ; 通过二面体放置类的精确配对层常数  $t_{adj} = \frac{7}{60}$ ,  $t_{opp} = \frac{1}{30}$ ,  $\{2, 2, 2\} = \frac{32}{105}$  (命题 8.2, 附录 C) ; 符号认证连通常数  $C_5 = \frac{1}{36}$ ,  $\{4, 2\} = -\frac{23}{420}$ ,  $\{6\} = -\frac{1}{126}$  (§ 8.5; 注册D18) ; 精确对偶证书 (引理 11.4) ——消耗步骤不涉及LP求解器、网格或支撑界; 锯齿常数  $C_{saw} = 2.10$  (网格加解析认证)。

(b) 已认证候选者分析层 (预Lean, 预评审)。九类  $\mu_3$  分类账 (两个非标准步骤在存档备忘录中写出) ; 截断清偿; 引理D的谱证明 (定理 7.5) ——其次/混合箱大小记账经典但在写出等级携带并经过面检查预算——及其到  $k = 5, 6$  的逐因子传输, 包括写出的W1-W3 (§ 8.4) , 它们以该层等级证明; § 4的覆盖区/带/胶链。冻结链前五轮对抗审计 (存档轮次r93, r95, r100, r102)。

(c) 写出条目。已处理: W1 (命题 8.7) , W2 (引理 8.5) , W3 (引理 8.6) , 每个带预注册面。W2完整 (初等) ; W1和W3以层(b)等级证明, 因为它们消耗相同的谱传输。

(d) 认证值。N1状态: 已关闭。所有连通常数已证明有理 (§ 8.6) , 三个已用常数已证明——每个是带每项存档的精确有理多面体体积计算, 双方逐分式一致, 所有校准门通过 (§ 8.5) ——以证明等级消耗, 即命题 8.2的等级。数值识别 (机器精度Romberg极限, 相邻行漂移  $2 \times 10^{-16}$ , 唯一性保证有理重构, 双精确锚定校准在同一管道中, 跨架构逐位一致, 预注册  $h^2$  预测门, 以及  $\{4, 2\}$  的预注册命中并逐分量识别) 作为独立确认。  $k = 7, 8$  层 (§ 9) 逐项分级:  $\{5, 2\}$ ,  $\{2^4\}$ ,  $C_7$ ,  $C_8$  为证明等级—— $\{5, 2\}$ ,  $\{2^4\}$  和  $C_7$  有两个独立确认 (预注册命中; 17/17梯一致; 精确命中注册识别) ,  $C_8$  通过轨道约化符号运行, 模型侧一致到  $10^{-4}$  ;  $D_8$  对称前提审计完成 (六个轨道, 每轨道三个成员, 相同有理数) , 原始项蛮力复制故意停止以将计算资源重新分配给九矩层——记录决定:  $C_8$  的谱系是符号运行加模型侧A/B/C检查, 而非第二条独立符号路径) ;  $\{2, 2, 4\}$ ,  $\{4, 4\}$ ,  $\{6, 2\}$  为证明等级, 其第二路径GPU梯已返回并通过 (门F-V-JOINTS: 22/22, 7/7, 4/4轨道在修订  $3 \times 10^{-6}$  带内; 首次比较因轨道序对齐导致两个类不匹配, 由其自身模式捕获并用量子化规范键修复——教训, 内容规范键和对每次跨工具链比较的断言匹配计数, 前向记录) —— $k \leq 8$  链的常数层在双路径证明等级完成。定理 1.1的标题承载这些等级中最弱者, 连同  $W_\infty$  传输 (定理 9.2, 实例W4-W7) 的层(b)等级; 推论 11.5不消耗其中任何, 处于完整  $k \leq 6$  认证等级。附录 C(A5) 的证书族保留为分级插头记录。N2 (部分处理) : 求积的斜率精确证明为1, 其常数以闭式确定  $c_0 = \gamma - 2$  (命题 C.1) , 几何尾部已认证 (r60) ; 剩余计算的是  $c^*$  内部的平均振荡osc和普适性坍塌速率写出。仅保守收费  $\varepsilon_{CL}$  在本文任何地方消耗 (引理 4.10) 。N2完全认证将定理 4.1升级为0.7031/0.8515。

(e) 导入。[5]: § 2的框架 (矩阵, 块结构, 尾部, 计数, 前两矩) ——本程序公开预印本, 未经独立同行评审; 其自身的分析输入为已发表文献。直接消耗的已发表文献: [20]和[10, 定理 5.12] (显式公式) , [19, 定理9.2] (零点密度) , [13, 2] (素数侧对相关求值, 带内无条件) , [12], [9], [7]。

(f) 形式化状态。恒等式层现已在维护者机器上编译并核检查: 核心Lean4 (工具链leanprover/lean4:v4.33.0, 无mathlib) , 包lean/RhGate/, 构建日志包含。编译内容: 无锚组装恒等式  $m_4 = \frac{13}{4}$ ,  $m_5$ -部分 =  $\frac{67}{12}$ ,  $m_6$  对层 =  $\frac{39}{4}$  作为全称量化有理恒等式 (任意锚点  $t_a, t_o$ ——Anchors.lean) ; 消耗算术  $\frac{13}{18}$ ,  $\frac{31}{36}$  ; 以及  $b = 4$ ,  $p = 5$  处的重合计数局部律通过全部125个锁定



类的完全核枚举 (LocalClosure.lean——该定理无公理；其他仅使用propext, Classical.choice, Quot.sound) 不含任何未完成的证明占位 (sorry)。编译本身触发了一个注册检查并成为第33次转换：种子文件的证明使用了ring和decide在 $\mathbb{Q}$ 上，但核心Lean中均不可用 (ring是mathlib策略；核心Rat算术不是核归约的，因此decide在instDecidableEqRat上停滞)；所有五个受影响证明用核心grind策略修复，陈述不变 (附录 B)。同日第二编译 (8月16日, 20:09) 覆盖证书层：Certificate.lean (去分母展开恒等式引理 11.4, 非负性, 归一化, 两个角点求值 $w_0$ , 角点选择符号——因此选择绑定角点本身由核检查——标题不等式, 附录 C(A6)的么正展开, 精确 $\{2, 2, 2\}$ 算术及实例化锚点恒等式；第三编译 (8月17日) 覆盖先前修订——Certificate.lean在 $(M_5 = \frac{101}{18}, M_6 = \frac{12809}{1260}, \text{标题} \frac{7962}{10000} / \frac{8981}{10000})$ , 十三个证书层定理, 干净构建, 公理审计如所述；本修订的证书层——校正 $\{2, 2, 2\}$ 束,  $M_6 = \frac{640}{63}$ , 有理核多项式 $Q_3^*, Q_4^*$ 及精确标题 $\frac{2025}{2519}, \frac{138058329}{162540559}$ ——已编写 (Certificate84.lean) 并排队进行同机重编译) 和LocalClosure2.lean ( $b = 4, p = 7$ 和 $b = 5, p = 5$ 局部律: 343和625个锁定类, 通过核心decide在 $\mathbb{N}$ 上——两者无公理)。该编译第二次触发注册表 (第34次转换): grind的环/线性核心将平方 $(\cdot)^2$ 视为不透明原子, 无法关闭完全平方非负性; 修复是核心有序环引理Lean.Grind.OrderedRing.sq\_nonneg (项模式, 陈述不变, 仍无mathlib)。预编译种子SOSCertificate.lean——其标题常数携带退役端点网格角点——从包中移除, 以防止共存的0.7946/0.7947标题定理; 其仍有效内容吸收到Certificate.lean中, 草稿保存在程序存档中。每个陈述在精确有理算术 (certify\_lp.py) 或完全Python枚举 (零偏差) 中代理验证。Lean认证的是有理算术层本身: 矩固定、测度论Chebyshev–Markov步骤和分析链仍按层(b)–(e)分级。截断、谱和消耗分析仍未被形式化; 分析层的形式化——依赖[5]框架——等级待定。伴随[5]的形式化包与此存储库分离; 本文编译覆盖正是上面所述。

(g) 门。按程序的验证门, 纪录声明遵循 (i)  $N1$ 分数的符号验证和 $\{4, 2\}$ 闭包——现已处理 (§ 8.5, (d)上)——和可选 $N2$ , (ii) 恒等式和证书层的编译Lean形式化, 队列 $Q1$ – $Q6$  (两者现已编译, § 14(f); 分析层保留), 以及 (iii) 外部评审。本文未使用Riemann假设、零点密度输入、对相关猜想或Kloosterman技术。本文内容不涉及RH本身。

## 15 展望：速率、结构与墙

塔已被推至上确界 (定理 12.7), 展望不再关乎更高的比例——那个问题已经关闭。剩下的事情分三类: 有效性 (已实例化梯级逼近极限的速率)、结构 (测度 $\nu$ 及其常数的闭式) 与墙 (这一切与Riemann假设之间的分界, 在(c)条末尾的插值地图中精确标出)。我们逐条记录, 附手头的定量证据。

(a) 完成当前链。指定闭包中, 第一个——三个连通分数的符号验证, 将条目 $N1$ 从识别移至证明——已在本文完成 (§ 8.5); 剩余的是分析层的形式化和外部评审。它们改变等级, 不改变常数。

(b) 完成 $k = 8$ 等级, 及第九、十矩。 $k = 8$ 梯级在 § 14(d)所述等级关闭; 剩余的是Lean扩展和评审。下一个梯级正在构建, 其侦察是定量的。在精确侧, 第九、十阶分类账的十一个无单例类中, 五个已认证:

$$\{2^5\} = \frac{10531}{13860}, \quad \{4, 2, 2, 2\} = -\frac{208771}{498960}, \quad \{2, 2, 5\} = \frac{2263}{5040}, \quad \{5, 4\} = -\frac{257}{10080}, \quad \{6, 2, 2\} = -\frac{120139}{498960},$$

第一个现已带完整每轨道第二路径梯 (79/79轨道在 $2.1 \times 10^{-6}$ 内; 其最大轨道是 § 8.6(v)的盲预测 $\frac{73}{11088}$ ), 第二个由两个不同并行化主机返回相同, 第三个仅单认证路径 (其梯排队)。§ 8.6(v)的闭式还预注册第十二、十四分类账中的两个有理目标——顺序轨道 $\frac{523}{192192}$ 和 $\frac{119}{102960}$ , 该族的首批分母被13整除, 正是(e)的B样条机制预测——等待独立面递归确认 (门F-SEQ-12/14, 前向记录)。在测量侧, 精确有限模型的高统计运行 ( $N = 128, 2 \times 10^5$  CUE样本; 六个已知

中心矩 $\Sigma_2, \dots, \Sigma_8$ 均在0.4标准误差内重现，预分配 $\Sigma_7$ 门为+0.1) 给出

$$\Sigma_9 = 0.172618(61), \quad \Sigma_{10} = 0.400778(108),$$

重新中心闭式 $m_9 = \frac{495107}{6720} + \Sigma_9$ ,  $m_{10} = \frac{199427}{1344} + 10\Sigma_9 + \Sigma_{10}$ 由独立Bell(9)/Bell(10)分类账组装精确重现 (门F-PRED-RAT)。Toeplitz-迹引擎此后在证明等级关闭了所有六个进一步层——值、证据矩阵、 $k \leq 14$ 证书以及支撑它们的分支相等和奇偶性定理是 § 10 的内容；委托双实现点 $m_{13}(4)$ 和 $m_{14}(3)$ 已逐位返回。此前的剩余是冗余而非证明： $C_9$ 的面递归已逐位命中其预注册目标 $\frac{27649}{302400}$  (§ 10)，给 $\Sigma_9$ 第二个独立证明；第十、十二层联合类仍是已证明常数的进一步第二方法。

(c) 塔的视界。矩路径不能停在任意固定比例——排斥力迫使 $w_0(k) \rightarrow 0$ 当所有矩被固定——但每梯级的边际增益现在受LP极值的隐含矩与正弦模型矩之间的失配控制，精确数据现已量化：精确Christoffel序列给出 $n\lambda_n(0)$ 递增， $7\lambda_7 = 0.3134$ ，二点外推 $A \approx 0.330$ ， $B \approx 0.114$ 在 $n\lambda_n \approx A - B/n$ ——与早期 $n = 10..15$ 处池测量 $A \approx 0.30$ 有张力，最可能因为这些测量携带了现已成为精确定理的有限 $N$ 矩偏差；刷新带级定价为 $k = 16 \rightarrow \approx 0.921$ ， $k = 18 \rightarrow \approx 0.930$ ， $0.95$ 在 $k \approx 26$ ， $0.99$ 在 $k \approx 120$ （外推律）。由于定理 10.4 和 10.5 对每个 $b$ 成立，任何未来梯级一诞生即为证明等级：只需 $\lfloor (b+1)/2 \rfloor + 1$ 个精确有限 $N$ 求值——多项式成本——而非新结构论证。有了定理 12.7，塔的目的地不再有疑问——只有其进度表：这里仍开放的是速率 $\lambda_k(0) \approx 0.33/k$ ，即 $\nu$ 在0处的硬边密度和Máté–Nevai–Totik常数，其证明路径是下面的重求和计划。为记录该计划的结构提示：对数谱律积分到累积量生成函数 $\Lambda(s) = (1+s) \log(1+s) - s - \log \Gamma(2+s)$ ，且 $e^{\Lambda(b)} = (1+b)^{1+b} e^{-b} / (1+b)!$ 恰好是临界 Poisson Galton–Watson 树的大小偏置置后代 (Borel) 序列—— $\nu$ 的对数谱侧是一个临界分支对象，暗示 $\nu$ 在该族内的精确识别。

插值地图，以及本文没有做的事。值得精确记录定理 12.7 相对黎曼猜想所处的位置，因为本框架把这段距离刻画得很精确。方法有两个旋钮：所消耗素数侧数据的带宽 $\lambda$  (Montgomery 归一化) 与矩阶 $k$ ： $(\lambda=1, k=2)$ 给出 $2/3$ ； $(\lambda=1, k=14)$ 给出 $0.9104$ ； $(\lambda=1, k=\infty)$ 即定理 12.7——密度一，带限平均世界的上确界，现已达到；而Weil判据（对全部检验函数的逐个正性）就是黎曼猜想本身。剩余的距离不是一个百分比，而是输入种类的更换，且框架精确定位了它。距离线 $\delta > 0$ 的零点通过其函数方程镜像对进入带限形式，三线（对数凸性）约束压制了它在单尺度 $g \star \bar{g}$ 形式中的效应；其全额指数权重 $T^{2\lambda\delta}$ 只能被双尺度检验结构恢复——而这恰是对相关函数 $F(\alpha)$ 的 $\alpha > 1$ 域，即Hardy–Littlewood素数对信息。在使这类数据无条件可评估的高度平均之下，离线信号线性于离线零点的个数：带宽 $\lambda$ 处信号的缺席只能翻译为形如 $N_{\text{off}}(\delta, T) \ll T^{1-2\lambda\delta+\varepsilon}$ 的零点密度指数，在任何有限 $\lambda$ 处都到不了空集——稀疏性使平均信号按比例减弱，平均世界内不存在稀疏性杠杆。黎曼猜想恰是 $\lambda \rightarrow \infty$ 的角，等价地：亚间距分辨率的逐高度（非平均）素数数据。本文中没有任何陈述越过这堵墙，任何带内改进也不能；我们记录此地图，以免带内进展——包括密度一封顶——被误读为向它的逼近。

每 $k$ 的记账现已在两边自动化：算术侧由定理 9.2—劳永逸（每个进一步阶都是实例），模型侧由 § 10 的有限 $N$ 路线以多项式成本完成。一条历史注记，保留它是因为其中藏着一个仍开放的结构问题：产出 $b \leq 8$ 常数的位置空间轨道约化积分器，成本约每级11倍增长，在 $b = 10$ 附近到达经济边界；那里类的内在复杂度参数是图的交叉宽度（非交叉扇区坍塌为 § 8.6(v) 的闭式， $C_8$ 项的87%宽度 $\geq 4$ ）。该成本壁已被取代而非翻越：定理 10.4 与 10.5 把每一阶改道为 $\lfloor (b+1)/2 \rfloor + 1$ 次精确有限 $N$ 求值，位置空间路线则作为独立第二方法存续（ $C_9$ 面递归即其实例）。交叉宽度分析的意义仅存于(e)条的闭式问题。

(d) 超越矩。矩是全局泛函，而原点质量由局部性质（排斥：间距密度 $\sim x^2$ ）消除。接受局部测试函数的消耗机制——非多项式函数上具有算术可计算值的Christoffel型对偶——将绕过塔的递减收益；压缩矩阵框架是否允许一个，在我们看来是本文提出的最有意义的开放问题。任何未来此类机制若在单个零点层面论证，必须通过我们在此记录为永久预注册门的判别器：

它必须对Davenport-Heilbronn函数（共享函数方程和零点对称性但违反RH模拟）显式失败——一个无法区分 $\zeta$ 与Davenport-Heilbronn的论证消耗了零算术并证明不了任何东西。

(e) 结构问题。程序认证或识别的每个常数—— $\frac{1}{3}, \frac{7}{60}, \frac{1}{30}, -\frac{1}{60}, \frac{32}{105}, \frac{1}{36}, -\frac{23}{420}, -\frac{1}{126}, -\frac{17}{360}$ ——都是分母整除 $2520 = \text{lcm}(1..9)$ 的有理数；在等级8该律失效（ $3780 \nmid 2520$ 对 $\{2^4\}$ ，轨道分母高达90720），在等级10出现素数11（ $\{2^5\} = \frac{10531}{13860}, \{4, 2, 2, 2\} = -\frac{208771}{498960}$ ，两者分母有11）——因此若存在正确不变量，它是等级依赖的，可能是 $\text{lcm}(1..b+1)$ 倍数的除数。§ 8.6(v)的非交叉演算解释了机制：构建块是中心B样条值（ $\int \text{sinc}^{2m} = \beta_{2m-1}(0)$ 及其相关），其阶乘族分母随等级增长，正如观察。在九个精确矩上的结构探测（过确定P递归和低次代数拟合均被排除；无乘积结构的Hankel行列式； $\lambda$ 分母分裂为大素数）排除了谱测度本身最便宜的可积族。§ 8.6的维数定理解释了有理性但未解释小分母；这些多面体体积的闭式理论（同时产生所有 $C_b$ ）将折叠每个未来梯级的模型侧。

(f) 对角极限：已经达成。本纲领的早期版本在此记录过一条归约：“百分之百需要每个梯级达到证明等级，加上 $\nu$ 的零点质量。”该归约已被兑现——而且颇具启发性地，不是沿它当年预想的路线。预想路线用轨道积分器的成本壁为极限定价；实际的证明（§ 12）根本不需要任何计算常数：决定性（引理 12.3，且不对 $\nu$ 作任何紧支撑假设）、精确对数律与经典Christoffel极限以软论证收束上确界，而有限梯级作为其有效实例存续。旧条目中存活下来的是它的边界句，我们重申如下：定理 12.7是密度一陈述，非Riemann假设，非关于每个零点的陈述；剩余之墙的精确位置见(c)条的插值地图。

## 致谢

本文的数学发展——§ 2的框架、证书演算、引理D的谱证明、矩识别、卷积演算以及复现和Lean包——由Claude (Anthropic)——一个大型语言模型——在作者指导的研究程序内完成，采用§ 14和附录 B中描述的“先伪造”验证纪律。作者指定目标、仲裁决策、在自身工具链上编译和审计Lean包，并承担全部学术责任。本文基于同一研究程序的预印本三分之二定理[5]。

## A 梳识别，附工作对偶

在 $\tau$ 框架中， $\rho(\tau)$ 的模型由孪生奇异性数组装： $\mathfrak{S}$ 为Hardy-Littlewood级数 $\mathfrak{S}(h) = 2C_2 \prod_{p|h, p>2} \frac{p-1}{p-2}$ （ $h$ 偶），窗口重叠计数 $V_m, V_n$ ，以及精确对角项，

$$\text{Model}(\tau) = \sum_{\substack{t \equiv 0 \pmod{b_2} \\ t \equiv \tau \pmod{b_1} \\ t \notin \{0, \tau\}}} \mathfrak{S}\left(\frac{t}{b_2}\right) \mathfrak{S}\left(\frac{t-\tau}{b_1}\right) V_m\left(\frac{t}{b_2}\right) V_n\left(\frac{t-\tau}{b_1}\right) + \text{对角项}.$$

CRT同余 $t \equiv 0 \pmod{b_2}$ ， $t \equiv \tau \pmod{b_1}$ 是联合框架的完全正交性：平移 $t$ 贡献当且仅当它同时是 $m$ 侧的 $b_2$ 格孪生平移和 $n$ 侧的 $b_1$ 格孪生平移（偏移 $\tau$ ）；无不完备和，因为 $\tau$ 变换在整个周期上运行。 $\mathfrak{S}$ 在 $p \mid b_1 b_2$ 处的局部因子正是命题 6.1在 $b = 4$ 处的 $\kappa$ 值；对 $p \nmid b_1 b_2$ 为孪生因子。

工作对偶 $(b_1, b_2) = (5, 3)$ ： $M = 15$ ，对 $\tau \equiv \tau_0$ ，幸存平移是单一剩余类 $t \equiv t_0(\tau) \pmod{15}$ ， $t_0 = 3 \cdot (2\tau \bmod 5) \bmod 15$ （这里 $3^{-1} \equiv 2 \pmod{5}$ ）。例如 $\tau = 1$ 给出 $t \equiv 6 \pmod{15}$ ：模型和 $\mathfrak{S}(t/3)\mathfrak{S}((t-1)/5)V_m V_n$ 在 $t = 6, 21, 36, \dots$ 和负分支上，加上 $t = \tau$ （当 $3 \mid \tau$ ）和 $t = 0$ （当 $5 \mid \tau$ ）的对角项（此处两者均非）。这正好是face\_dispersion构造的；其在全部十六个族和八个高度上以0.2–4%与测量轮廓一致，是引理 7.4的数值面。在循环长度5和6，相同的完全正交逻辑给出§ 8的乘积模型梳（聚合面在0.1–2.5%通过）。



## B 来源、研究记录与差异登记表

### 研究记录

本文数学在交互式研究程序（2026年8月）中发展，工作纪律为先伪造：每个结构声明在采纳前注册数值检查，每个触发在前向记录上转换，完整轨迹——轮次日志、备忘录、声明分类账、修正历史、脚本——保存在复现包附带的程序存档中。链的四阶段（§ 3，§ 4，§ § 5–7，§ § 8–11）在§ 14的认证审计冻结本链前，均经过对抗审计轮次关闭。

### 塑造本文本的转换

注册表中触发并转换的六个检查直接塑造了数学：求值传输修复（包络从不传输到极限；r61）；缩减协方差的模型减法修正（r80）；混合大小预算（两次触发，r88）； $\tau$ 框架教训（固定截断弧统计从不自平均；Parseval恒等式在此进入；r90）；递推框架的不完全和失误（r95，注记 7.6）；以及从内部梯级移除未证明的六矩上限（定理 1.1中引用的中间值精确消耗各自链所证明）。第29次转换（r103）是§ 6的Lean草稿逆遗漏。

### 认证审计差异登记表（2026年8月16日）

- D1. § 4组装段早期草稿打印 $\Lambda_2(0) = 0.156293$ ； $\bar{R} = 0.0066$ 处闭式给出0.154193，定理常数0.6916/0.8458与后者一致。在§ 4中修正；定理不受影响。对主定理影响：无。
- D2. 早期草稿将带 $5.573 \pm 0.113$ ， $10.02 \pm 0.27$ 归因于“在 $2 \times 10^7$ 个zeta零点上的测量”；复现包从GUE双窗口Richardson外推（gue\_bands.py，m5m6\_bands.py）精确导出这些数字，且记录中没有该大小的zeta零点数据集。本文将这些带归因于正弦模型/GUE测量(3.2)。若存在zeta零点测量，它不在记录中且未被消耗。影响：归属仅；常数不变。
- D3. 消耗LP带模型：相关 vs 反相关 $\delta$ 记账（0.79454 vs 0.78972）；相关形式正确且是face\_lp\_full实现的；两者均记录（§ 11）。影响：反相关变体是双重保守的；标题不变。
- D4.  $m_4+m_5$ 梯级：早期阶段引用0.7295/0.8647；审计独立LP在相同约束下给出0.73144/0.86572（有界支撑）。被D6取代：该梯级无论如何被降级。影响：对主链无影响（降级梯级未被消耗）。
- D5. 形式化语言：早期程序文档将[5]描述为“Lean形式化”；该陈述涉及[5]附带的包，其编译工件不存在于此仓库（§ 14(f)）。本文的编译覆盖精确如(f)所分级。影响：等级语言仅。
- D6. 中间 $m_4+m_5$ 梯级（0.7295/0.8647，早期阶段）在无界支撑上没有六矩信息时不成立：审计LP随支撑范围增长退化到13/18（0.73144  $\rightarrow$  0.72257在 $R = 8 \rightarrow 200$ ），且五矩下界的对偶证书必然消耗 $x^6$ 信息。梯级降级并修复（注记 11.8）；主链不受影响（ $y_6 > 0$ 在引理 11.4）。影响：移除中间梯级；标题不变。
- D7. 存档四循环锚点 $t_{\text{adj}} = 0.11717$ （轮次69–71；早期草稿和m1\_suite引用）带有+0.43%矩形法则网格偏差：精确值为 $\frac{7}{60} = 0.11667$ （命题 8.2）。下游总量不受影响（ $m_5/m_6$ 有理层无锚）；饱和和分裂三重0.2677/0.0156/−0.0177变为精确 $\frac{4}{15}/\frac{1}{60}/-\frac{1}{60}$ （注记 3.6），与累积引擎独立−0.01663更一致。影响：有理层无影响（无锚）；修正存档锚点。



- D8. 有理识别 $T_0, \dots, T_3 = \frac{3}{70}, \frac{1}{90}, \frac{1}{180}, \frac{1}{70}$ ，在审计分类账中记录为猜想且未被消耗，现已证明（命题 8.2）； $\{2, 2, 2\} = \frac{131}{420}$ 被精确消耗且其带贡献退役。影响：收紧 $m_6$ ；贡献标题。
- D9. 连续求积常数 $c_0 = -1.4228$ （r60，“计算而非拟合”）以闭式确定： $c_0 = \gamma - 2$ （命题 C.1）。审计定位了存档张量筛 $\gamma$ 数组与原始Euler闭式之间的 $d = 2$ 差异（ $\tilde{\gamma}_2 = C_2 - 1$  vs  $\gamma_2 = C_2$ ，常数偏移恰好 $-2$ ）；这是存档的奇偶均值约定（ $q = 2$ 弧块计入 $\bar{D}$ ），而非错误——原始约定常数是 $\gamma$ ，两种约定现随转换记录。斜率1律（此前为测量0.99996）精确证明。影响：N2部分处理；主定理不受影响。
- D10. 先前连通常数背后的端点网格梯触发了其细化面：在 $b \geq 6$ 且粗步长时端点求值符号翻转（ $b = 6$ 在 $dv = 0.4$ ： $+0.036$  vs 真 $-0.010$ ），存档采用 $C_5 = 0.0275(5)$ ， $\{4, 2\} = -0.0548(10)$ ， $\{6\} = -0.0100(12)$ 继承系统偏移。分组中点网格梯（§ 8.6），在 $b = 4$ 处相对命题 8.2精确校准，单调稳定并给出修正 $C_5 = 0.0278(1)$ ， $\{4, 2\} = -0.0552(8)$ ， $\{6\} = -0.0078(8)$ ，现经精确认证（§ 8.5）（注册表第32次转换；第31次是D7的锚点修正，由同一审计独立强制）。影响：直接——这些是标题消耗的常数；修正下定理值从0.7946移至0.7947。
- D11. Lean草稿文件声称其 $\mathbb{Q}$ 陈述的核心可判定性（“在 $\mathbb{Q}$ 上用decide”）并使用了ring；维护者编译显示两者在核心Lean 4.33中不可用（ring是mathlib；instDecidableEqRat不核归约）。五个证明用grind修复，陈述不变；构建成功（注册表第33次转换；§ 14(f)）。影响：证明仅；陈述不变。
- D12. 第二次编译在cert\_nonneg触发：grind将平方 $(\cdot)^2$ 视为不透明原子（其诊断猜测原子值），无法推导完全平方非负性；用核心Lean.Grind.OrderedRing.sq\_nonneg修复（注册表第34次转换）。审计还发现已淘汰种子SOSCertificate.lean在构建根外静默存在，同时声明相同名称的标题定理在退役常数上；该文件从包中移除（内容吸收；草稿保存在程序存档中），构建现在覆盖目录中的每个.lean文件。影响：证明和打包仅；陈述不变。
- D13. 与[5]的引用关系在前向记录上反转两次：中间修订将框架吸收到正文中（当时[5]尚未公开张贴），本修订恢复[5]作为引用基础并移除重复证明，仅保留陈述（§ 2）。影响：归属和阐述；数学内容不变。
- D14. 连通常数作为尖锐窗口计数统计（长球谱路径）的谱识别被其预注册门在采纳前证伪（ $\kappa_2 = 0.3442$  vs  $\frac{1}{3}$ ； $\kappa_3 \neq 0$ ）——第35次转换。修正结构（划分-循环项上的链图族， $b = 2$ 字典在 $1 - \int \text{sinc}^4 = \frac{1}{3}$ 精确闭合）为加速引擎设计提供信息。影响：常数无影响（采纳前捕获）；结构理解增益。
- D15. 识别运行：加速梯引擎（仅等价变换加速：精确零支撑剪枝，项trie共享，核融合，否定对称性；在五个门上相对参考引擎验证，跨三种架构逐位）将每个梯扩展到七个Romberg梯级，并识别 $C_5 = \frac{1}{36}$ ， $\{6\} = -\frac{1}{126}$ （ $C_7 = -\frac{17}{360}$ 弱一阶），全部在先前带内。常数从 $0.0278(1) \rightarrow \frac{1}{36}$ ， $-0.0078(8) \rightarrow -\frac{1}{126}$ ，定理从 $0.7947 \rightarrow 0.7957$ 。影响：直接——三个已用常数中的两个带压缩了十一个量级。
- D16.  $\{4, 2\}$ 旁观者对变体（用三个粗略参考梯和预注册候选 $-\frac{23}{420}$ 指定）移植到加速引擎，通过四个门（ $C_4$ 机制；逐位参考一致；存档交叉检查 $-0.0588/-0.0558$ ；带），其七阶梯识别 $\{4, 2\} = -\frac{23}{420}$ ，命中预注册候选，分量 $-\frac{2}{315}, -\frac{1}{1260}, -\frac{1}{252}$ 。所有N1常数现被识别；定理从 $0.7957 \rightarrow 0.7960$ 。影响：直接——最后常数带退役；仅传输允量保留。

- D17. 残余 $m_6$ 允量 (0.0002) , 以前标记为冻结槽传输允量, 在审计分类账中追溯到混合奇块类 $\{3, 3\}$ 的采用带; 该类被写出为消失 (在两种协议下每个网格恒为零, 所有放置——§ 8算术奇块消失的模型面), 允量退役。 $M_6$ 成为精确有理 $\frac{12809}{1260}$ , 定理从0.7960  $\rightarrow$  0.7962。影响: 直接——消耗输入现在是端到端的精确有理数。
- D18. N1的符号认证: 直接4D/5D分段积分器逐项闭包 $\{4, 2\}$ 但在 $b = 6$ 投影到每项数百年 (片数乘法增长); § 8.5的多面体提升——每项一个有理多面体体积, 精确面递归, 在 $b = 6$ 处约 $10^9$ 倍约化——将所有1310项作为精确分数求值, 求和为 $\frac{1}{36}$ ,  $-\frac{23}{420}$ ,  $-\frac{1}{126}$ 精确。所有门通过 ( $\Phi_4 = -\frac{1}{60}$ 通过两种方法; 3D回归匹配命题 8.2; 每项双方法一致;  $\{4, 2\}$ 逐分量重组); 预注册伪造者F-SYM-N1未触发; 符号和数值值逐位一致。影响: 等级仅——N1从识别移至证明; 常数和定理不变。
- D19.  $\{2, 2, 2\}$ 分类修正 (第38次转换; 注记 8.3): 已用 $\frac{131}{420}$ 按交叉数分类六边形匹配; 嵌套零交叉类从未单独求值, 等于 $\frac{17}{420} \neq \frac{3}{70}$  (三条独立精确路径)。修正束 $\{2, 2, 2\} = \frac{32}{105}$ ;  $M_6 = \frac{640}{63}$ 。由八矩配对运行的预注册 $b = 6$ 校准门捕获; 两个模型侧估计量独立检测 (相对旧值55-110 $\sigma$ 和11-21 $\sigma$ 偏离, 相对新值 $\sim 1\sigma$ )。影响: 直接且有利——上约束 $M_6$ 减小, 定理升至 $\frac{2025}{2519}$ ; 已发表0.7962/0.8981消耗了较弱但为真的界, 仍有效。教训: 交叉数不是循环弦图的完全不变量; 每个束现按二面体放置类求值。
- D20. 分类账枚举器去重错误 (第39次转换): 仅在等大小块间有效的首部固定商被跨不等大小应用, 低估 $\{5, 2\}$  ( $21 \rightarrow 15$ ) 等; 在计算任何值前由不变量轨道大小整除群阶 ( $5 \nmid |D_7| = 14$ ) 捕获, 现随每个枚举报告发出。第二个独立枚举器确认所有清单。影响: 常数无影响 (计算前捕获); 该检查已制度化。
- D21. 梯带校准 (第40次转换):  $\{2^4\}$ 梯的预注册 $h^4$ 验收带 ( $3 \times 10^{-7}$ ) 乐观了3倍 (相对精确值实现偏差 $8.1 \times 10^{-7}$ ); 所有未来F-VI门准则修订为 $3 \times 10^{-6}$ 。同一审计中发现等级6分母律 (2520) 在等级8失效 ( $3780 \nmid 2520$ ), 解释了小分母重构在那里失败。影响: 验证校准仅; 全部17个精确值在修订带内确认。
- D22.  $C_8$ 候选偏差 (第41次转换): 预注册 $C_8 = \frac{7}{180}$  (来自模型侧 $\Sigma_8$ 的小分母重构) 被精确运行偏离,  $C_8 = \frac{157}{4032}$ , 偏差 $4.96 \times 10^{-5}$ ——在容差门内, 但不在候选上。角点移动, 证书以闭式重新优化 ( $\frac{17230713}{20284508} \rightarrow \frac{138058329}{162540559}$ , 即0.849452  $\rightarrow$  0.849378); 伴随 $C_7$ 运行精确命中其注册值。影响: 标题 $-7 \times 10^{-5}$ ; 教训——在等级8, 小分母重构不可靠 (见D21), 只有符号运行确定候选。
- D23. 声称的 $\Sigma_2$ 平坦窗口极小性引理被其一阶探针在进入任何草稿前证伪 (温和锥形降低 $m_2$ );  $\lambda$ 最优性平坦窗口仅作为经验陈述保留。教训: 最优性声明在命名前接受变分探针。
- D24. 截断小数在八处被写成四舍五入 ( $1-2\lambda_7 = 0.910460410551\dots$ 排印为“0.910460411...”, 使显示不等式在该精度下为假); 全部修正为带显式省略号的截断。教训: 引用小数需声明舍入或截断; 不等式仅在截断方向安全。
- D25. 活动备忘录误述 $b = 14$ 表范围 (11点, 余量3), 而存档持有9点 ( $N=2..10$ ), 余量1; 前向修正, 结论不变。此外, 提升系统扫描中的过度合并对称折叠 (反射置换块, 因此必须置换 $c$ 列) 由计数对账相对独立枚举捕获 (11/61 vs 真13/73) 并通过移除折叠修复。教训: 每当扩展坐标时, 对称去重必须重新证明; 证伪扫描可能高计数, 从不低计数。
- D26.  $b = 7$ 提升系统扫描的成本标定低估了七倍: 探针取枚举顺序的前三个矩阵, 而该顺序把结构简单的分拆排在前面; 另外, 一次派工报告100核而实际仅启动24核。重新分片后重跑。教训: 标定探针必须随机抽样——“取前 $N$ 个”不是抽样——且报告的核数必须与实际派工核对。

D27. 一份计算指令书写明装配门“带引理 10.2 系数”而未给出可执行公式；计算侧的问询在产出任何错误结果之前抓住了该缺口。随后精确的系数律（合并分拆、类上循序、符号  $\prod_B (-1)^{|Q_B|-1}$ 、Fubini 项数  $75/541/4683$  于  $b = 4/5/6$ ）被推导、在双侧逐位验证并记录于引理 10.2。教训：“带标准系数”不是规格；每份装配指令书都携带显式公式与预注册自检值。

D28. 最终打包时发现一份回执表格把  $b = 5$  提升系统扫描列为通过，而其工件文件不在包内（该次运行早于一次会话切换，输出从未写盘）；扫描在验收前重跑并归档。教训：日志或回执中的数字不是凭据；表格的每一行都必须能解析到已归档的工件——且此纪律必须对回执本身执行。

注册表第30次转换发生在认证审计期间：W1解析梳面的第一个版本使用  $b_1 b_2$  的原始倍数作为同余类并触发；修正面实现每坐标CRT类（§ 8.4）。前向记录在 `writouts_verification.py` 中。第31–35次是 D7, D10, D11, D12 和 D14。

## 复现

完整包——论文、复现管道、认证层、GPU引擎及Lean源码和构建日志——公开于 <https://github.com/JoshuaHKU/zeta-0.7947-reproduction>。本文附有统一复现检查表（`REPRODUCTION.md`）：环境、每套件单命令、预期输出（2026年8月16日重跑值），以及每个引用常数到其再生脚本的映射。本修订的计算资产组织为自包含包（`repro/`：引擎，每常数轨道清单和值，内容规范键带每值来源和第二路径字段，测量原始数据，每个伪造者门一个可执行脚本带断言匹配计数，以及仅追加日志存档；规范在 `compute/REPRO_SPEC.md` 中）。包冻结为 v1：十三个常数带每轨道记录，126 个文件在散列清单下，十一个门脚本全部通过，记录双面验收审计（`repro/ACCEPTANCE_r141.md`）；其后的冻结 v3（迹路线）与 v4（分支相等战役）以只增不改方式将其扩展到当前的十八门套件（`repro/REPRO_V4_FREEZE.md`）。全集总运行时间在一台 CPU 上小于十五分钟（会话包可选长门小于三十；精确  $\{2, 2, 2\}$  认证小于两小时；N1 多面体认证： $\{4, 2\}$  和  $C_5$  数分钟， $\{6\}$  在 9.1 单核小时内，项并行）。

## C 精确认证层

### A1. 精确积分算法

每个配对层常数是积分  $\int_{[-1,1]^d} (1 - \text{spread}(p_1, \dots, p_b))_+ \prod_i |x_i| dx$ ，其中游走位置  $p_j$  是弦变量的  $\{0, 1\}$  组合，且 0 是位置（因此支撑强制  $|x_i| \leq 1$ ， $C_2$  因子的  $\min(|\cdot|, 1)$  帽从不绑定）。被积函数是分段多项式；其扭结集包含在超平面族

$$\mathcal{H} = \{p_i - p_j = c\}_{i < j, c \in \{0, \pm 1\}} \cup \{x_i = 0, \pm 1\},$$

所有系数在  $\{-1, 0, 1\}$  中，且在最内变量中首项系数为单位。迭代积分：内层积分在枚举的内层断点之间精确计算；由于首项系数为单位，断点是外层变量的小整数线性型，部分积分的片结构仅在 (i) 直接扭结，(ii) 两个内层断点碰撞，(iii) 断点-边界碰撞时改变——每一层显式枚举的结式族。在每个无扭结片上，（部分）被积函数是次数至多  $2/4/8$ （内/中/外变量）的多项式，通过阶  $5/7/9$  的闭 Newton–Cotes 公式在有理节点处精确积分，全程精确有理算术。自检：每片在同一规则下对整片及其两半积分；对次数低于规则阶的多项式两者都是精确积分，因此两个有理数必须相同，枚举遗漏的扭结会在包含片上导致不一致。在任何运行的任何级别未发生不一致。独立交叉检查：闭式卦限求值（A2），以及存档的浮点网格梯（相对认证有理数  $10^{-6}$ —致）。

## A2. 闭式交叉检查

$T_0$  (位置 $\{0, v, w, u\}$ ) : 在全正卦限 $\int_{[0,1]^3} (1 - \max(v, w, u))v w u = \frac{1}{56}$  (排序并积分) ; 一个负卦限给出 $\int_0^1 t(1-t)^5/20 dt = \frac{1}{840}$  ; 对轨道求和,  $T_0 = 2 \cdot \frac{1}{56} + 6 \cdot \frac{1}{840} = \frac{3}{70}$ 。  $t_{\text{opp}}$  (位置 $\{0, v, v+w, w\}$ ) : 相同分解给出 $\frac{1}{30}$ 精确, 确认存档精确锚点。  $t_{\text{adj}}$ : 两个同号卦限各给 $\frac{1}{20}$ , 两个混合卦限各给 $\frac{1}{120}$ :  $t_{\text{adj}} = \frac{14}{120} = \frac{7}{60}$  (非存档网格值0.11717; 注册D7)。

## A3. 认证值

$t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$ ,  $t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}$ ,  $T_0 = \frac{3}{70}$ ,  $T_1 = \frac{1}{90}$ ,  $T_2 = \frac{1}{180}$ ,  $T_3 = \frac{1}{70}$ ,  $\{2, 2, 2\} = 2T_0 + 3T'_0 + 6T_1 + 3T_2 + T_3 = \frac{32}{105}$ ,

且 $\Phi_4 = -\frac{1}{60}$ , 饱和 $\{2, 2\} = \frac{4}{15}$ , 平台 $= \frac{1}{60}$ , 连通模型 $= -\frac{1}{60}$  (注记 3.6)。代码: `certification/exact_t222.py` (类分别运行; 双方案逐片相同有理数检查)。

## A4. 连续求积常数的闭式 (N2, 部分处理)

**命题 C.1** ( $c_0 = \gamma - 2$ ). 令 $\gamma_d$ 表示部分和恒等式 (引理 4.7) 在 $(1, 1)$ 类处的自由系数。则 $\gamma_d$ 具有精确Euler闭式

$$\gamma_{2m} = C_2 \prod_{p|m} \frac{1}{p(p-2)} \quad (m \text{ 奇平方自由}), \quad \gamma_d = 0 \text{ 否则},$$

且在原始约定下,  $\sum_{d \leq M} d\gamma_d = \log M + \gamma + o(1)$ ; 在存档约定 ( $q = 2$ 弧块计入奇偶均值,  $\tilde{\gamma}_2 = \gamma_2 - \beta_2 = C_2 - 1$ ) 下,

$$c_0 = \gamma - 2 = -1.4227843 \dots$$

**Proof.** (i) 闭式: 由弧恒等式 (命题 4.2) 在 $b_1 = b_2 = 1$ 处,  $\beta_q = \mu(q)^2/\varphi(q)^2$ , 且 $\gamma_d = \sum_e \mu(e)\beta_{de}$ 逐素数分解, 局部权重 $f_0(p) = 1 - (p-1)^{-2}$ ,  $f_1(p) = (p-1)^{-2}$ ,  $f_{v \geq 2} = 0$ ;  $f_0(2) = 0$ 强制 $2 \parallel d$ , 乘积组装为显示 ( $C_2$ 为孪生素数常数)。 (ii) 常数:  $\sum_{d \leq M} d\gamma_d = 2C_2 \sum_{m \leq M/2} \prod_{p|m} \frac{1}{p-2}$ , 其Dirichlet级数为 $\zeta(s+1)E(s)$ ,  $E(0) = \prod_p (1 - \frac{1}{p}) \prod_{p>2} (1 + \frac{1}{p-2}) = \frac{1}{2C_2}$  (斜率 $2C_2E(0) = 1$ 精确), 且 $E'(0)/E(0) = \sum_p \frac{\log p}{p-1} - \sum_{p>2} \frac{\log p}{p-1} = \log 2$  ( $p$ 和除 $p=2$ 外成对相消); 二重极点留数给出 $2C_2[E(0)(\log \frac{M}{2} + \gamma) + E'(0)] = \log M + \gamma$ 。 (iii) 约定偏移: 存档张量筛 (`tail_bound`) 与闭式在除 $d=2$ 外每个 $d$ 一致, 在 $d=2$ 存档类 $d$ 替换记 $\tilde{\gamma}_2 = C_2 - 1$  ( $q=2$ 块移至奇偶均值); 这使 $\sum d\gamma_d$ 偏移恰好 $-2$ 。数值验证 (`n2_c0_certification.py`): 原始和收敛到 $\gamma$ , 在 $M = 10^4/10^5/2 \times 10^7$ 处偏差 $9.4 \times 10^{-4}/6.3 \times 10^{-5}/9.2 \times 10^{-6}$ ; 存档测量 $-1.42279$ 在 $M = 1.6 \times 10^7$ 处匹配 $\gamma - 2$ 至 $10^{-5}$ ; 部分和恒等式以其 $d > M$ 尾部闭合 (在 $M = 2 \times 10^5$ ,  $D = 2 \times 10^7$ 处 $\text{LHS} - \text{RHS} - \text{tail} = -0.010$ , 与剩余截断一致)。  $\square$

因此引理 4.10的“计算常数”简化为: 斜率 $= 1$  (证明),  $c_0 = \gamma - 2$  (闭式), 已认证几何尾部 $T_\Gamma$  (存档r60, 比0.500), 以及 $c^*$ 内部的唯一剩余计算部分 $\text{osc}$ 。N2因而部分处理; 剩余的是 $\text{osc}$ 识别 (或认证包络) 和普适性坍塌速率写出。

## A5. N1证书族及其收益曲线

精确对偶证书针对任何假设认证包络 $C_5 \in [c_-, c_+]$ ,  $\{4, 2\} \leq u_{42}$ ,  $\{6\} \leq u_6$ 重新优化 (相关记账: 单个未知 $C_5$ 同时进入 $m_5$ 和 $m_6$ ; 最坏情况是仿射族的角点)。精确有理证书 (`certificate_family.py`, 原子按场景重新优化):



| 场景（按消耗信息分级）                                      | $1 - 2w_0 \geq$ | $1 - w_0 \geq$ |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| $k \leq 6$ 精确认证（推论 11.5）                         | 2025/2519       | 2272/2519      |
| $k = 8$ 层以所述等级（引理 11.6）                          | 0.84937         | 0.92468        |
| 包络宽度0.01（历史）                                     | 0.77418         | 0.88709        |
| 包络宽度0.04（历史）                                     | 0.74299         | 0.87149        |
| 仅符号： $C_5 \geq 0, \{4, 2\} \leq 0, \{6\} \leq 0$ | 0.74031         | 0.87016        |
| 无连通信息                                            | 13/18           | 31/36          |

已交付证书的敏感性（精确）： $\partial(\text{标题})/\partial c_- = +7.32$ ， $\partial/\partial c_+ = -5.61$ ， $\partial/\partial(u_{42}+u_6) = -0.93$ 。特别地，三个连通常数的仅符号认证——比包络粗得多——已认证0.740/0.870，且精确计算（现已完成，落在顶行）实现完整收益。（将直接分段运行置于簇尺度放置的成本模型，正是 § 8.5 的多面体提升所绕过的：认证运行在单工作站核心上数小时完成。）

## A6. 精确对偶证书及历史原子来源

引理 11.4 的度6证书是  $P = (Q_3^*)^2$ ，有理核系数显示；其角点求值  $\lambda_3 = \frac{247}{2519}$  和引理 11.6 的度8角点  $\lambda_4 = \frac{12241115}{162540559}$  是有限有理计算（certification/certify84.py；Lean 排队）。 $Q_3^*$  的分子正比于  $1932x^3 - 7368x^2 + 8232x - 2519$ ，其根  $0.50151\dots$ ， $1.27817\dots$ ， $2.03397\dots$  是 Christoffel 极值测度的证书“原子”——证明从不需要。历史原子来源：在被替代  $M_6 = \frac{12809}{1260}$  下相同构造返回根  $0.53234\dots$ ， $1.31220\dots$ ， $2.05855\dots$ ，其四位有理化正是早期修订的原子  $(\frac{5323}{10000}, \frac{6561}{5000}, \frac{10293}{5000})$ ——LP 提取一直在找核多项式根。记录显示，该早期证书展开（分子，么正）为

$$x^6 - \frac{39031}{5000}x^5 + \frac{2422533313}{100000000}x^4 - \frac{4746141355593}{125000000000}x^3 + \frac{39293368568783721}{1250000000000000}x^2 - \frac{20200560698400422913}{1562500000000000000}x + (abc)^2,$$

其中  $(abc)^2 = \frac{129222147277358919747441}{6250000000000000000000}$ ，故  $y_0 = 1$ ， $y_5 = -\frac{39031}{5000}(abc)^{-2} < 0$ ， $y_6 = (abc)^{-2} > 0$ 。在被替代角点给出  $w_0 = \frac{829278553005924403328783}{8140995278473611944088783}$  及已发表标题  $\frac{7962}{10000}/\frac{8981}{10000}$ ——当时有效且现在仍有效（消耗较弱但为真的  $M_6$ ），被引理 11.4 和引理 11.6 的精确最优值取代。在 Christoffel 公式下，求解器、网格、原子提取和有理化步骤不再以任何形式存在；整个消耗层是引理 11.1 的有理线性代数。验证：certification/certify84.py；Lean：lean/RhGate/Certificate.lean（编译，先前角点）和 Certificate84.lean（排队）：展开恒等式、非负性、角点求值、符号模式、标题；不含任何未完成的证明占位（sorry）。

## References

- [1] N. I. Akhiezer, The Classical Moment Problem and Some Related Questions in Analysis, Oliver & Boyd, 1965.
- [2] S. A. C. Baluyot, D. A. Goldston, A. I. Suriajaya, and C. L. Turnage-Butterbaugh, Pair correlation of zeros of the Riemann zeta function I: proportions of simple zeros and critical zeros, arXiv:2501.14545 (2025).
- [3] D. A. Goldston and A. I. Suriajaya, Zeta zeros on the critical line, arXiv:2511.20059 (2025).
- [4] H. M. Bui, J. B. Conrey, and M. P. Young, More than 41% of the zeros of the zeta function are on the critical line, Acta Arith. **150** (2011), 35–64.

- [5] Claude (Anthropic), More than two thirds of the zeros of the Riemann zeta function lie on the critical line, preprint, August 2026, <https://www-cdn.anthropic.com/564f962e60643842f5fcb4a17c9dbc8f608f1c37.pdf>.
- [6] J. B. Conrey, More than two fifths of the zeros of the Riemann zeta function are on the critical line, *J. reine angew. Math.* **399** (1989), 1–26.
- [7] H. Davenport, *Multiplicative Number Theory*, 3rd ed., Springer GTM 74, 2000.
- [8] S. Feng, Zeros of the Riemann zeta function on the critical line, *J. Number Theory* **132** (2012), 511–542.
- [9] H. Halberstam and H.-E. Richert, *Sieve Methods*, Academic Press, 1974.
- [10] H. Iwaniec and E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, AMS Colloquium Publ. 53, 2004.
- [11] N. Levinson, More than one third of zeros of Riemann’ s zeta-function are on  $\sigma = 1/2$ , *Adv. Math.* **13** (1974), 383–436.
- [12] K. Matomäki, M. Radziwiłł, and T. Tao, Correlations of the von Mangoldt and higher divisor functions I. Long shift ranges, *Proc. London Math. Soc.* (3) **118** (2019), 284–350.
- [13] H. L. Montgomery, The pair correlation of zeros of the zeta function, *Proc. Sympos. Pure Math.* **24** (1973), 181–193.
- [14] H. L. Montgomery, Distribution of the zeros of the Riemann zeta function, *Proc. ICM Vancouver 1974*, vol. 1, 379–381.
- [15] K. Pratt, N. Robles, A. Zaharescu, and D. Zeindler, More than five-twelfths of the zeros of  $\zeta$  are on the critical line, *Res. Math. Sci.* **7** (2020), no. 2.
- [16] B. Simon, The classical moment problem as a self-adjoint finite difference operator, *Adv. Math.* **137** (1998), 82–203.
- [17] A. Soshnikov, Determinantal random point fields, *Russian Math. Surveys* **55** (2000), 923–975.
- [18] A. Selberg, On the zeros of Riemann’ s zeta-function, *Skr. Norske Vid.-Akad. Oslo I* (1942), no. 10.
- [19] E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd ed. (revised by D. R. Heath-Brown), Oxford University Press, 1986.
- [20] A. Weil, Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers, *Comm. Sém. Math. Univ. Lund* (1952), 252–265.